TRENITALIA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
DIREZIONE LOGISTICA INDUSTRIALE

HMU BLUES HTR412/HTR312

CONVERTITORE DI TRAZIONE

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO N° 2.05.1282

Hitachi Rail STS

TRENITALIA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
DIREZIONE LOGISTICA INDUSTRIALE

HMU BLUES HTR412/HTR312

CONVERTITORE DI TRAZIONE

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO N° 2.05.1282

TRENITALIA S.p.A.
PROPRIETÀ RISERVATA

I N D I C E

Avvertenze generali per la consultazione del catalogo 2

Pubblicazioni collegate 4

Schema di configurazione 5

Tavole figurate 9

Indice delle parti di ricambio 101

Indice delle categorie 127

Elenco ditte richiamate nel catalogo 135

AVVERTENZE GENERALI PER LA CONSULTAZIONE DEL CATALOGO

1) DEFINIZIONI

Gli impianti si intendono composti da un insieme di «gruppi».
Ciascun gruppo è a sua volta costituito da un insieme di «sottogruppi».
Nei sottogruppi si individuano i singoli «componenti».

2) RICERCA DELLE PARTI DI RICAMBIO

Per una corretta ricerca delle parti di ricambio illustrate ed elencate nel catalogo, è necessario consultare le tavole e le relative pagine descrittive delle parti di ricambio, come indicato ai successivi punti 3) - 4).

3) TAVOLE

— Sulla prima tavola del catalogo, contrassegnata dalla lettera ALFA, è indicata la disposizione dei vari gruppi.
— Le tavole contrassegnate con le lettere A, B ecc. illustrano le apparecchiature nel loro insieme; in esse si individuano i «sottogruppi».
— Su ogni tavola è riportato in basso a partire da sinistra, il tipo di rotabile su cui è montato l'impianto, il numero del catalogo, la denominazione del gruppo o sottogruppo, eventuale numero del disegno Ditta, eventuali estremi di classifica F.S., mese ed anno di edizione e numero della tavola; questo ultimo risulta così stabilito:
  - per tavole di gruppi: numerazione alfabetica;
  - per tavole di sottogruppi: indicazione alfa-numerica composta per la prima posizione dalla lettera che individua il gruppo, per la seconda posizione da un numero progressivo;
  - per tavole di componenti esplosi indicazione alfa-numerica composta per le prime posizioni dagli stessi numeri che identificano il sottogruppo, per l'ultima posizione da un numero progressivo.
— L'indice delle tavole è impostato secondo la successione alfa-numerica.

4) PAGINE DESCRITTIVE DELLE PARTI DI RICAMBIO

Le singole colonne descrivono quanto di seguito precisato:

Colonna a) – Categoria e progressivo F.S.

Colonna b) – Descrizione del componente.

Colonna c) – Riferimento sulla tavola:
nella pagina descrittiva relativa alla tavola di assieme dell'apparecchiatura e nelle pagine descrittive relative alle tavole dei gruppi e sottogruppi, sono indicati i numeri progressivi che individuano i componenti rappresentati nelle tavole stesse.
L'asterisco che può comparire a fianco dei numeri, indica l'esistenza della tavola del componente esploso in una successiva illustrazione.

Colonna d) – Codice Ditta Fornitore: sono riportati i numeri di codice delle Ditte che figurano nell'«ELENCO DITTE RICHIAMATE NEL CATALOGO».

Colonna e) – Codice Ditta Documento: sono riportati i numeri di codice a 4 cifre attribuiti da F.S. alle Ditte fornitrici, con riferimento al numero del disegno identificativo del singolo particolare (colonna «f»).

Colonne f-g) – Documento identificativo: nella colonna «f» è riportato il numero di disegno, di matricola o il codice con il quale la Ditta compilatrice del catalogo individua il singolo particolare, mentre l'eventuale segno o posizione è riportato nella colonna «g».

Colonna h) – Numero di pezzi in opera. La quantità di pezzi indicata in questa colonna si riferisce sempre alla relativa rappresentazione sulla tavola figurata.

Colonna i) – Unità di conto gestionale F.S.

Colonna j) – Note: quando nella colonna «c» (riferimento sulla tavola) compare l'asterisco «*» a fianco del numero, nella colonna «j» è indicata la tavola sulla quale il particolare in questione viene maggiormente dettagliato.

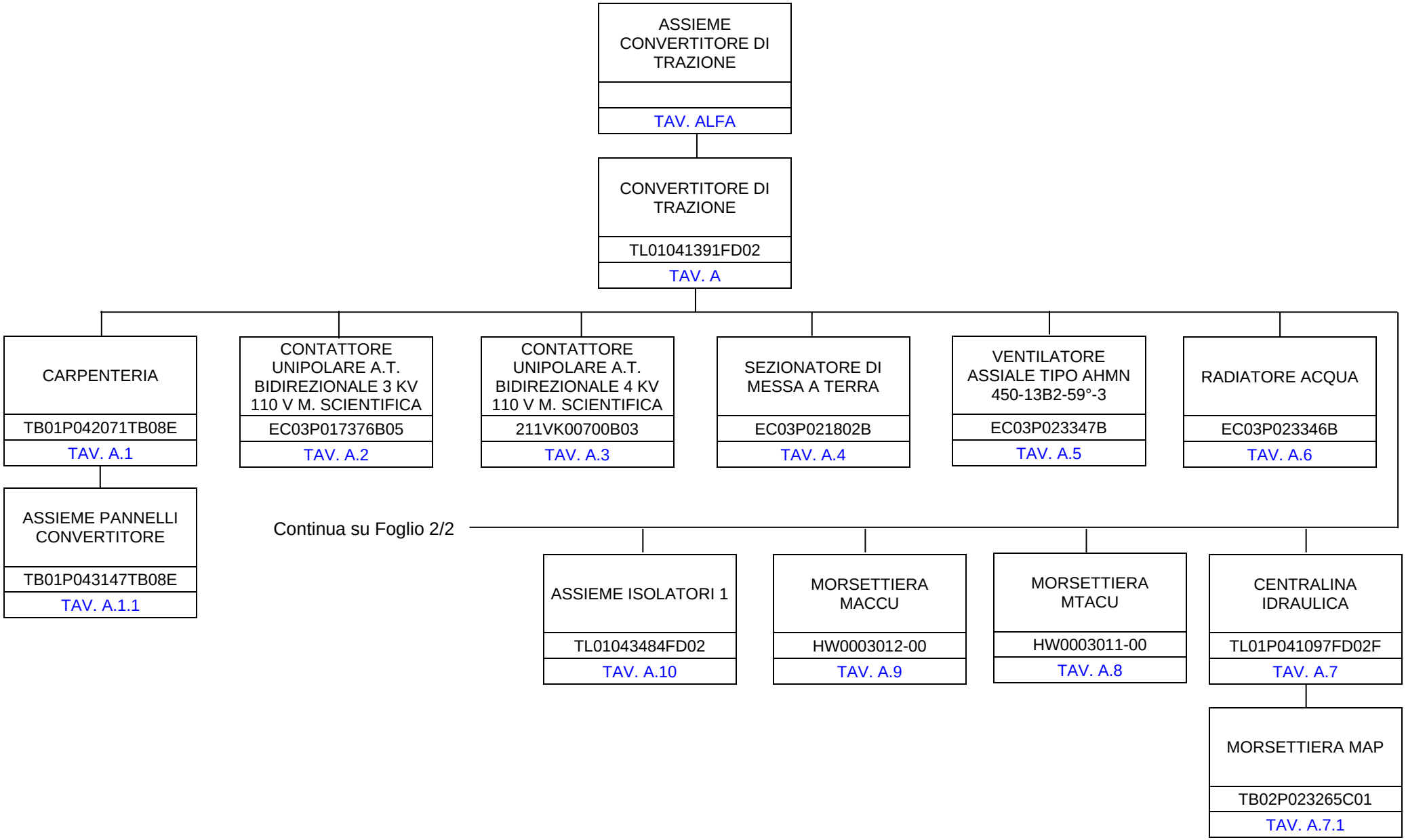
NEL CASO CHE L'ELENCAZIONE DEI PARTICOLARI RAPPRESENTATI SULLA TAVOLA RICHIEDA PIÙ PAGINE, LA TAVOLA FIGURATA SI RIPETE.

5) ABBREVIAZIONI

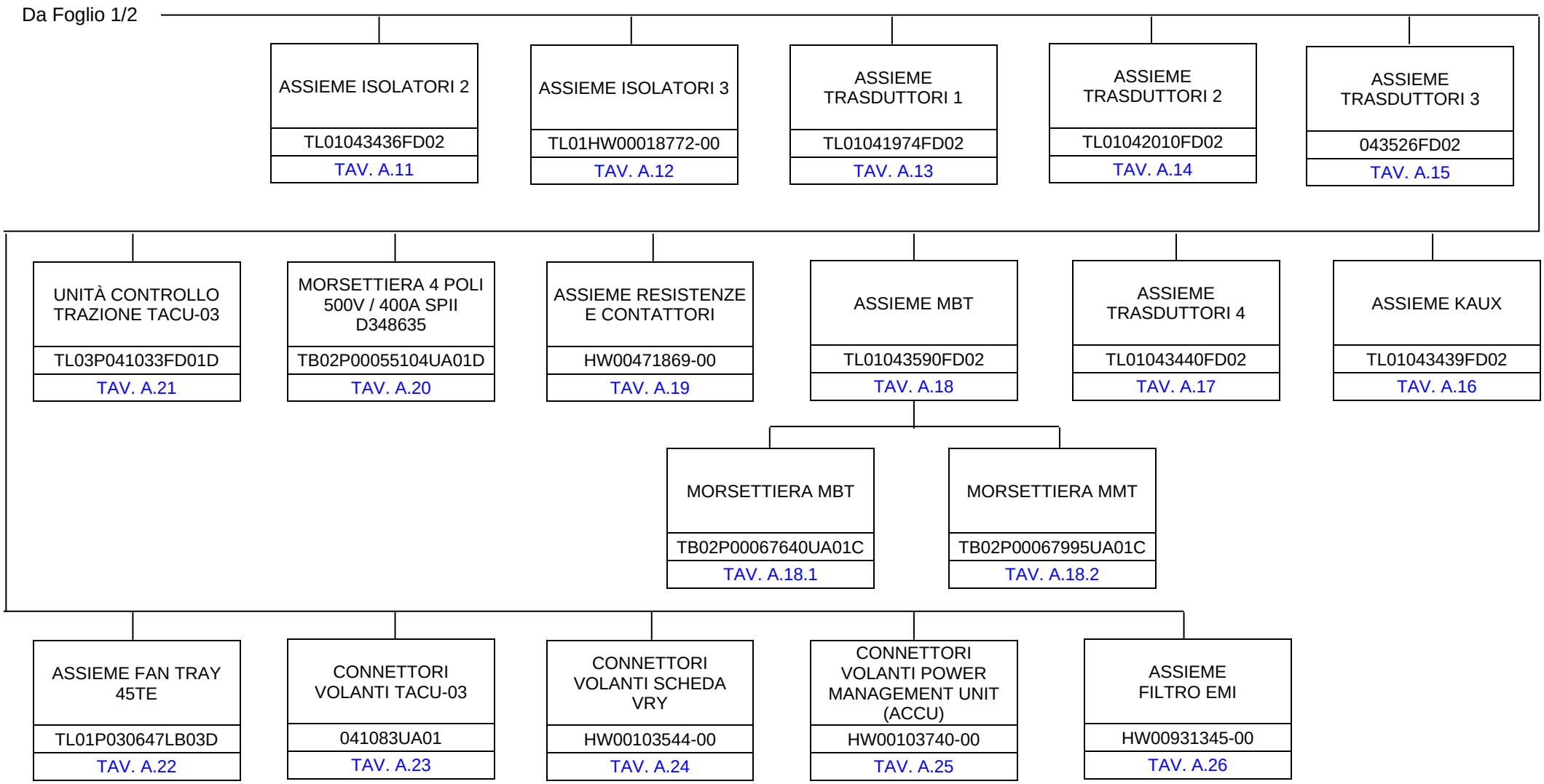
Nelle elencazioni le unità di misura (ove esistono) sono indicate con le sigle previste nella tabella CNR-UNI 10003-74.

PUBBLICAZIONI COLLEGATE

SCHEMA DI CONFIGURAZIONE



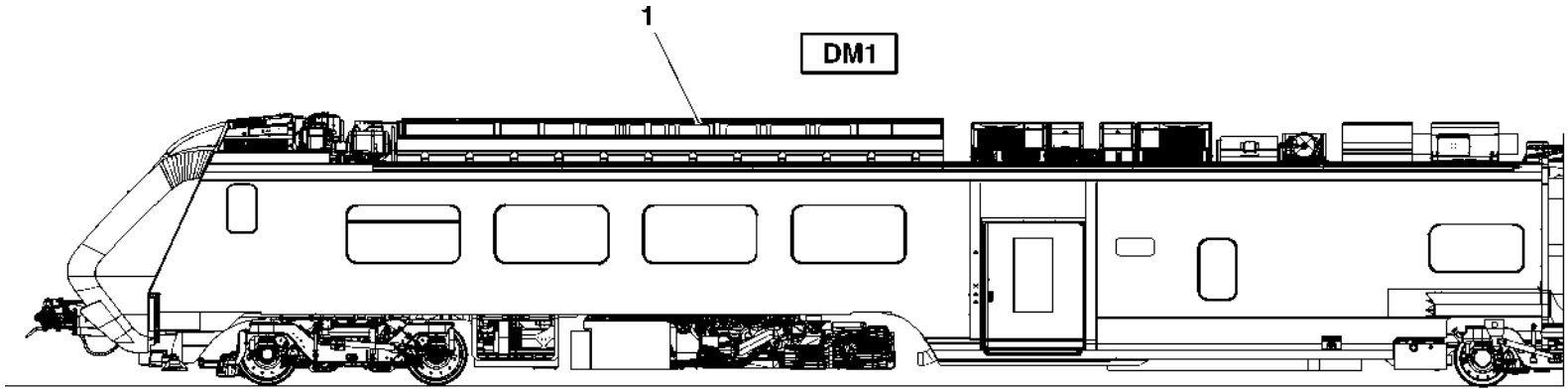
SCHEMA DI CONFIGURAZIONE	HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	HITACHI RAIL STS S.p.A.	F. 1 / 2

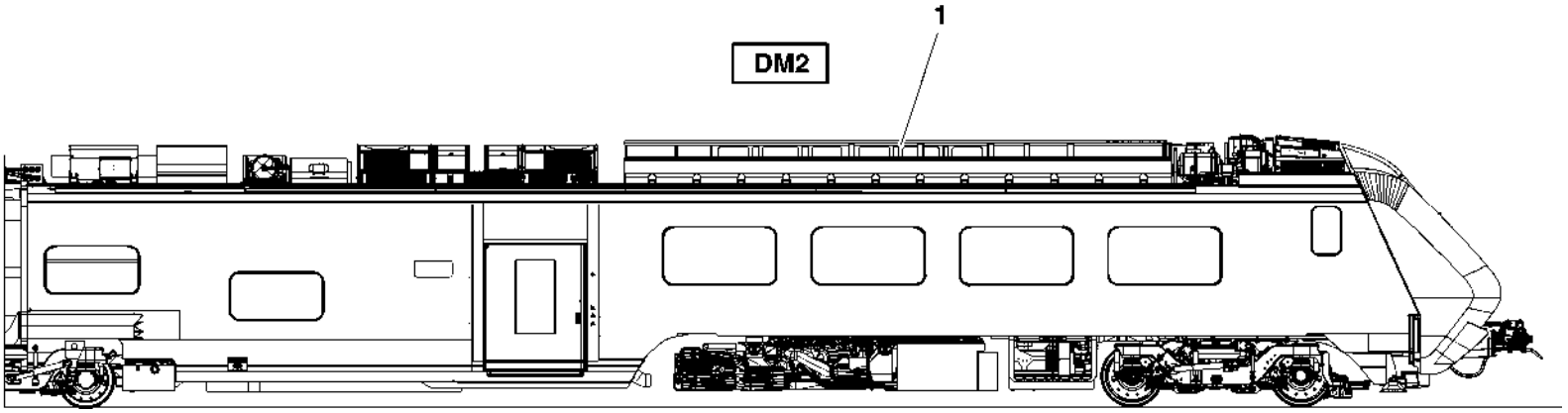


SCHEMA DI CONFIGURAZIONE	HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	HITACHI RAIL STS S.p.A.	F. 2 / 2

TAVOLE FIGURATE

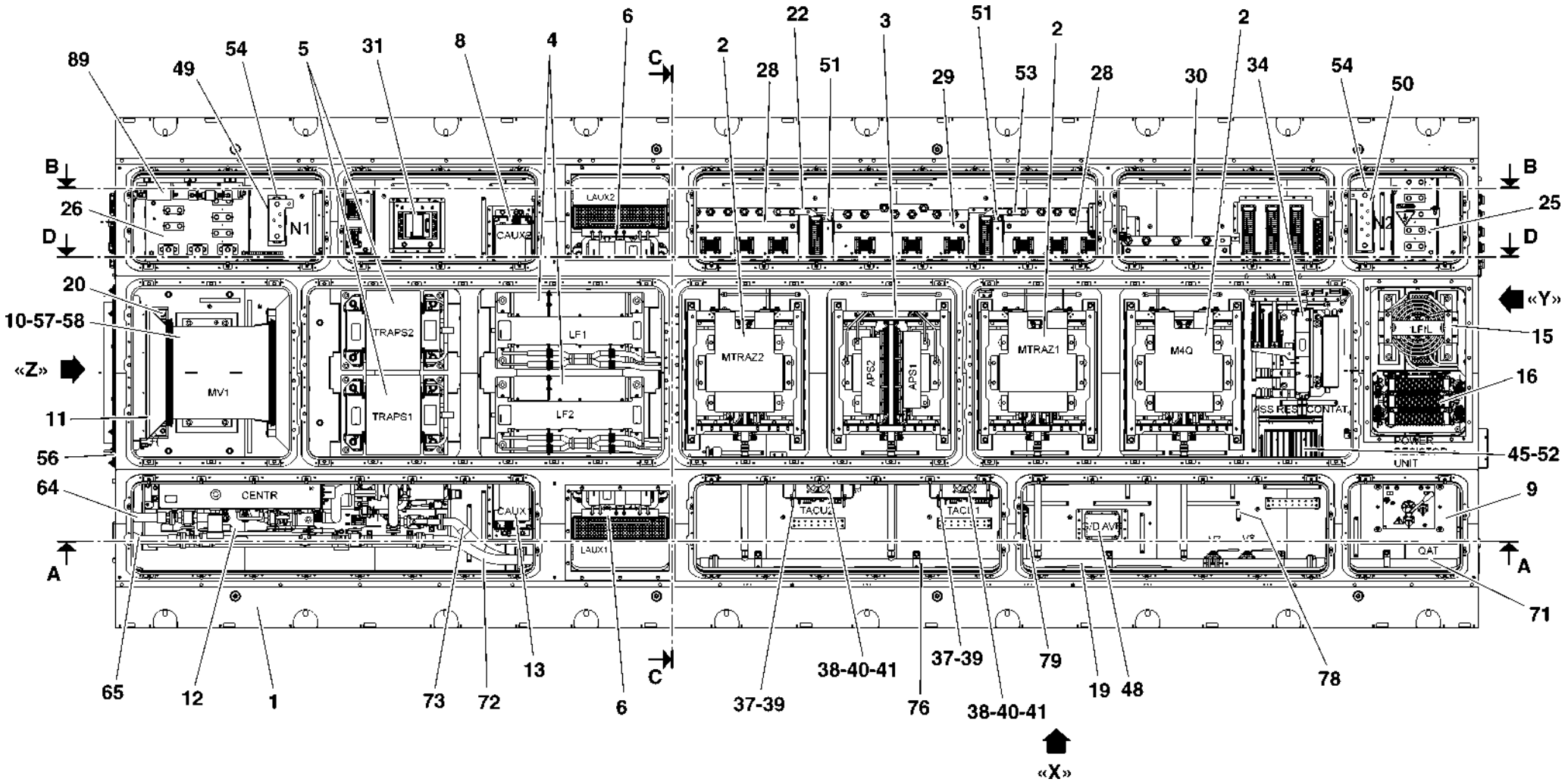
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
725/082	Convertitore di trazione	1*	1	0030	TL01041391FD02		2		Vedi Tav. A





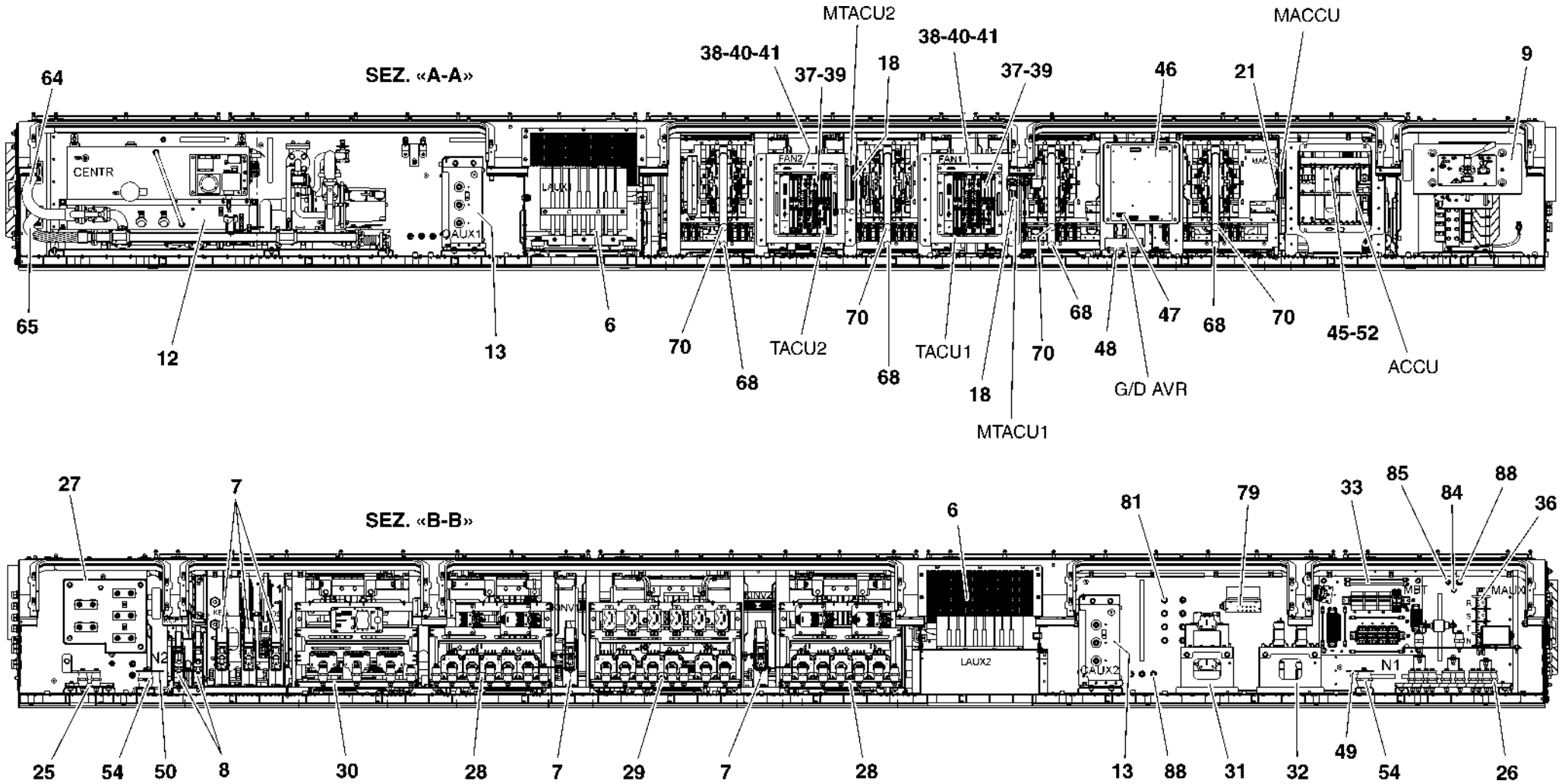
HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	ASSIEME CONVERTITORE DI TRAZIONE	N. Elenco composiz.	Cat./Progr. FS	Tavola **ALFA**
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Carpenteria	1*	1	0030	TB01P042071TB08E		1		Vedi Tav. A.1
720/055	Traction Power Unit	2	1	0030	EC01P017519B		3		
720/056	Auxiliary Power Unit	3	1	0030	EC01P017553B		1		
725/083	Induttore filtro DC Elettromil	4	10	0030	EC03P022202B		2		
720/032	Trasformatore trifase Elettromil F0134/0	5	10	0030	EC03P017011B		2		
720/033	Induttanza trifase di filtro AC Elettromil F0136/0	6	10	0030	EC03P017012B		2		
725/895	Contattore unipolare A.T. bidirezionale 3 kV 110 V Microelettrica Scientifica LTHH02501013400	7*	8	0030	EC03P017376B05		5		Vedi Tav. A.2
926/119	Contattore unipolare A.T. bidirezionale 4 kV 110 V Microelettrica Scientifica LTHH01001015401	8*	8	0030	211VK00700B03		2		Vedi Tav. A.3
725/084	Sezionatore di messa a terra (Faiveley dis. FT0076419-102-3DD0)	9*	37	0030	EC03P021802B		1		Vedi Tav. A.4
725/085	Ventilatore assiale tipo AHMN 450-13B2-59°-3 (WMB dis. 11019109)	10*	4	0030	EC03P023347B		1		Vedi Tav. A.5
725/086	Radiatore acqua (Tesio dis. 6004150)	11*	5	0030	EC03P023346B		1		Vedi Tav. A.6
	Centralina idraulica	12*	1	0030	TL01P041097FD02F		1		Vedi Tav. A.7
720/059	Condensatore di filtro in AC trifase 3x50µF 1500Vrms 50A Vishay ACMKP 1.5/150uF/3	13	9	0030	211EC23810B		2		
	Pressacavo PG36 ottone nichelato per cavi Ø27÷32	14	1	0030	EC03N000608B0216		1		
725/087	Induttore disaccoppiamento DC Elettromil RM-004K9-DN-00	15	10	0030	EC030001673		1		
725/763	Resistore di potenza Telema M2183LFRAHMU	16	41	0030	EC030010741		1		
	Pressacavo metallico a gomito M16x1,5	17	1	0030	EC03N000608B0402		1		
	Morsettiera MTACU	18*	1	0030	HW0003011-00		2		Vedi Tav. A.8
	Assieme tubi fissi	19	1	0030	TB01042022FD02		1		
	Striscia di scorrimento in teflon	20	1	0030	TB02HW00147523-00		2		
	Morsettiera MACCU	21*	1	0030	HW0003012-00		1		Vedi Tav. A.9
	Connessione elettrica in rame	22	1	0030	TB02HW00021933-00		1		
	Connessione elettrica in rame	23	1	0030	TB02HW00139417-00		1		



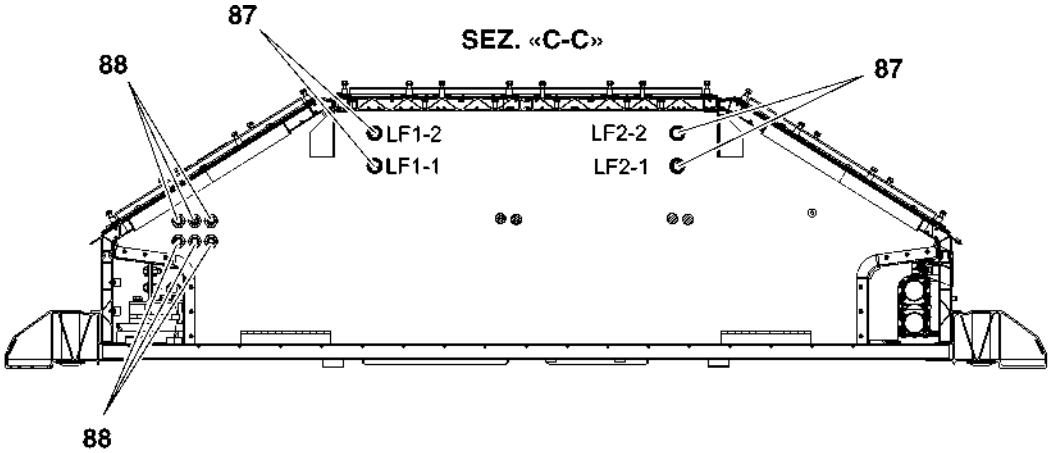
HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	CONVERTITORE DI TRAZIONE (TAV. 1 DI 4)	N. Elenco composiz. 041391FD02	Cat./Progr. FS	Tavola A
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno TL01041391FD02	725/082	Edizione MARZO 2024

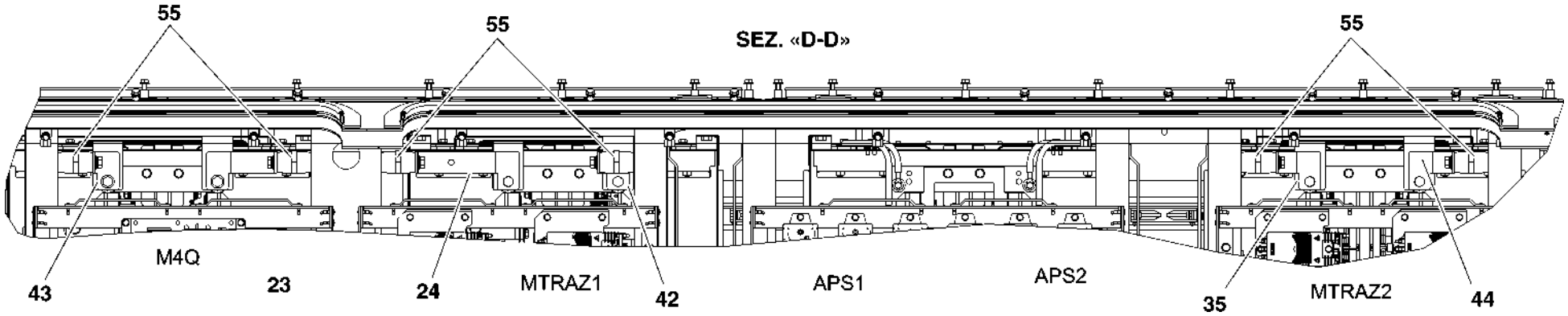
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Connessione elettrica in rame	24	1	0030	TB02HW00139421-00		1		
	Assieme isolatori 1	25*	1	0030	TL01043484FD02		1		Vedi Tav. A.10
	Assieme isolatori 2	26*	1	0030	TL01043436FD02		1		Vedi Tav. A.11
	Assieme isolatori 3	27*	1	0030	TL01HW00018772-00		1		Vedi Tav. A.12
	Assieme trasduttori 1	28*	1	0030	TL01041974FD02		2		Vedi Tav. A.13
	Assieme trasduttori 2	29*	1	0030	TL01042010FD02		1		Vedi Tav. A.14
	Assieme trasduttori 3	30*	1	0030	043526FD02		1		Vedi Tav. A.15
	Assieme KAUX	31*	1	0030	TL01043439FD02		1		Vedi Tav. A.16
	Assieme trasduttori 4	32*	1	0030	TL01043440FD02		1		Vedi Tav. A.17
	Assieme MBT	33*	1	0030	TL01043590FD02		1		Vedi Tav. A.18
	Assieme resistenze e contattori	34*	1	0030	HW00471869-00		1		Vedi Tav. A.19
	Connessione elettrica in rame	35	1	0030	TB02HW00139498-00		1		
720/058	Morsettiera 4 poli 500V / 400A SPII D348635	36*	7	0030	TB02P00055104UA01D		1		Vedi Tav. A.20
725/090	Unità controllo trazione TACU-03	37*	1	0030	TL03P041033FD01D		2		Vedi Tav. A.21
	Assieme Fan Tray 45TE	38*	1	0030	TL01P030647LB03D		2		Vedi Tav. A.22
	Connettori volanti TACU-03	39*	1	0030	041083UA01		2		Vedi Tav. A.23
926/354	Connettore volante 3 contatti 250V TE Connectivity 1-178288-3	40	3	0030	211NU50228B09		2		
926/067	Contatto femmina a crimpare AWG 20-16 TE Connectivity 1-175218-3	41	3	0030	211NU50228B15		6		
	Connessione elettrica in rame	42	1	0030	TB02HW00025431-00		1		
	Connessione elettrica in rame	43	1	0030	TB02HW00025483-00		1		
	Connessione elettrica in rame	44	1	0030	TB02HW00139501-00		1		
725/764	Power Management Unit (ACCU)	45	1	0030	3C485818A		1		
725/765	Scheda VRY	46	1	0030	3C485792A		1		
	Connettori volanti scheda VRY	47*	1	0030	HW00103544-00		1		Vedi Tav. A.24
725/088	Alimentatore 110Vcc/64Vpp/100W MCPower MC310	48	34	0030	EC030002075P01		1		
	Connessione elettrica in rame	49	1	0030	TB02HW00183373-00		1		
	Connessione elettrica in rame	50	1	0030	TB0200075942FD02		1		
	Connessione elettrica in rame	51	1	0030	TB0200075964FD02		2		
	Connettori volanti Power Management Unit (ACCU)	52*	1	0030	HW00103740-00		1		Vedi Tav. A.25
	Connessione elettrica in rame	53	1	0030	TB0200075965FD02		1		



HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	CONVERTITORE DI TRAZIONE (TAV. 2 DI 4)	N. Elenco composiz. 041391FD02	Cat./Progr. FS	Tavola A
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno TL01041391FD02	725/082	Edizione MARZO 2024

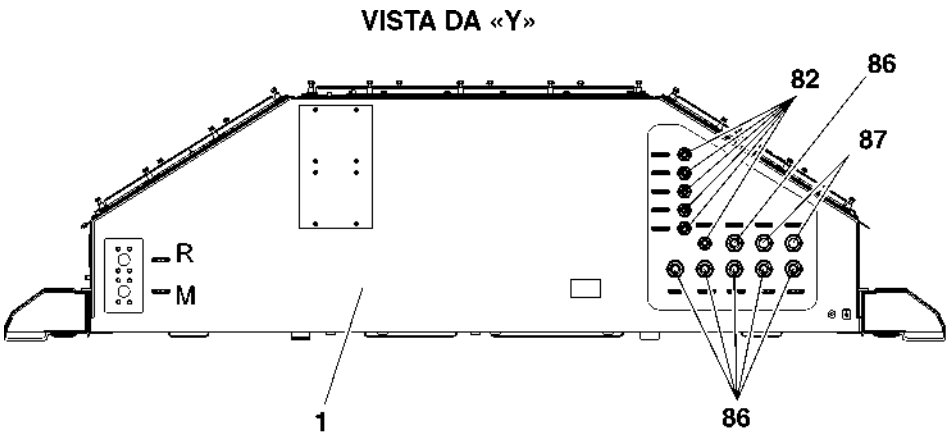
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Isolatore H70 M12x25 M/F	54	1	0030	211EW23574B0964Q		4		
	Isolatore H63 M12x25 M/F	55	1	0030	211EW23574B0864Q		6		
	Guarnizione rettangolare in EPDM, un lato adesivo	56	1	0030	TB02HW00102118-00		1		
721/208	Guarnizione autobloccante Emka 1011-05	57	12	0030	211EJ24184B13		3,5 m		
	Guarnizione tonda in gomma, un lato adesivo	58	1	0030	TB02P00056752FD02B		2		
	Custodia fissa passante IP68 taglia 24B Harting 09 40 024 0311	59	11	0030	EC03N000149B132		5		
388/458	Telaio incernierato 6 moduli taglia 24B Harting 09 14 024 0303	60	11	0030	EC03N000149B112		5		
	Inserto maschio Han DDD Harting 09 14 017 3001	61	11	0030	EC03N000149B326		17		
	Contatto maschio per cavo sez. 0,5 mm² AWG 20 Harting 09 15 000 6123	62	11	0030	EC03N000150B102		212		
	Contatto maschio per cavo sez. 1,5 mm² AWG 16 Harting 09 15 000 6121	63	11	0030	EC03N000150B105		27		
	Tubo flessibile isolante DN32 IVG Houston Plus FS L=600	64	14	0030	EC03P017212B04		1		
	Tubo flessibile isolante DN32 IVG Houston Plus FS L=680	65	14	0030	EC03P017212B03		1		
706/928	Inserto maschio 2 moduli Han Quintax Harting 09 14 002 3001	66	11	0030	EC03N000149B159		5		
	Modulo maschio Han D Quintax Harting 09 15 004 3013	67	11	0030	EC03N000149B161		10		
	Tubo flessibile isolante IVG Houston FS/PET 1465481	68	14	0030	EC03P017108B03		4		
106/406	Contatto maschio dorato per cavo sez. 0,14÷0,37 mm² AWG 26-22 Harting 09 15 000 6124	69	11	0030	EC03N000150B101		28		
	Tubo flessibile isolante IVG Houston FS/PET 1465481	70	14	0030	EC03P017108B04		4		
	Tubo flessibile isolante DN32 IVG Houston FS/PET L=809	71	14	0030	EC03P017292B03		2		
	Tubo flessibile isolante DN32 IVG Houston FS/PET L=1481	72	14	0030	EC03P017292B04		1		
	Tubo flessibile isolante DN32 IVG Houston FS/PET L=1402	73	14	0030	EC03P017292B05		1		

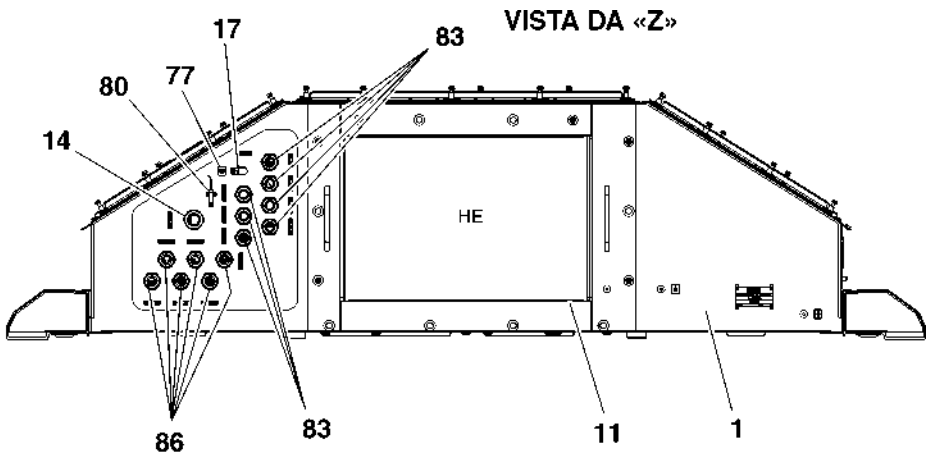


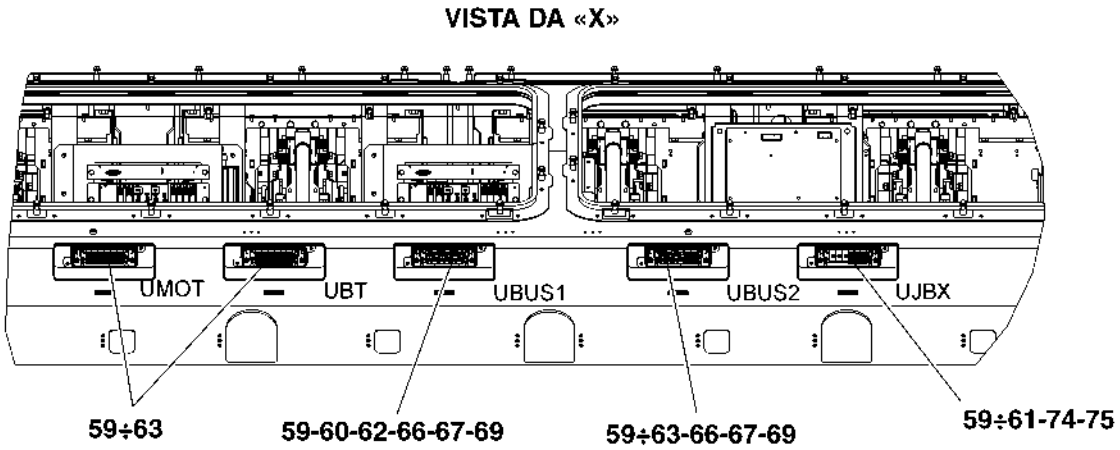


HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	CONVERTITORE DI TRAZIONE (TAV. 3 DI 4)	N. Elenco composiz. 041391FD02	Cat./Progr. FS	Tavola A
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno TL01041391FD02	725/082	Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
106/404	Contatto maschio dorato per cavo sez. 1 mm² AWG 18 Harting 09 15 000 6122	74	11	0030	EC03N000150B104		42		
899/066	Inserto cieco Harting 09 14 000 9950	75	11	0030	EC03N000149B146		3		
721/381	Guarnizione 5x57 in EPDM, un lato adesivo	76	1	0030	211EX23311B07		Q.B.		
584/436	Basetta di fissaggio tipo LKC Hellermann 151-27019	77	32	0030	111ES00501B05		1		
725/766	Nucleo di ferrite	78	1	0030	GD402998		1		
	Kit antincendio	79*	1	0030	HW00118928-00		1		Vedi Cat. N° 2.05.1291
725/767	Sonda di temperatura PT100 Precision MTR-AIR-2	80	22	0030	EC030000555P02		1		
	Pressacavo PG21 ottone nichelato per cavi Ø17÷20,5	81	1	0030	EC03N000608B0110		8		
	Pressacavo PG21 ottone nichelato per cavi Ø11,5÷15,5	82	1	0030	EC03N000608B0208		6		
	Pressacavo PG29 ottone nichelato per cavi Ø20÷25	83	1	0030	EC03N000608B0214		7		
	Pressacavo PG16 metallico con gommino a 2 fori Ø7	84	1	0030	EC03N000608B0401		1		
	Pressacavo PG16 ottone nichelato per cavi Ø9÷13	85	1	0030	EC03N000608B0105		2		
	Pressacavo PG29 ottone nichelato per cavi Ø17÷20,5	86	1	0030	EC03N000608B0213		12		
	Pressacavo PG29 ottone nichelato per cavi Ø24÷28	87	1	0030	EC03N000608B0215		6		
	Pressacavo PG16 ottone nichelato per cavi Ø11,5÷15,5	88	1	0030	EC03N000608B0106		19		
	Assieme filtro EMI	89*	1	0030	HW00931345-00		1		Vedi Tav. A.26
	Pressacavo PG16 ottone nichelato per cavi Ø4÷6,5	N.R.	1	0030	EC03N000608B0201		4		
	Pressacavo PG21 ottone nichelato per cavi Ø14÷18	N.R.	1	0030	EC03N000608B0209		2		
	Bretella ottica assemblata L=1,5 m	N.R.	1	0030	EC03P016177B01		12		
	Bretella ottica assemblata L=1,8 m	N.R.	1	0030	EC03P016177B02		21		
	Assieme cablaggio	N.R.	1	0030	HW00146936-00		1		

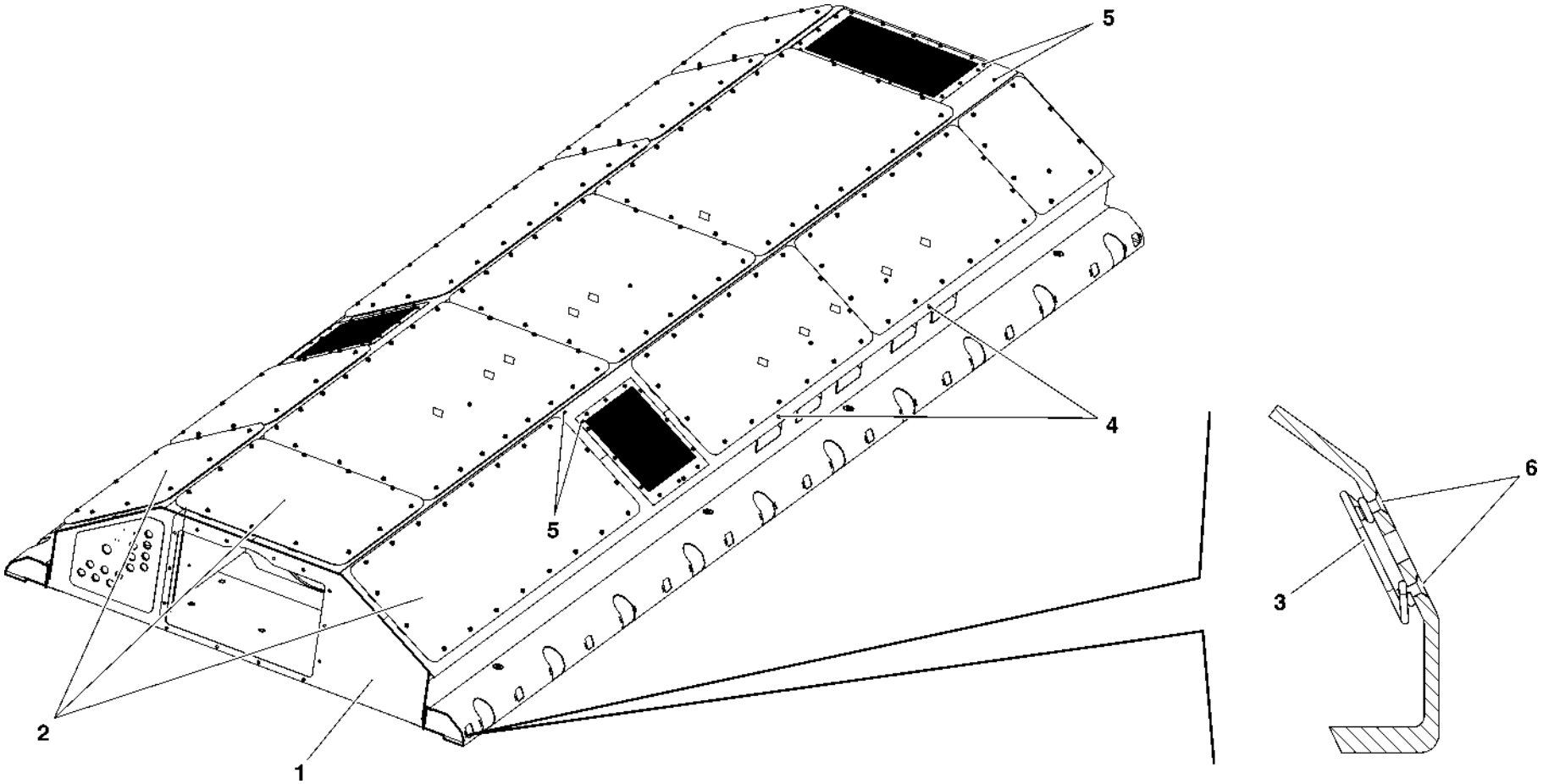






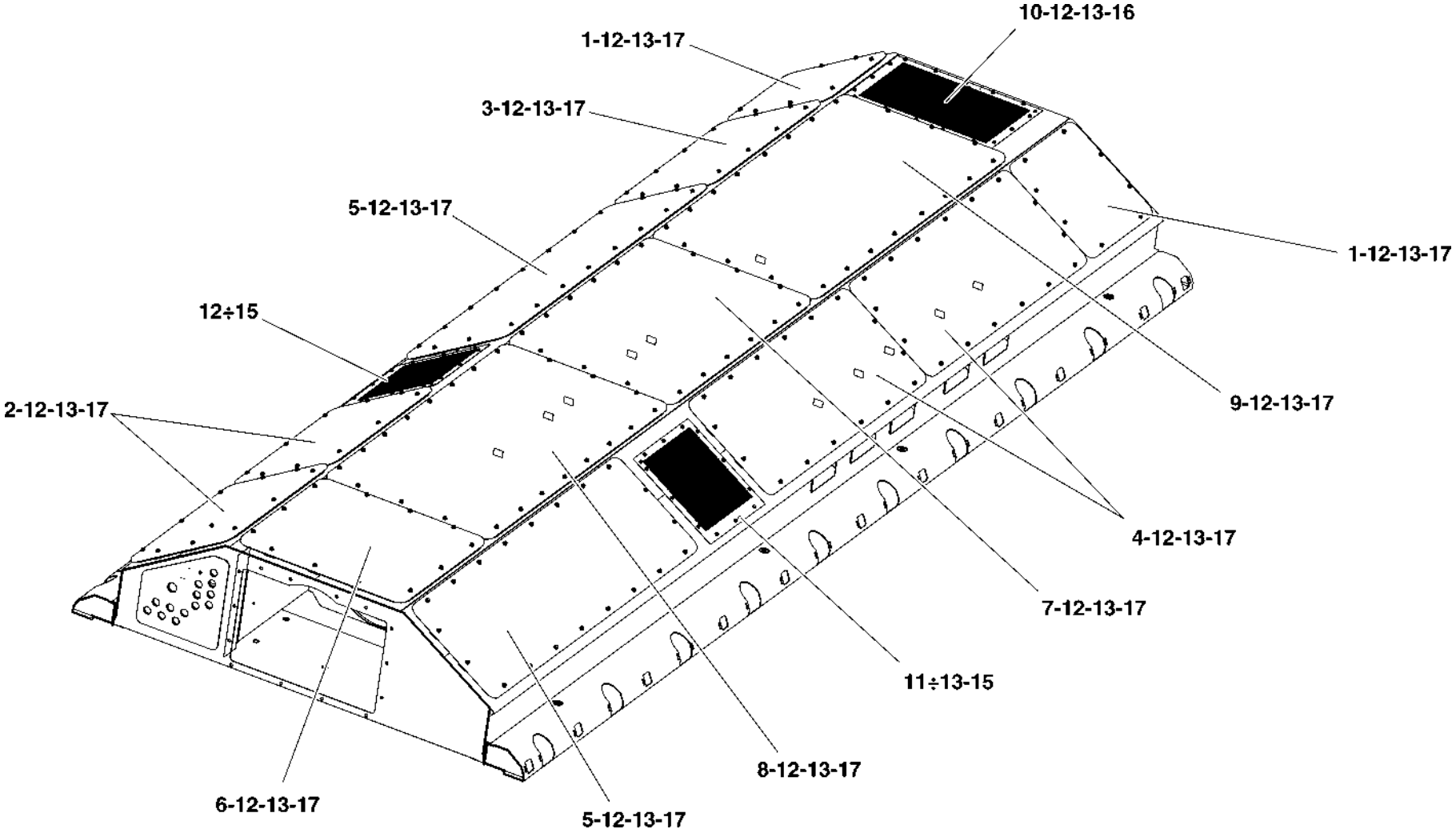
HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	CONVERTITORE DI TRAZIONE (TAV. 4 DI 4)	N. Elenco composiz. 041391FD02	Cat./Progr. FS	Tavola A
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno TL01041391FD02	725/082	Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Telaio convertitore	1	1	0030	TB01P042070TB08F		1		
	Assieme pannelli convertitore	2*	1	0030	TB01P043147TB08E		1		Vedi Tav. A.1.1
	Fissaggio a un quarto di giro Southco D4-S5-200SS	3	35	0030	HW00147354-00		51		
	Boccola di messa a terra M6 Dubuis 81964	4	36	0030	211NB50286B30		2		
	Assieme Helicoil M6	5	1	0030	TB01HW00196324-00		11		
	Rivetto a strappo T.S. 3,2x10 ISO 15984	6	0				98		



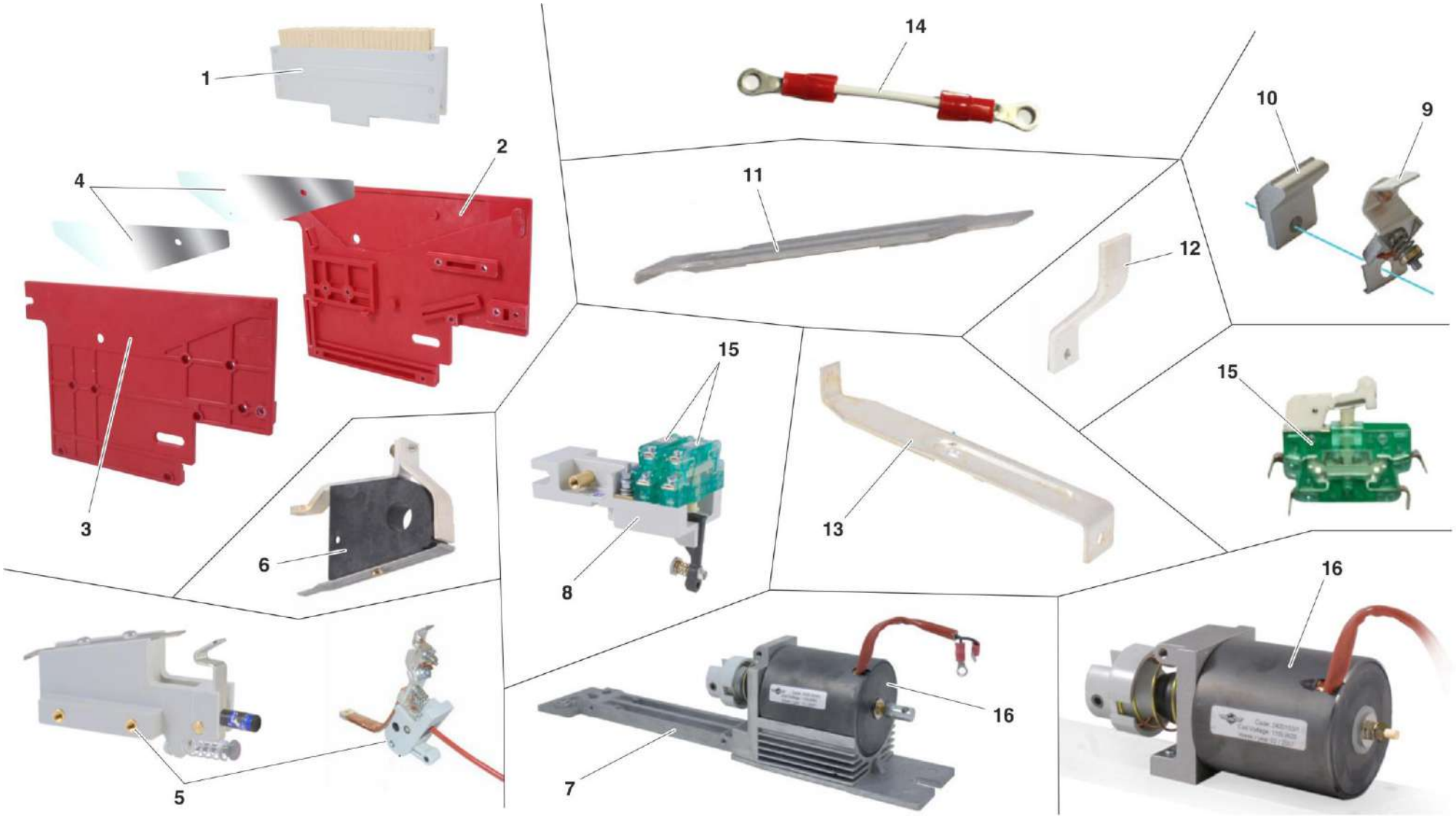
HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	CARPENTERIA	N. Elenco composiz. 042071TB08	Cat./Progr. FS	Tavola A.1
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno TB01P042071TB08E		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta document o	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Pannello laterale	1	1	0030	TB01HW00105824-00		2		
	Pannello laterale	2	1	0030	TB01HW00105835-00		2		
	Pannello laterale	3	1	0030	TB01HW00105847-00		1		
	Pannello laterale	4	1	0030	TB01HW00105855-00		2		
	Pannello laterale	5	1	0030	TB01HW00105875-00		2		
	Pannello centrale	6	1	0030	TB01HW00105913-00		1		
	Pannello centrale	7	1	0030	TB01HW00105920-00		1		
	Pannello centrale	8	1	0030	TB01HW00105939-00		1		
	Pannello centrale	9	1	0030	TB01HW00105947-00		1		
	Assieme griglia	10	1	0030	TB01HW00198130-00		1		
	Assieme griglia	11	1	0030	TB01HW00197341-00		1		
	Rondella autobloccante NL8 DIN 25201	12	0				234		
	Vite T.E. M8x25 ISO 4017	13	0				234		
	Assieme griglia	14	1	0030	TB01HW00196171-00		1		
	Guarnizione in EPDM SE32	15	1	0030	TB02HW00154104-00		2		
	Guarnizione in EPDM SE32	16	1	0030	TB02HW00154197-00		1		
	Kit 13 guarnizioni in EPDM	17	1	0030	EC030003342		1		



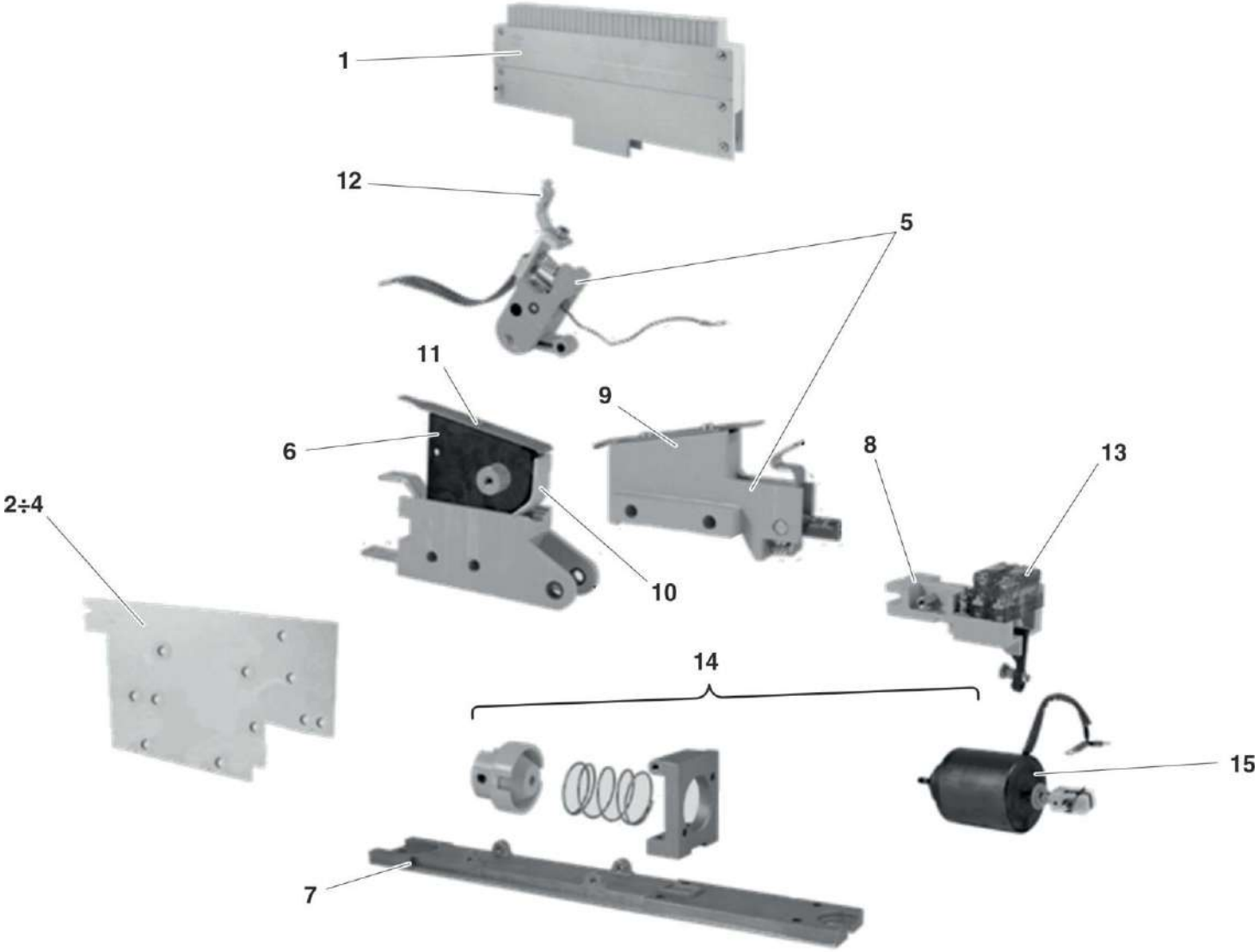
HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	ASSIEME PANNELLI CONVERTITORE	N. Elenco composiz. 043147TB08	Cat./Progr. FS	Tavola A.1.1
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno TB01P043147TB08E		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
587/389	Caminetto	1	8	0375	864010601		1		
973/730	Fiancata isolante sinistra	2	8	0375	1388744/S		1		
973/731	Fiancata isolante destra	3	8	0375	1388744/D		1		
	Espansione polare	4	8	0375	0218781		2		
721/088	Polo mobile	5	8	0375	851250001		1		
721/089	Polo fisso	6	8	0375	850250001		1		
	Gruppo nucleo	7	8	0375	860006101		1		
	Supporto	8	8	0375	861004601/250		1		
584/105	Contatto d'arco mobile	9	8	0375	0131219301/S6		1		
850/375	Contatto mobile	10	8	0375	0100093/S6		1		
584/107	Deflettore	11	8	0375	0238453		1		
850/371	Contatto fisso	12	8	0375	0100113/S6		1		
584/106	Deflettore contatto d'arco fisso	13	8	0375	01311677/S6		1		
	Cavo di collegamento	14	8	0375	25027419		1		
721/090	Contatto ausiliario	15	8	0375	244004604		2		
730/760	Kit sostitituzione elettromagnete 110V (bobina 242018300)	16	8	0375	87515077/110		1		
720/823	Varistore 72÷150V	N.R.	8	0375	2630001		1		
395/055	Kit sostituzione contatti principali	N.R.	8	0375	010HH0250S6		1		Comprende pos. 10-12
	Kit sostituzione contatti d'arco e deflettori	N.R.	8	0375	013HH0250S6		1		Comprende pos. 9-11-13



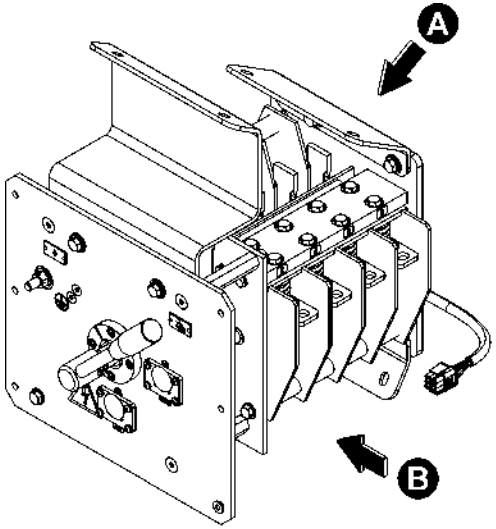
HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	**CONTATTORE UNIPOLARE A.T. BIDIREZIONALE 3 KV 110 V MICROELETTRICA SCIENTIFICA LTHH02501013400**	N. Elenco composiz. EC03P017376B05	Cat./Progr. FS	Tavola **A.2**
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno	725/895	Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
688/294	Caminetto	1	8	0375	864010501		1		
688/972	Fiancata sinistra	2	8	0375	1387595/R		1		
688/971	Fiancata destra	3	8	0375	1387587/R		1		
973/734	Espansione	4	8	0375	0217216		2		
	Polo mobile	5	8	0375	8510532		1		
	Polo fisso	6	8	0375	8500528		1		
	Gruppo staffa	7	8	0375	8600051		1		
706/358	Gruppo contatti ausiliari	8	8	0375	861004601		1		
	Deflettore contatto mobile	9	8	0375	02413903		1		
	Contatto fisso	10	8	0375	0100131/S6		1		
688/969	Deflettore contatto fisso	11	8	0375	0248320		1		
	Contatto mobile	12	8	0375	0100136/S6		1		
	Contatto ausiliario	13	8	0375	2440006		2		
	Kit sostituzione elettromagnete 110V	14	8	0375	87513341/110		1		Comprende pos. 15
	Bobina 110V	15	8	0375	242015300		1		
688/499	Kit contatti principali	N.R.	8	0375	010HH0100S6		1		Comprende pos. 10-12
973/039	Kit contatti d'arco	N.R.	8	0375	013HH010001		1		Comprende pos. 9-11

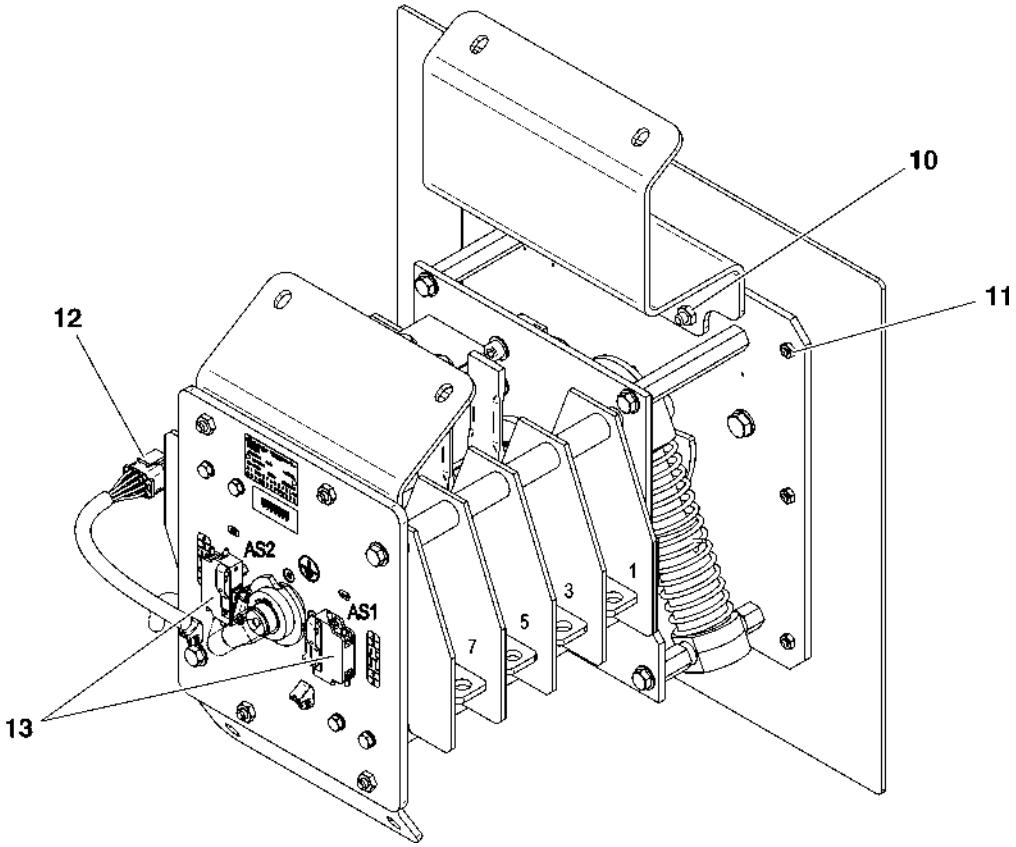


HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	CONTATTORE UNIPOLARE A.T. BIDIREZIONALE 4 KV 110 V MICROELETTRICA SCIENTIFICA LTHH01001015401	N. Elenco composiz. 211VK00700B03	Cat./Progr. FS	Tavola A.3
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno	926/119	Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Copertura aggiuntiva 1	1	37	0220	FT0077602-000-3D00		1		
	Copertura aggiuntiva 2	2	37	0220	FT0077603-000-3D00		1		
	Copertura aggiuntiva 3	3	37	0220	FT0077604-000-3D00		1		
	Copertura aggiuntiva 4	4	37	0220	FT0077605-000-3D00		1		
	Vite M6x16	5	0				12		
	Rondella piana Ø6 NF E 25-513	6	0				34		
	Rondella elastica Contact Ø6 NF E 25-511 inox	7	0				41		
	Copertura completa	8	37	0220	FT0076503-100-4D00		1		
	Vite T.E. M6x20 ISO 4017	9	0				6		
	Dado a pressione M8	10	0				6		
	Dado a pressione M6	11	0				10		
549/967	Connettore rettangolare Mate-N-Lok 9 poli	12	3	0936	350720-1		1		
	Microswitch con contatti dorati	13	38	0470	S826e10		2		
	Foglio di poliestere	14	37	0220	PCO 30MM		Q.B.		
	Testa	15	37	0220	FT0071346-000-4D00		1		
	Leva	16	37	0220	GN 310-14-160-E-NI		1		
	Vite T.C.B. con cava esalobata M4x16 ISO 14583	17	0				10		
	Rondella elastica Contact Ø4 NF E 25-511	18	0				8		
	Vite T.S.P. con cava esalobata M5x16 ISO 14581	19	0				5		
	Piastra di bloccaggio	20	37	0220	FT0076874-000-4D00		2		
	Vite T.E. M10x35 ISO 4017	21	0				1		
	Dado esagonale M10	22	0				1		
	Rondella piana Ø10 NF E 25-514	23	0				1		
	Rondella elastica Contact Ø10 NF E 25-511	24	0				1		
	Chiavetta parallela	25	37	0220	PERO 5h9x5x16		1		
	Rondella piana Ø10,5 DIN 125	26	0				1		
	Vite T.C.E.I. M6x16 ISO 4762	27	0				4		
	Alloggiamento	28	37	0220	FT0073647-000-3D00		1		
	Vite T.S.P. con cava esalobata M4x12 ISO 14581	29	0				8		
	Vite M8x25	30	0				29		
	Vite T.S.P.E.I. M8x20 ISO 10642	31	0				3		
	Vite T.S.P.E.I. M6x18 ISO 10642	32	0				2		
	Rondella elastica Contact Ø8 NF E 25-511	33	0				51		
	Rondella piana Ø8 NF E 25-514	34	0				6		

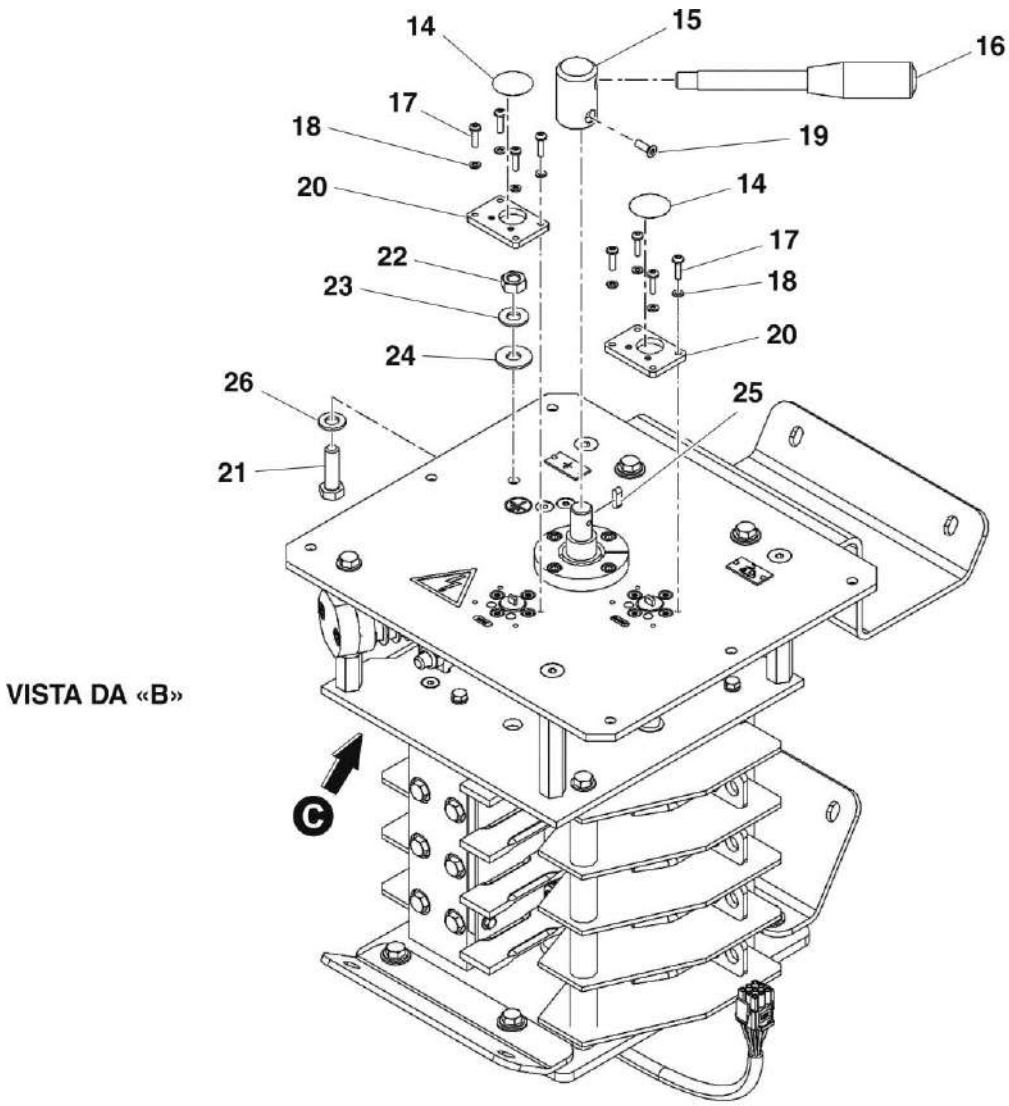


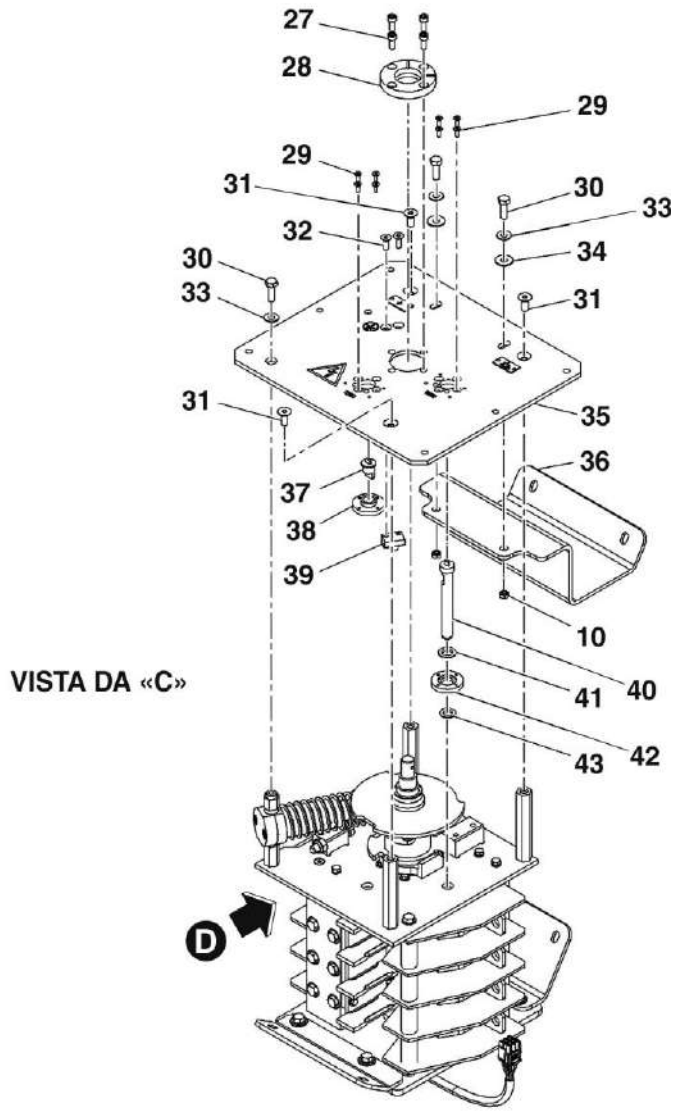
VISTA DA «A»



HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	SEZIONATORE DI MESSA A TERRA (TAVOLA 1 DI 8)	N. Elenco composiz. EC03P021802B	Cat./Progr. FS	Tavola A.4
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno FT0076419-102-3DD0	725/084	Edizione MARZO 2024

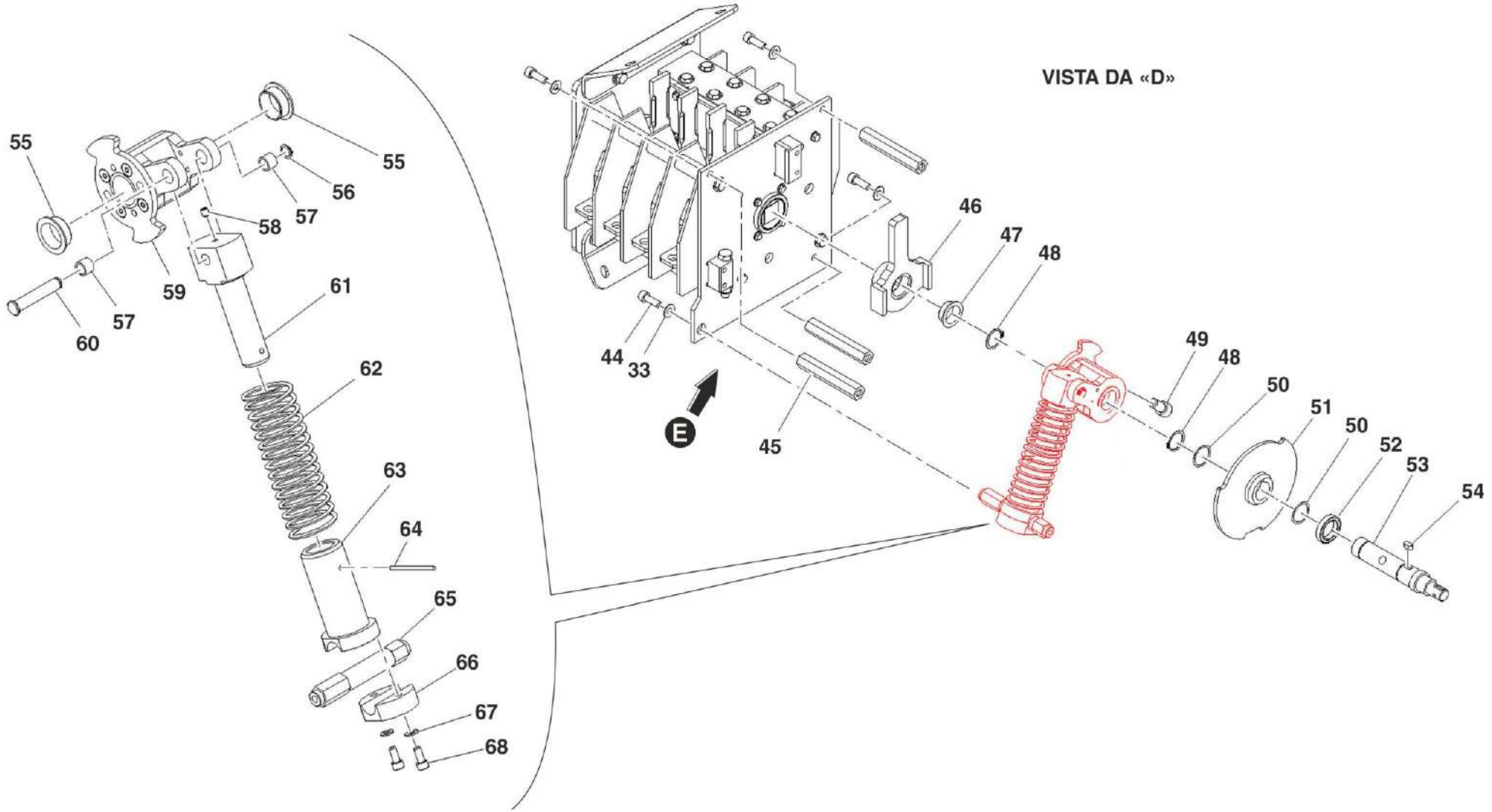
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Piastra frontale	35	37	0220	FT0076861-000-2D00		1		
	Piastra di montaggio	36	37	0220	FT0076617-000-2D00		1		
	Segmento di blocco	37	37	0220	FT0076876-000-3D00		1		
	Coperchio	38	37	0220	FT0077351-000-4D00		1		
	Tappo	39	37	0220	FT0073231-000-3D00		1		
	Segmento di blocco	40	37	0220	FT0076875-000-3D00		1		
	Boccola	41	37	0220	POUZDRO/91		2		
	Coperchio	42	37	0220	FT0076877-000-4D00		1		
	Boccola	43	37	0220	POUZDRO/39		1		
	Vite T.C.E.I. M8x25 ISO 4762	44	0				4		
	Distanziatore	45	37	0220	Ed461712-1		3		
	Frizione	46	37	0220	FT0073626-000-2D00		1		
	Boccola	47	37	0220	POUZDRO/99		1		
	Anello elastico di sicurezza Ø25 DIN 471	48	0				2		
	Vite T.C.E.I. M12x22 ISO 4752	49	0				1		
	Anello di spessoramento	50	37	0220	P0,5-KR30/25,1/1 N		2		
	Disco di bloccaggio	51	37	0220	FT0076873-000-3D00		1		
	Cuscinetto	52	39	0935	61805 2Z		1		
	Albero	53	37	0220	FT0076871-000-3D00		1		
	Linguetta	54	37	0220	PERO 6h9x6x12		1		
	Boccola	55	37	0220	POUZDRO/99		2		
	Anello elastico di sicurezza Ø10 DIN 471	56	0				1		
	Boccola	57	37	0220	POUZDRO/103		2		
	Vite S.T.E.I. M6x8 ISO 4027	58	0				1		
	Leva	59	37	0220	FT0073301-100-3D00		1		
	Perno	60	37	0220	FT0073308-000-4D00		1		
	Portamolla	61	37	0220	FT0073286-000-3D00		1		
	Molla	62	37	0220	FT0073293-003-3D00		1		
	Portamolla	63	37	0220	FT0073287-000-3D00		1		
	Perno	64	37	0220	KR3-60/1		1		
	Distanziale	65	37	0220	FT0076925-000-4D00		1		
	Staffa	66	37	0220	FT0073564-000-4D00		1		
	Rondella elastica Contact Ø6 NF E 25-511 zincata	67	0				2		
	Vite T.C.E.I. M6x14 ISO 4762	68	0				2		





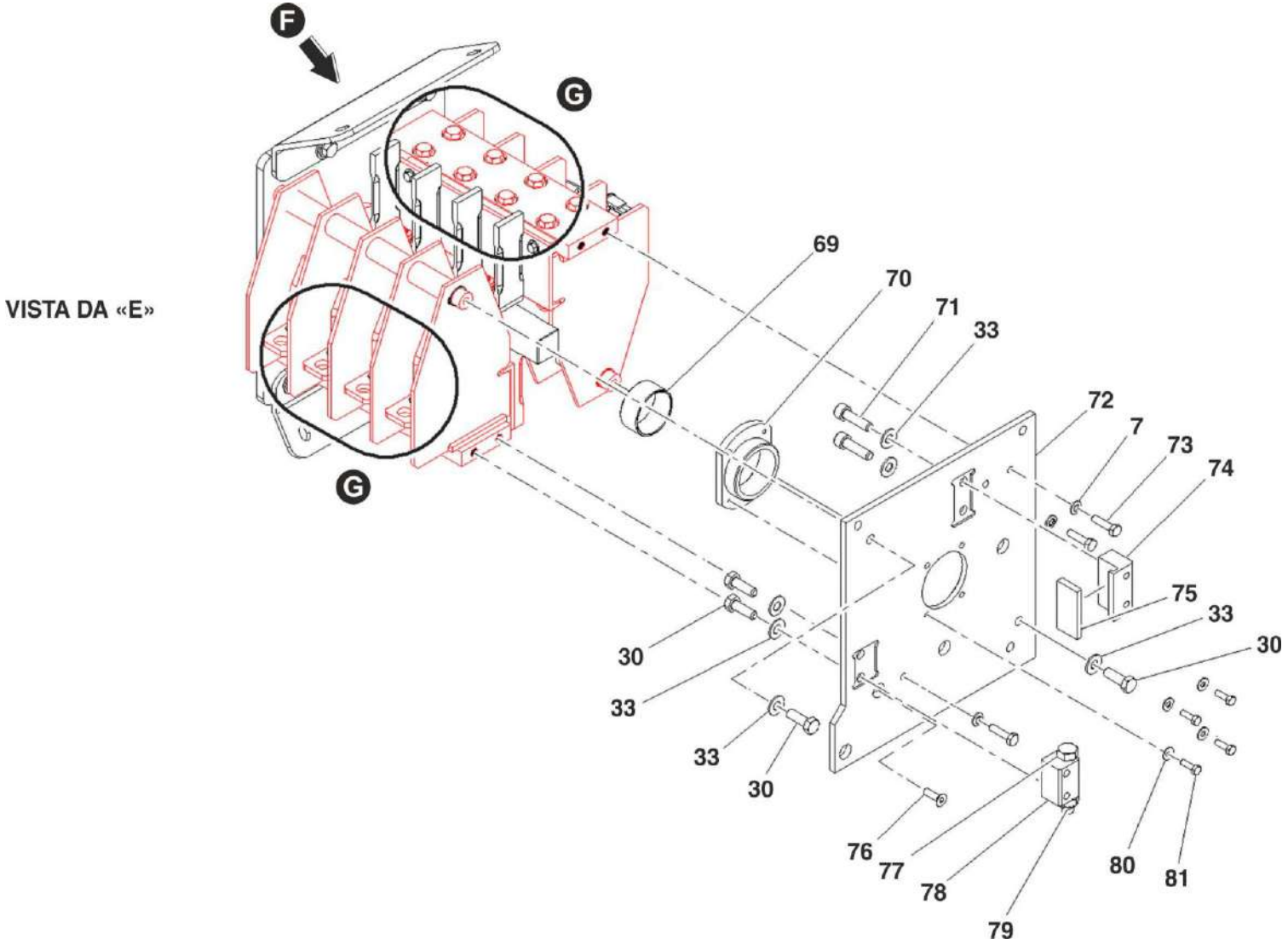
HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	SEZIONATORE DI MESSA A TERRA (TAVOLA 2 DI 8)	N. Elenco composiz. EC03P021802B	Cat./Progr. FS	Tavola A.4
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno FT0076419-102-3DD0	725/084	Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Boccola	69	37	0220	POUZDRO/105		1		
	Boccola	70	37	0220	FT0073273-000-3D00		1		
	Vite T.C.E.I. M8x30 ISO 4762	71	0				2		
	Piastra centrale	72	37	0220	FT0076860-000-2D00		1		
	Vite T.E. M6x25 ISO 4017	73	0				7		
	Tappo	74	37	0220	FT0073765-000-4D00		1		
	Fermo 6-24x50	75	37				1		
	Vite T.S.P.E.I. M6x20 ISO 10642	76	0				1		
	Vite M10x60	77	0				1		
	Tappo	78	37	0220	FT0073309-000-4D00		1		
	Dado esagonale M10	79	0				1		
	Rondella elastica Contact Ø5 NF E 25-511	80	0				16		
	Vite T.E. M5x16 ISO 4017	81	0				4		
	Linguetta	82	37	0220	PERO 6h9x6x10		1		
	Anello di spessoramento	83	37	0220	P0,2-KR32/23/1 N		16		
	Boccola KU 2220	84	37	0220	POUZDRO KU 2220		1		
	Boccola	85	37	0220	FT0076869-000-4D00		1		
	Piastra di montaggio	86	37	0220	FT0076619-000-3D00		1		
	Fascetta 2x100	87	0				20		
	Contatto 0,5-2,0	88	3				8		
	Cavo Radox 0,75 mm²	89	40				Q.B.		
	Ghiera per conduttore Ø0,75-8 bianco	90	37	0220	DUTINKA/3		8		
	Manicotto protettivo	91	37	0220	OCHRANA KABELAZE/7		Q.B.		
	Piastra di montaggio	92	37	0220	FT0076618-000-3D00		1		
	Piastra posteriore	93	37	0220	FT0076862-000-2D00		1		
	Reggicavo	94	37	0220	Lo23241S		2		
	Rondella piana Ø4,3 ISO 7089	95	0				2		
	Anello elastico di sicurezza Ø22 DIN 471	96	0				3		
	Camma	97	37	0220	FT0076872-000-4D00		1		
	Perno	98	37	0220	FT0076961-003-3D00		4		
	Clip a molla	99	37	0220	YE149578-0001		2		
	Piastra isolante	100	37	0220	FT0076878-000-3D00		2		
	Vite T.E. M5x25 ISO 4017	101	0				4		
	Anello di ritenuta Ø16	102	0				4		



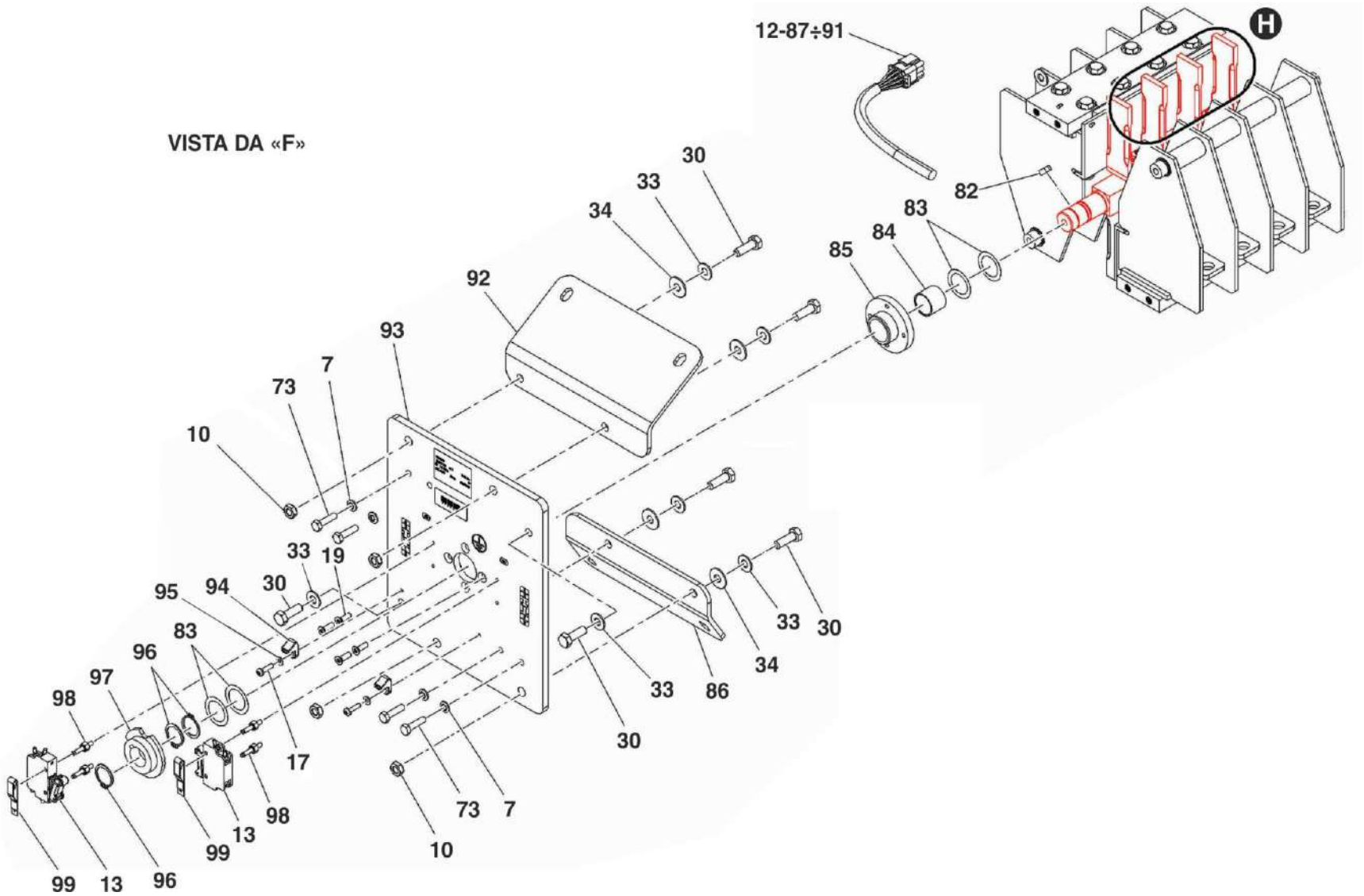
HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	**SEZIONATORE DI MESSA A TERRA (TAVOLA 3 DI 8)**	N. Elenco composiz. EC03P021802B	Cat./Progr. FS	Tavola **A.4**
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno FT0076419-102-3DD0	725/084	Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Anello di spessoramento	103	37	0220	P0,2-KR20/16/1 N		8		
	Anello di spessoramento	104	37	0220	P0,5-KR20/16/1 N		8		
	Tubo isolante	105	37	0220	Ed461711-3		8		
	Asta distanziale	106	37	0220	FT0076868-000-4D00		2		
	Piastra isolante	107	37	0220	FT0076864-000-3D00		10		
	Vite M8x16	108	0				16		
	Contatto	109	37	0220	FT0072950-000-3D20		8		
	Cavo	110	37	0220	Ed461751 N		8		
	Dado esagonale M5 ISO 4032	111	0				16		
	Rondella piana Ø5 NF E 25-513	112	0				8		
	Contatto	113	37	0220	FT0076880-000-4D00		8		
	Isolatore	114	37	0220	FT0070763-100-3D00		16		
	Piastra isolante	115	37	0220	FT0076865-000-3D00		2		
	Supporto isolante	116	37	0220	FT0076867-000-3D00		2		
	Inserto filettato M6x15 DIN 8140	117	0				8		
	Distanziale	118	37	0220	FT0076866-000-4D00		2		
	Albero	119	37	0220	FT0076870-000-3D00		1		
	Coltello	120	37	0220	FT0077047-000-3D00		4		
	Vite T.C.B. con cava esalobata M6x20 ISO 14583	121	0				16		



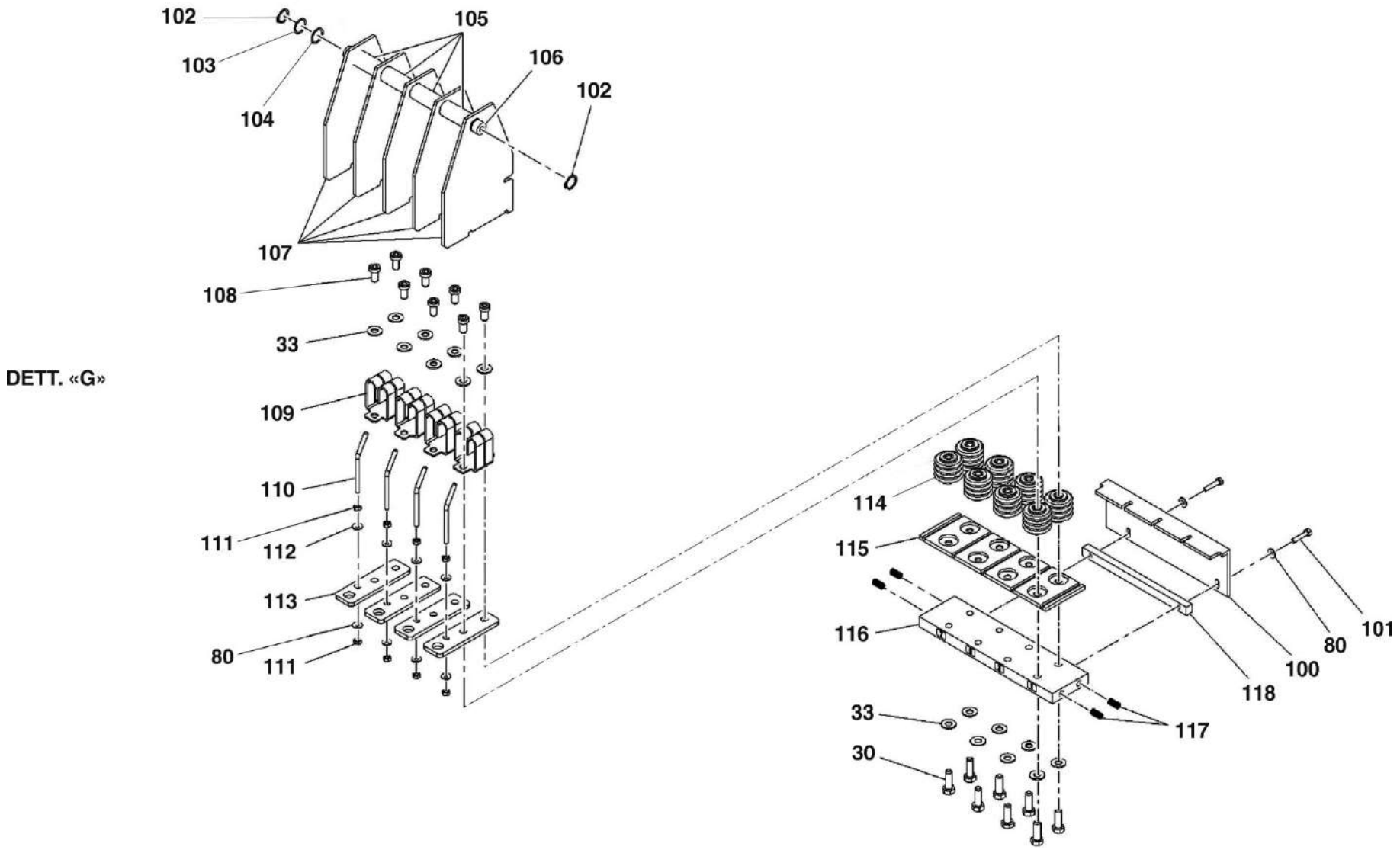
HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	SEZIONATORE DI MESSA A TERRA (TAVOLA 4 DI 8)	N. Elenco composiz. EC03P021802B	Cat./Progr. FS	Tavola A.4
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno FT0076419-102-3DD0	725/084	Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Copertura aggiuntiva 1	1	37	0220	FT0077602-000-3D00		1		
	Copertura aggiuntiva 2	2	37	0220	FT0077603-000-3D00		1		
	Copertura aggiuntiva 3	3	37	0220	FT0077604-000-3D00		1		
	Copertura aggiuntiva 4	4	37	0220	FT0077605-000-3D00		1		
	Vite M6x16	5	0				12		
	Rondella piana Ø6 NF E 25-513	6	0				34		
	Rondella elastica Contact Ø6 NF E 25-511 inox	7	0				41		
	Copertura completa	8	37	0220	FT0076503-100-4D00		1		
	Vite T.E. M6x20 ISO 4017	9	0				6		
	Dado a pressione M8	10	0				6		
	Dado a pressione M6	11	0				10		
549/967	Connettore rettangolare Mate-N-Lok 9 poli	12	3	0936	350720-1		1		
	Microswitch con contatti dorati	13	38	0470	S826e10		2		
	Foglio di poliestere	14	37	0220	PCO 30MM		Q.B.		
	Testa	15	37	0220	FT0071346-000-4D00		1		
	Leva	16	37	0220	GN 310-14-160-E-NI		1		
	Vite T.C.B. con cava esalobata M4x16 ISO 14583	17	0				10		
	Rondella elastica Contact Ø4 NF E 25-511	18	0				8		
	Vite T.S.P. con cava esalobata M5x16 ISO 14581	19	0				5		
	Piastra di bloccaggio	20	37	0220	FT0076874-000-4D00		2		
	Vite T.E. M10x35 ISO 4017	21	0				1		
	Dado esagonale M10	22	0				1		
	Rondella piana Ø10 NF E 25-514	23	0				1		
	Rondella elastica Contact Ø10 NF E 25-511	24	0				1		
	Chiavetta parallela	25	37	0220	PERO 5h9x5x16		1		
	Rondella piana Ø10,5 DIN 125	26	0				1		
	Vite T.C.E.I. M6x16 ISO 4762	27	0				4		
	Alloggiamento	28	37	0220	FT0073647-000-3D00		1		
	Vite T.S.P. con cava esalobata M4x12 ISO 14581	29	0				8		
	Vite M8x25	30	0				29		
	Vite T.S.P.E.I. M8x20 ISO 10642	31	0				3		
	Vite T.S.P.E.I. M6x18 ISO 10642	32	0				2		
	Rondella elastica Contact Ø8 NF E 25-511	33	0				51		
	Rondella piana Ø8 NF E 25-514	34	0				6		



HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	SEZIONATORE DI MESSA A TERRA (TAVOLA 5 DI 8)	N. Elenco composiz. EC03P021802B	Cat./Progr. FS	Tavola A.4
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno FT0076419-102-3DD0	725/084	Edizione MARZO 2024

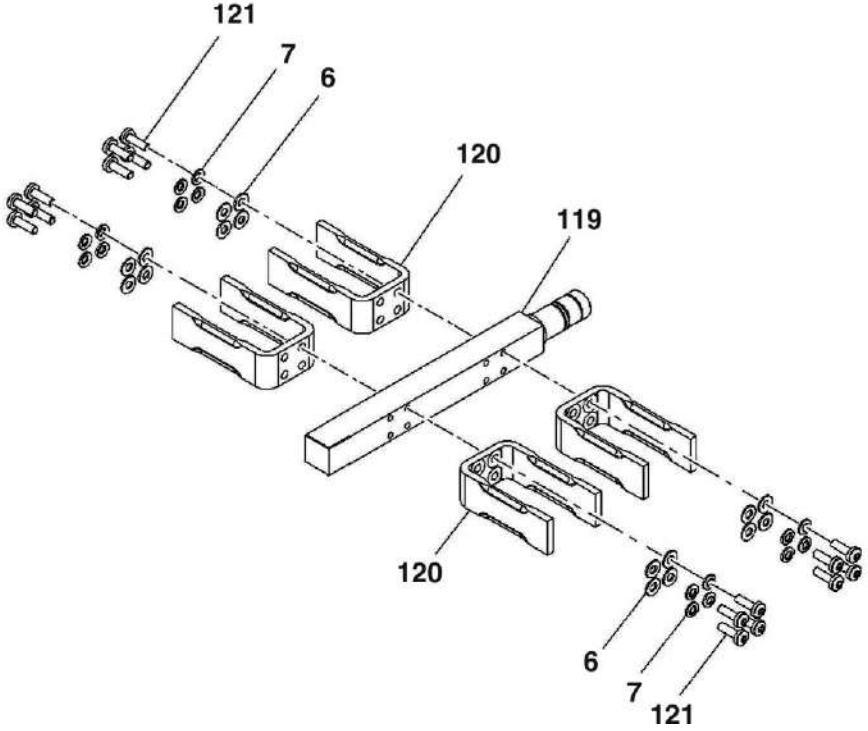
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Piastra frontale	35	37	0220	FT0076861-000-2D00		1		
	Piastra di montaggio	36	37	0220	FT0076617-000-2D00		1		
	Segmento di blocco	37	37	0220	FT0076876-000-3D00		1		
	Coperchio	38	37	0220	FT0077351-000-4D00		1		
	Tappo	39	37	0220	FT0073231-000-3D00		1		
	Segmento di blocco	40	37	0220	FT0076875-000-3D00		1		
	Boccola	41	37	0220	POUZDRO/91		2		
	Coperchio	42	37	0220	FT0076877-000-4D00		1		
	Boccola	43	37	0220	POUZDRO/39		1		
	Vite T.C.E.I. M8x25 ISO 4762	44	0				4		
	Distanziatore	45	37	0220	Ed461712-1		3		
	Frizione	46	37	0220	FT0073626-000-2D00		1		
	Boccola	47	37	0220	POUZDRO/99		1		
	Anello elastico di sicurezza Ø25 DIN 471	48	0				2		
	Vite T.C.E.I. M12x22 ISO 4752	49	0				1		
	Anello di spessoramento	50	37	0220	P0,5-KR30/25,1/1 N		2		
	Disco di bloccaggio	51	37	0220	FT0076873-000-3D00		1		
	Cuscinetto	52	39	0935	61805 2Z		1		
	Albero	53	37	0220	FT0076871-000-3D00		1		
	Linguetta	54	37	0220	PERO 6h9x6x12		1		
	Boccola	55	37	0220	POUZDRO/99		2		
	Anello elastico di sicurezza Ø10 DIN 471	56	0				1		
	Boccola	57	37	0220	POUZDRO/103		2		
	Vite S.T.E.I. M6x8 ISO 4027	58	0				1		
	Leva	59	37	0220	FT0073301-100-3D00		1		
	Perno	60	37	0220	FT0073308-000-4D00		1		
	Portamolla	61	37	0220	FT0073286-000-3D00		1		
	Molla	62	37	0220	FT0073293-003-3D00		1		
	Portamolla	63	37	0220	FT0073287-000-3D00		1		
	Perno	64	37	0220	KR3-60/1		1		
	Distanziale	65	37	0220	FT0076925-000-4D00		1		
	Staffa	66	37	0220	FT0073564-000-4D00		1		
	Rondella elastica Contact Ø6 NF E 25-511 zincata	67	0				2		
	Vite T.C.E.I. M6x14 ISO 4762	68	0				2		



HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	**SEZIONATORE DI MESSA A TERRA (TAVOLA 6 DI 8)**	N. Elenco composiz. EC03P021802B	Cat./Progr. FS	Tavola **A.4**
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno FT0076419-102-3DD0	725/084	Edizione MARZO 2024

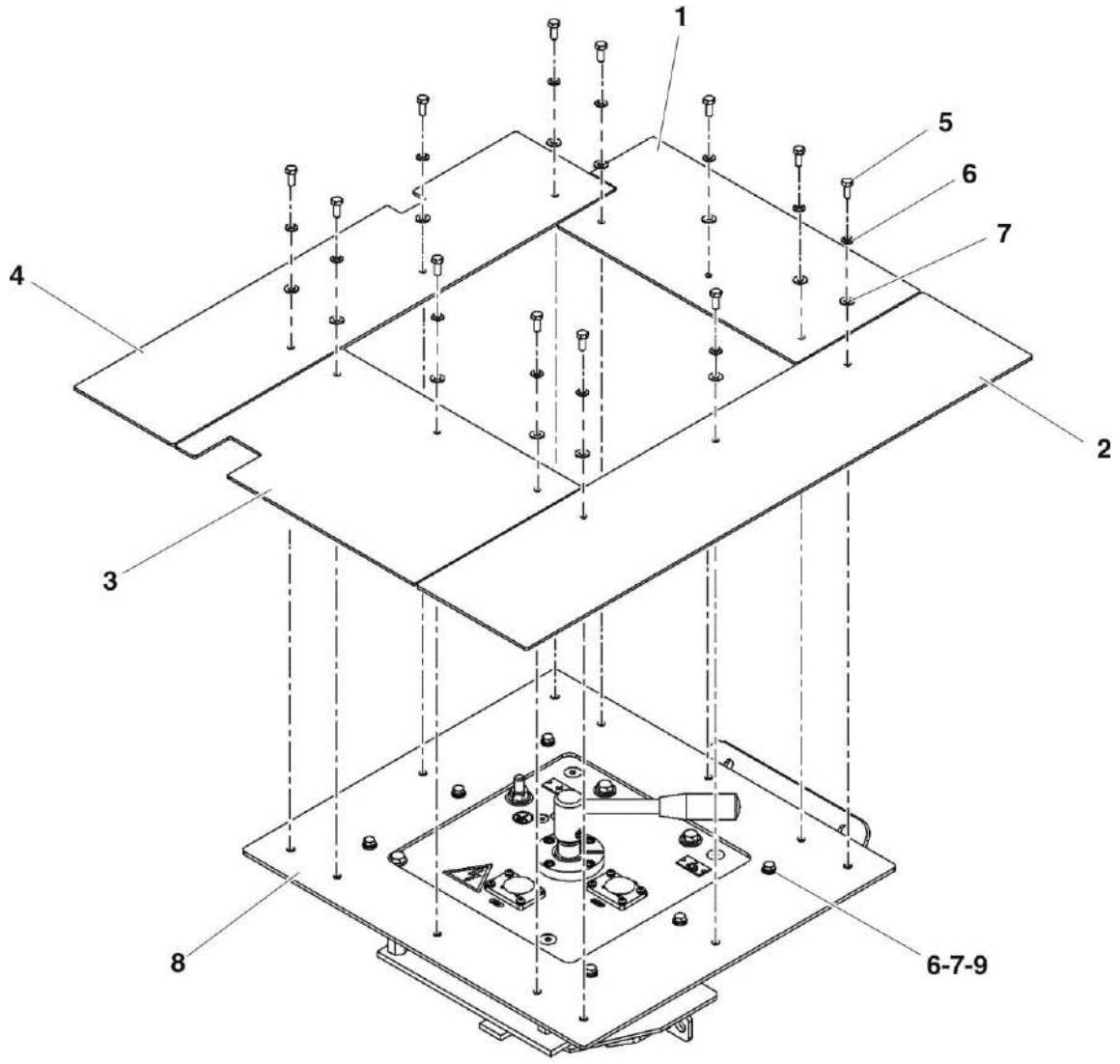
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Boccola	69	37	0220	POUZDRO/105		1		
	Boccola	70	37	0220	FT0073273-000-3D00		1		
	Vite T.C.E.I. M8x30 ISO 4762	71	0				2		
	Piastra centrale	72	37	0220	FT0076860-000-2D00		1		
	Vite T.E. M6x25 ISO 4017	73	0				7		
	Tappo	74	37	0220	FT0073765-000-4D00		1		
	Fermo 6-24x50	75	37				1		
	Vite T.S.P.E.I. M6x20 ISO 10642	76	0				1		
	Vite M10x60	77	0				1		
	Tappo	78	37	0220	FT0073309-000-4D00		1		
	Dado esagonale M10	79	0				1		
	Rondella elastica Contact Ø5 NF E 25-511	80	0				16		
	Vite T.E. M5x16 ISO 4017	81	0				4		
	Linguetta	82	37	0220	PERO 6h9x6x10		1		
	Anello di spessoramento	83	37	0220	P0,2-KR32/23/1 N		16		
	Boccola KU 2220	84	37	0220	POUZDRO KU 2220		1		
	Boccola	85	37	0220	FT0076869-000-4D00		1		
	Piastra di montaggio	86	37	0220	FT0076619-000-3D00		1		
	Fascetta 2x100	87	0				20		
	Contatto 0,5-2,0	88	3				8		
	Cavo Radox 0,75 mm²	89	40				Q.B.		
	Ghiera per conduttore Ø0,75-8 bianco	90	37	0220	DUTINKA/3		8		
	Manicotto protettivo	91	37	0220	OCHRANA KABELAZE/7		Q.B.		
	Piastra di montaggio	92	37	0220	FT0076618-000-3D00		1		
	Piastra posteriore	93	37	0220	FT0076862-000-2D00		1		
	Reggicavo	94	37	0220	Lo23241S		2		
	Rondella piana Ø4,3 ISO 7089	95	0				2		
	Anello elastico di sicurezza Ø22 DIN 471	96	0				3		
	Camma	97	37	0220	FT0076872-000-4D00		1		
	Perno	98	37	0220	FT0076961-003-3D00		4		
	Clip a molla	99	37	0220	YE149578-0001		2		
	Piastra isolante	100	37	0220	FT0076878-000-3D00		2		
	Vite T.E. M5x25 ISO 4017	101	0				4		
	Anello di ritenuta Ø16	102	0				4		

DETT. «H»



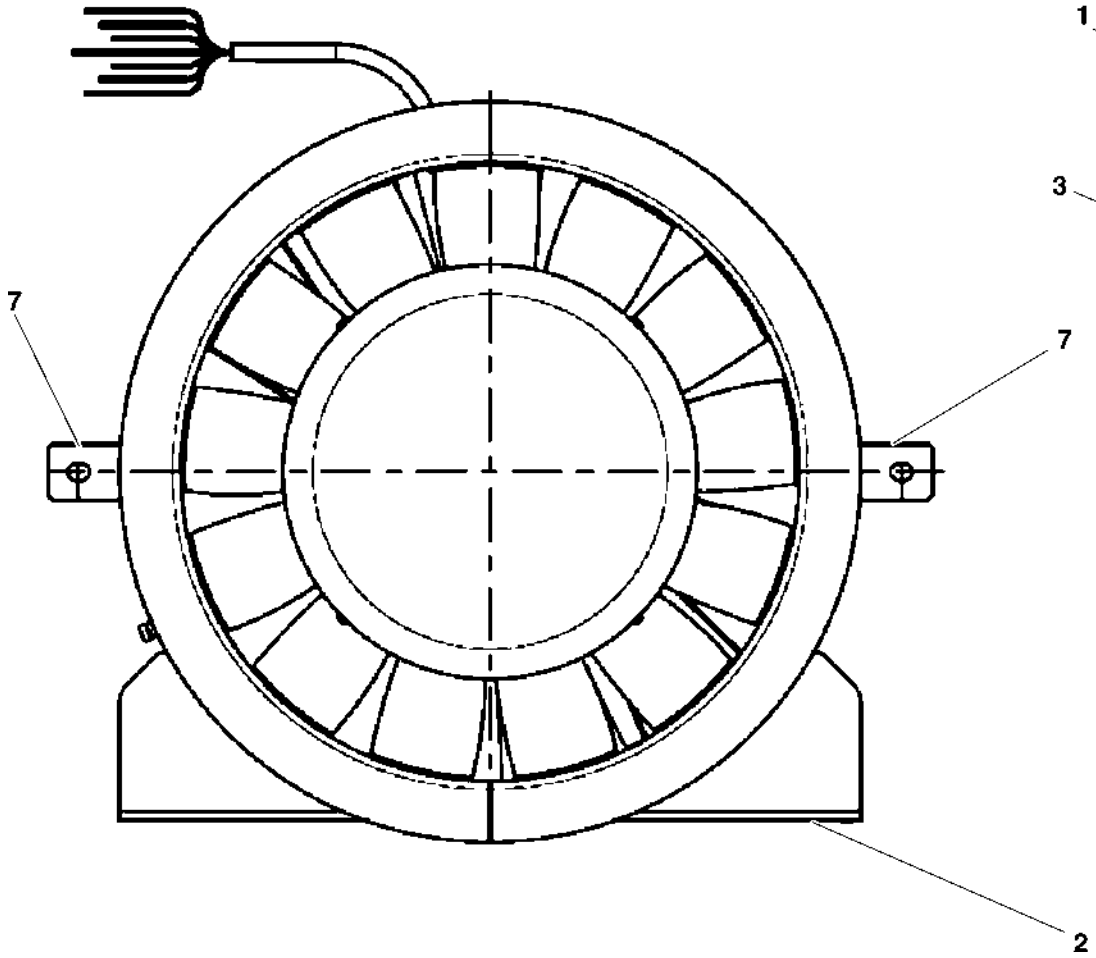
HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	SEZIONATORE DI MESSA A TERRA (TAVOLA 7 DI 8)	N. Elenco composiz. EC03P021802B	Cat./Progr. FS	Tavola A.4
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno FT0076419-102-3DD0	725/084	Edizione MARZO 2024

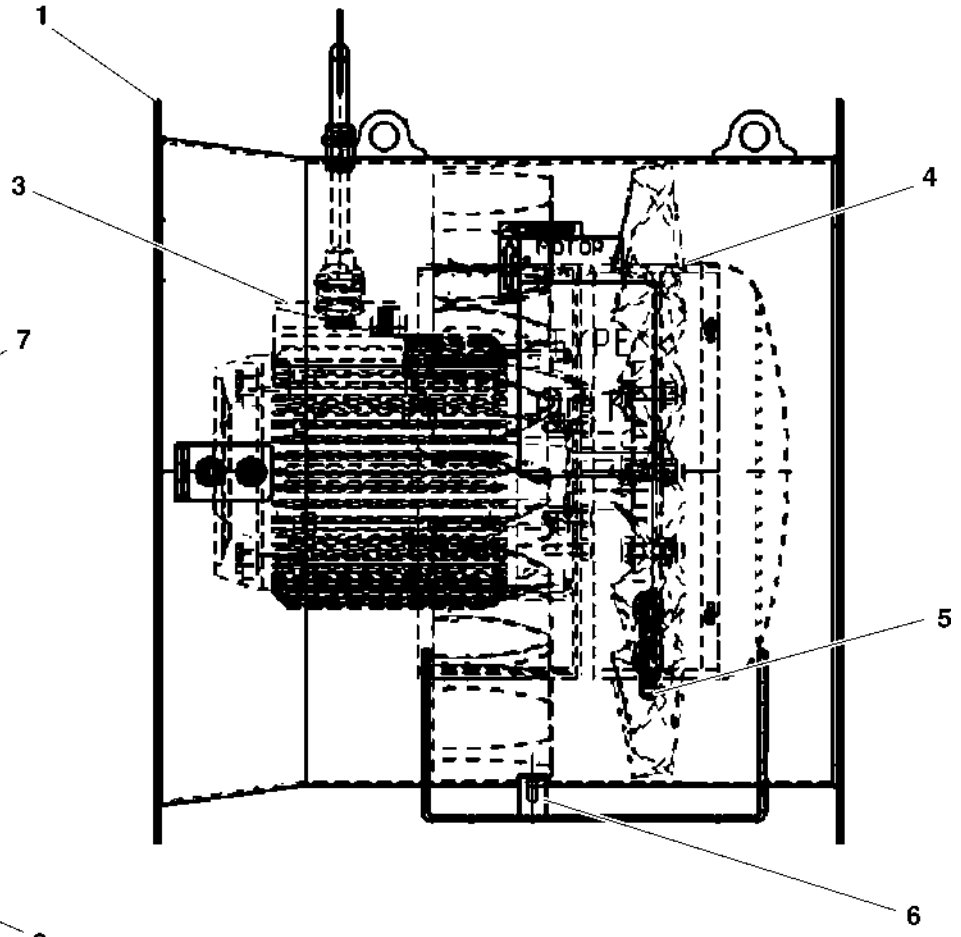
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Anello di spessoramento	103	37	0220	P0,2-KR20/16/1 N		8		
	Anello di spessoramento	104	37	0220	P0,5-KR20/16/1 N		8		
	Tubo isolante	105	37	0220	Ed461711-3		8		
	Asta distanziale	106	37	0220	FT0076868-000-4D00		2		
	Piastra isolante	107	37	0220	FT0076864-000-3D00		10		
	Vite M8x16	108	0				16		
	Contatto	109	37	0220	FT0072950-000-3D20		8		
	Cavo	110	37	0220	Ed461751 N		8		
	Dado esagonale M5 ISO 4032	111	0				16		
	Rondella piana Ø5 NF E 25-513	112	0				8		
	Contatto	113	37	0220	FT0076880-000-4D00		8		
	Isolatore	114	37	0220	FT0070763-100-3D00		16		
	Piastra isolante	115	37	0220	FT0076865-000-3D00		2		
	Supporto isolante	116	37	0220	FT0076867-000-3D00		2		
	Inserto filettato M6x15 DIN 8140	117	0				8		
	Distanziale	118	37	0220	FT0076866-000-4D00		2		
	Albero	119	37	0220	FT0076870-000-3D00		1		
	Coltello	120	37	0220	FT0077047-000-3D00		4		
	Vite T.C.B. con cava esalobata M6x20 ISO 14583	121	0				16		



HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	SEZIONATORE DI MESSA A TERRA (TAVOLA 8 DI 8)	N. Elenco composiz. EC03P021802B	Cat./Progr. FS	Tavola A.4
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno FT0076419-102-3DD0	725/084	Edizione MARZO 2024

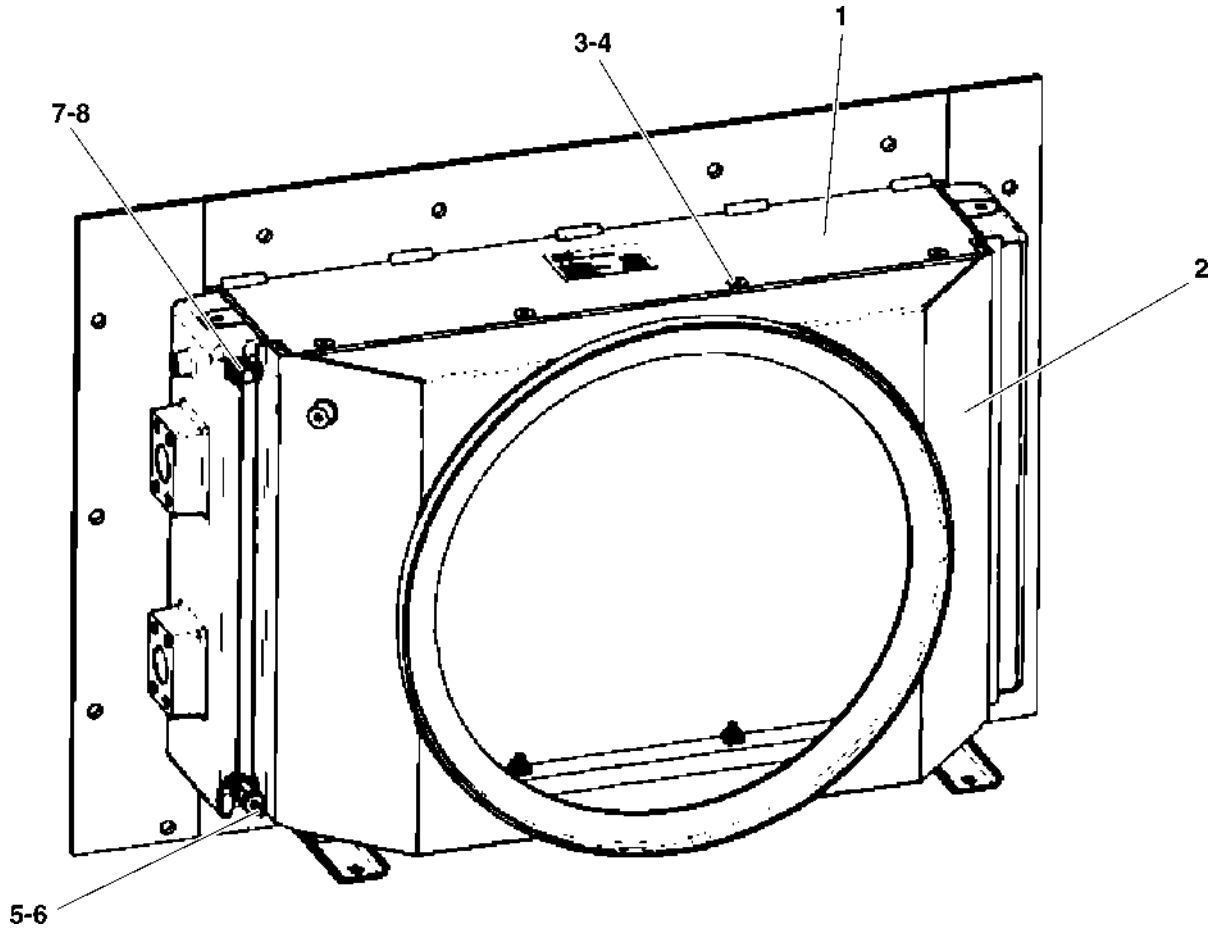
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Alloggiamento	1	4	WMB	11019109	1	1		
	Sostegno	2	4	WMB	11019109	2	1		
725/091	Motore	3	4	WMB	11019109	3	1		
725/092	Girante	4	4	WMB	11019109	4	1		
725/093	Sensore induttivo	5	4	WMB	11019109	5	2		
	Vite di messa a terra M6	6	4	WMB	11019109	6	1		
	Staffa di fissaggio	7	4	WMB	11019109	7	2		





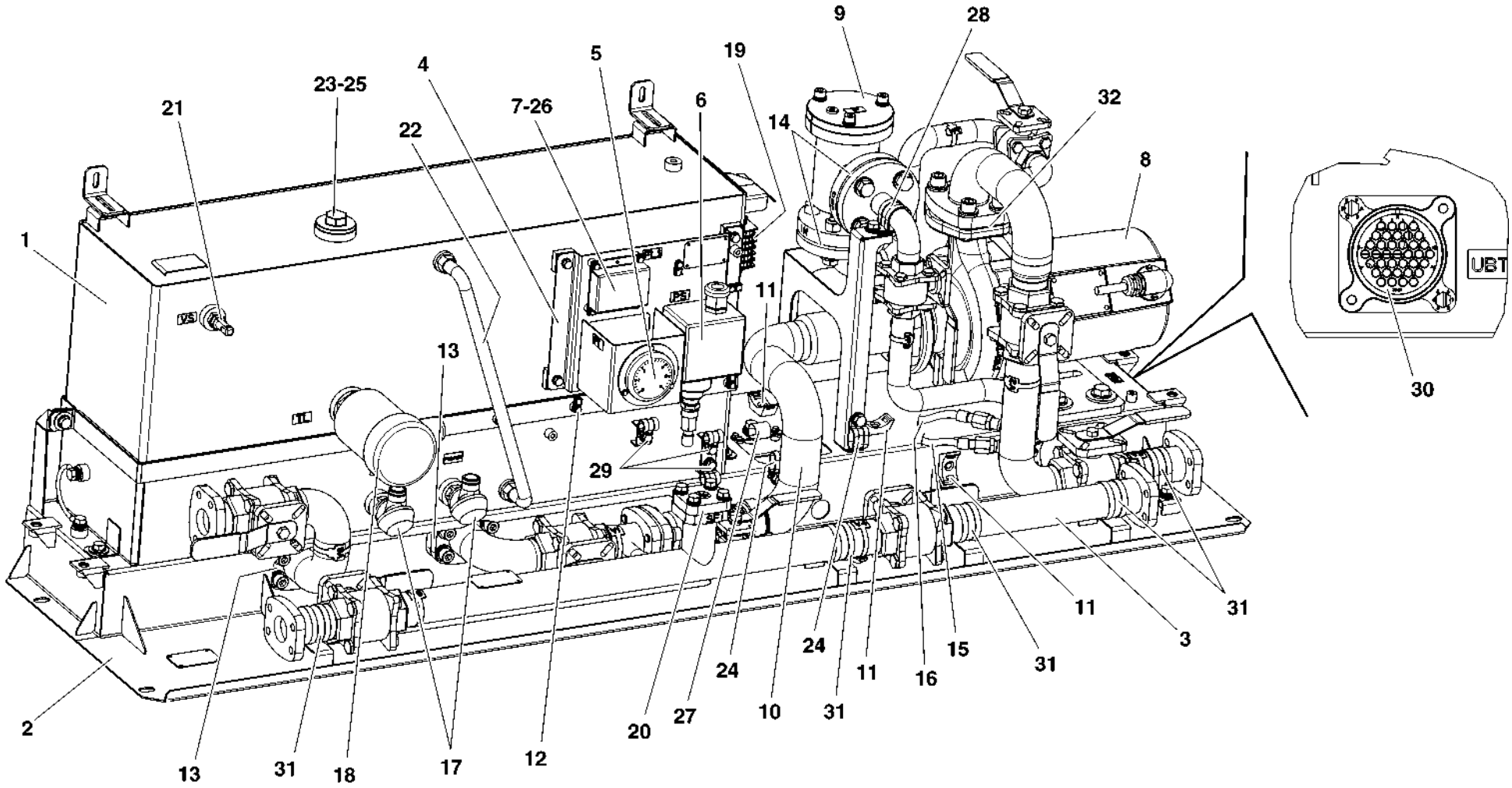
HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	VENTILATORE ASSIALE TIPO AHMN 450-13B2-59°-3	N. Elenco composiz. EC03P023347B	Cat./Progr. FS	Tavola A.5
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno 11019109	725/085	Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Radiatore completo	1	5	0147	5004151		1		
	Convogliatore completo	2	5	0147	510A4098		1		
	Vite T.S.E.I. M8x25	3	5	0147	3300925		8		
	Dado in gabbia M8	4	5	0147	3301692		8		
	Valvola a sfera 1/4"G	5	5	0147	9153502		1		
	Portagomma Ø7x1/4"G	6	5	0147	9132636		1		
	Tappo 1/4"G	7	5	0147	9293754		1		
	Guarnizione Bonded 1/4"G	8	5	0147	9163802		1		



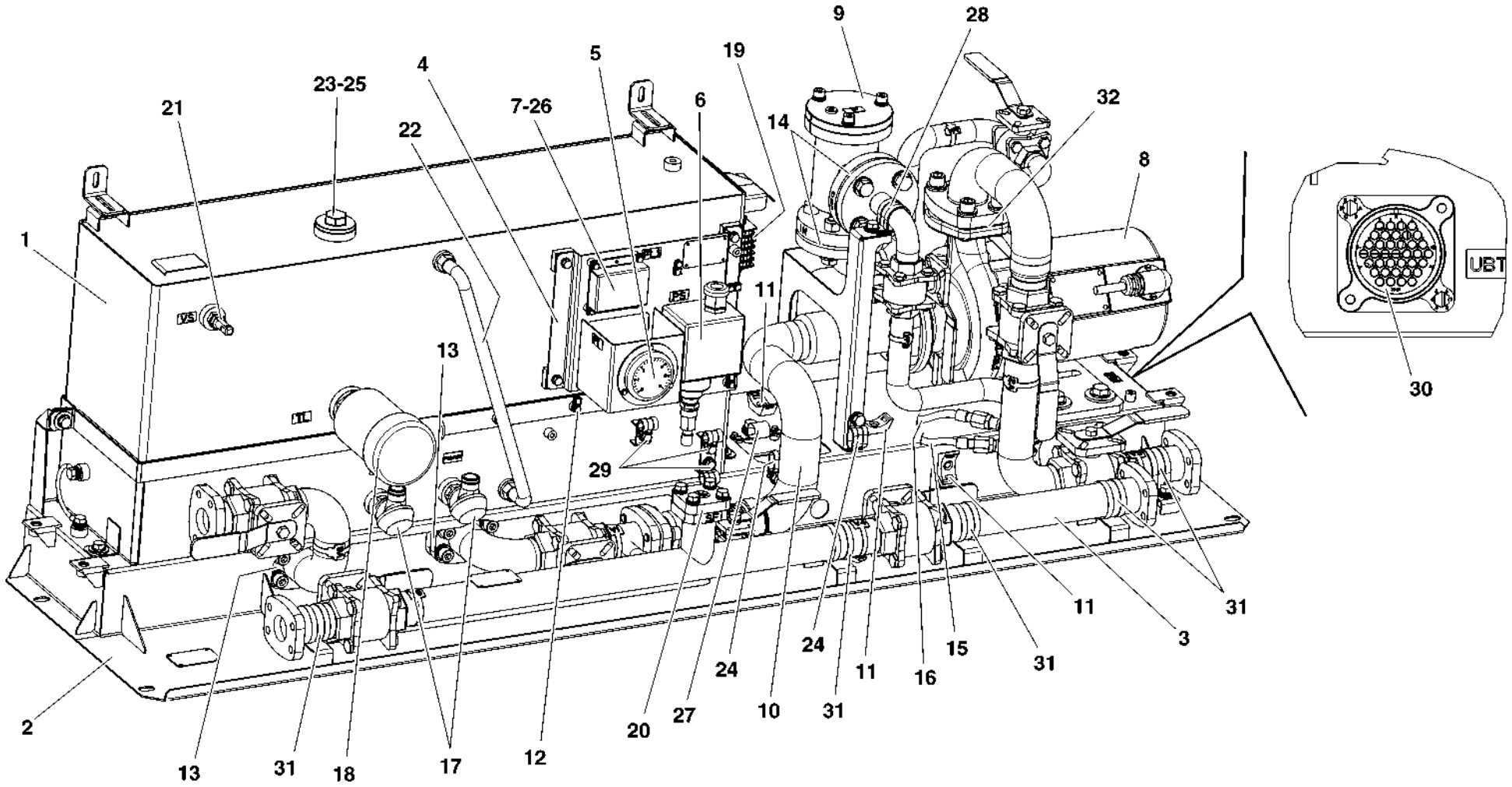
HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	RADIATORE ACQUA	N. Elenco composiz. EC03P023346B	Cat./Progr. FS	Tavola A.6
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno 6004150	725/086	Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Assieme serbatoio	1	1	0030	TB01P023188E		1		
	Assieme telaio	2	1	0030	TB01P023198E		1		
	Assieme tubazioni	3	1	0030	TB01P023199E		1		
	Supporto strumenti	4	1	0030	TB01P017298D		1		
585/396	Manometro DN63 Bourdon MEX3B23B20	5	17	0030	211EP23432B		1		
720/048	Pressostato tar. 1,5 bar Barksdale E1HGH90P4F2VGE13	6	18	0030	211EF21882B0101		1		
	Assieme FTF	7	1	0030	TL03P032676JA01C		1		
720/049	Pompa centrifuga KSB ESO RVP-S 32-125.2/12RH	8	19	0030	EC03P016877B		1		
720/050	Filtro a cestello S.I.A. 675316-070	9	20	0030	EC03P016942B		1		
	Tubo flessibile flangiato DN32 inox Hydroflex TPS16X	10	21	0030	EC03P017233B01		1		
	Supporto a sella in nylon per fascette Panduit TMEH-S8-Q0	11	25	0030	EC03N000196B10001		4		
576/770	Supporto cavi Panduit TA1S8-C	12	25	0030	EC03N000196B11001		16		
	Guarnizione O-ring OR-4150 Parker 2-222	13	26	0030	211EX21690B37		2		
	Guarnizione piana Øe 60, Øi 25 DN20	14	1	0030	211EX22103B05		2		
	Tubo flessibile completo L=550 inox Hydroflex HF1111/07	15	21	0030	211EY22057B13		1		
	Tubo flessibile completo L=730 inox Hydroflex HF1111/07	16	21	0030	211EY23703B07		1		
720/052	Sonda di temperatura PT100 Precision P14.0118	17	22	0030	211ER22637B		2		
587/022	Livellostato a vibrazione Vega SWING61.XXGAVXPRX	18	23	0030	211EF21703B01		1		
	Morsettiera MAP	19*	1	0030	TB02P023265C01		1		Vedi Tav. A.7.1
587/042	Sensore di flusso	20	1	0030	211EP21700B		1		
587/024	Valvola di sicurezza	21	1	0030	211EF21708B		1		
578/975	Tubo flangiato trasparente in PTFE (Safran dis. 42656)	22	33	0030	212EE06808B		1		
	Tappo in Acetron 1"G	23	1	0030	211EX22659B02		1		
	Collare stringitubo 12-12/20	24	1	0030	EC03N000224B211212		2		



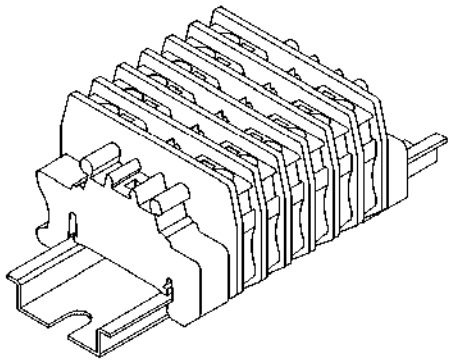
HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	CENTRALINA IDRAULICA	N. Elenco composiz. 041097FD02	Cat./Progr. FS	Tavola A.7
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno TL01P041097FD02F		Edizione MARZO 2024

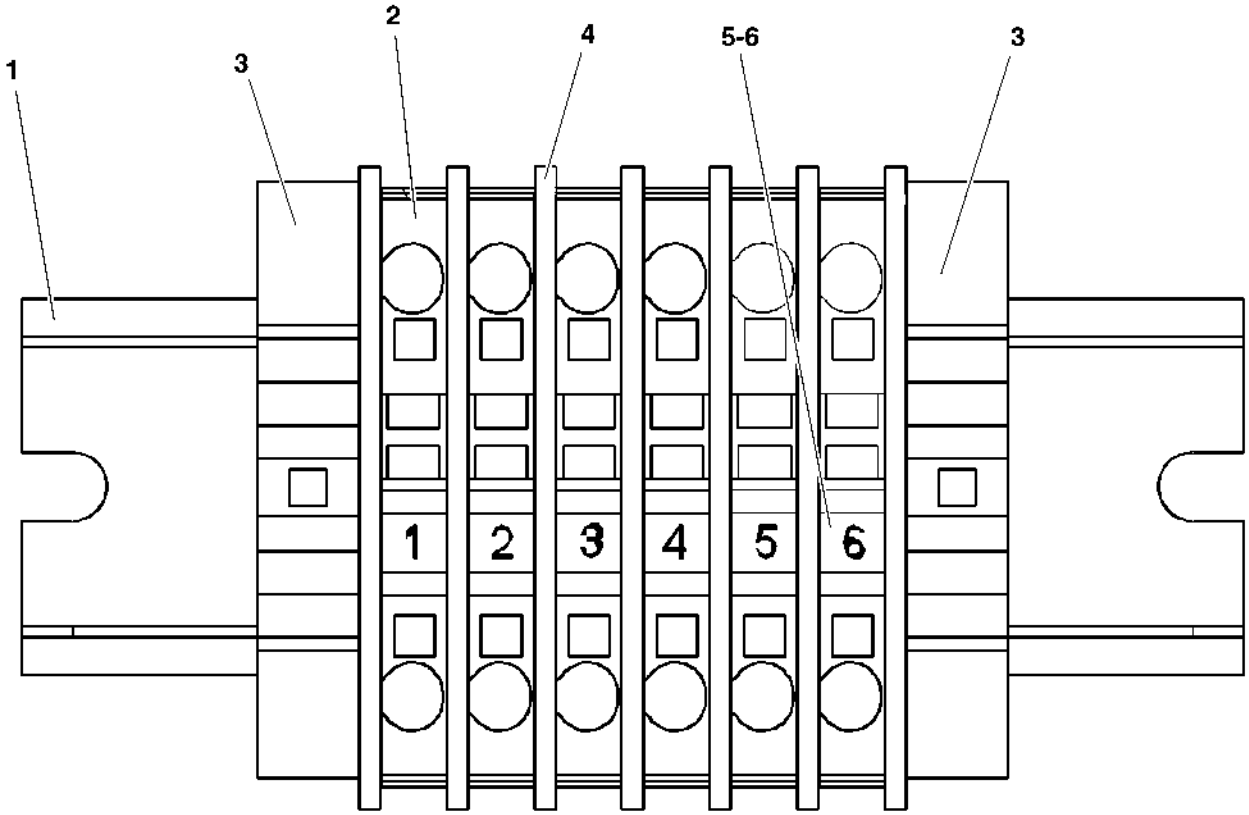
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
691/217	Guarnizione O-ring OR-3150 Parker 2-128	25	26	0030	211EX21690B17		1		
	Assieme connettore volante FTF	26	1	0030	032678UA01		1		
	Collare stringitubo 06/20	27	1	0030	EC03N000224B210600		1		
	Collare stringitubo 28/20	28	1	0030	EC03N000224B212800		2		
	Collare stringitubo 12/15	29	1	0030	EC03N000224B101200		3		
720/051	Connettore fisso da pannello 37 contatti Van-System CV010113 228-21S N759	30	24	0030	EC03N000428B11		1		
	Collare stringitubo 42/20	31	1	0030	EC03N000224B214200		5		
	Guarnizione O-ring OR-4225 Parker 2-228	32	26	0030	211EX21690B40		1		
612/713	Guarnizione in gomma con anima metallica	N.R.	1	0030	211VX00374B		Q.B.		
	Guaina resistente al fuoco Øi 4 Relats VSCTFRT040	N.R.	27	0030	EC04N000185B01		Q.B.		
	Tubo termorestringente nero 1,5-0,5 Hellermann TF31-1.5/0.5-BK	N.R.	32	0030	EC03N000432B0101		Q.B.		
	Tubo termorestringente nero 3,0-1,0 Hellermann TF31-3/1-BK	N.R.	32	0030	EC03N000432B0102		Q.B.		
	Tubo termorestringente nero 9,0-3,0 Hellermann TF31-9/3-BK	N.R.	32	0030	EC03N000432B0104		Q.B.		
	Liquido refrigerante Piemme General Trading NOFROST N39	N.R.	28	0030	EC03P016910B		Q.B.		



HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	CENTRALINA IDRAULICA	N. Elenco composiz. 041097FD02	Cat./Progr. FS	Tavola A.7
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno TL01P041097FD02F		Edizione MARZO 2024

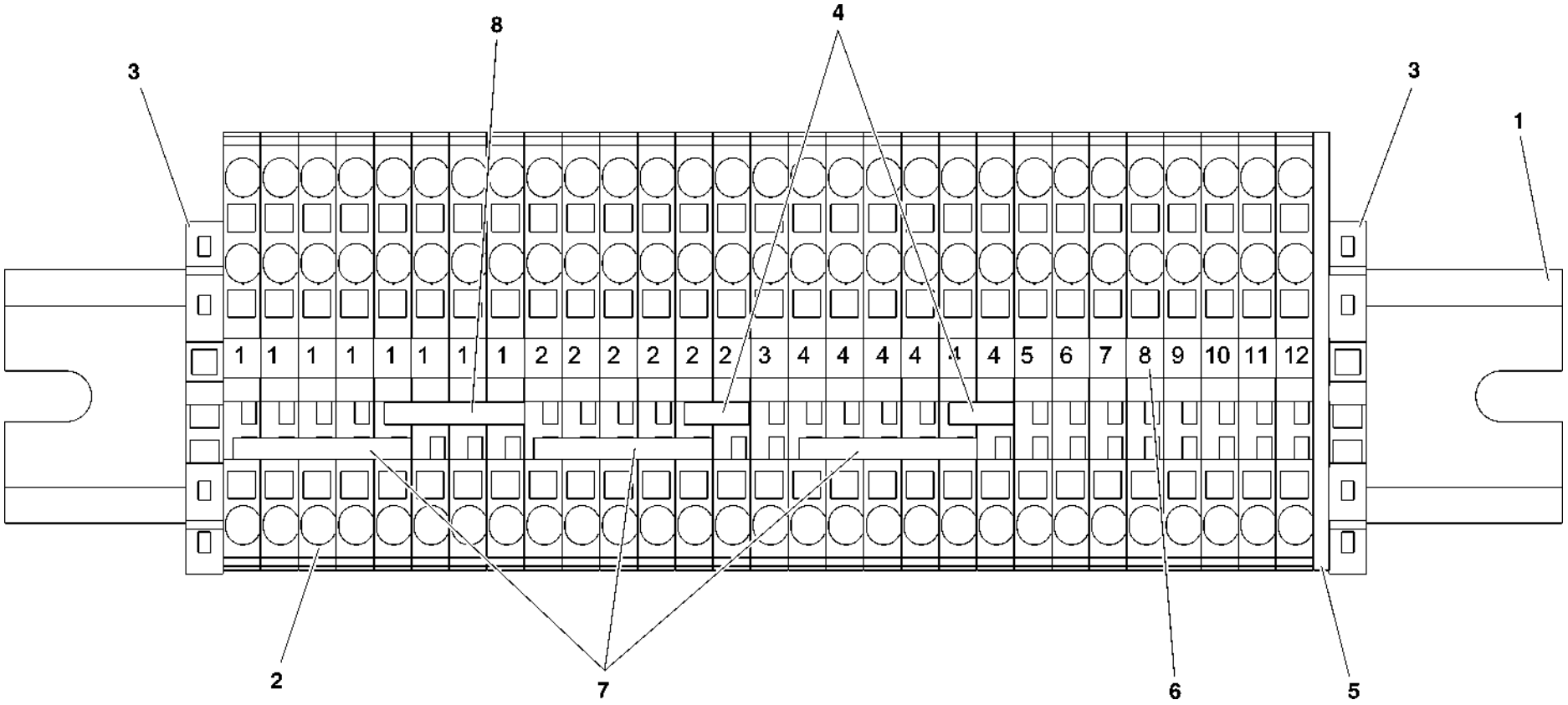
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Guida di supporto Phoenix NS 35/7,5 UNPERF	1	30	0353	0801681		1		
	Morsetto passante Phoenix PT 4	2	30	0353	3211757		6		
	Supporto terminale Phoenix CLIPFIX 35	3	30	0353	3022218		2		
	Piastra divisoria Phoenix ATP-ST 4	4	30	0353	3030721		7		
	Portacartellini Phoenix KLM 3	5	30	0353	0811969		1		
	Segnamorsetti numerati Phoenix ZB-6	6	30	0353	1051003		1		





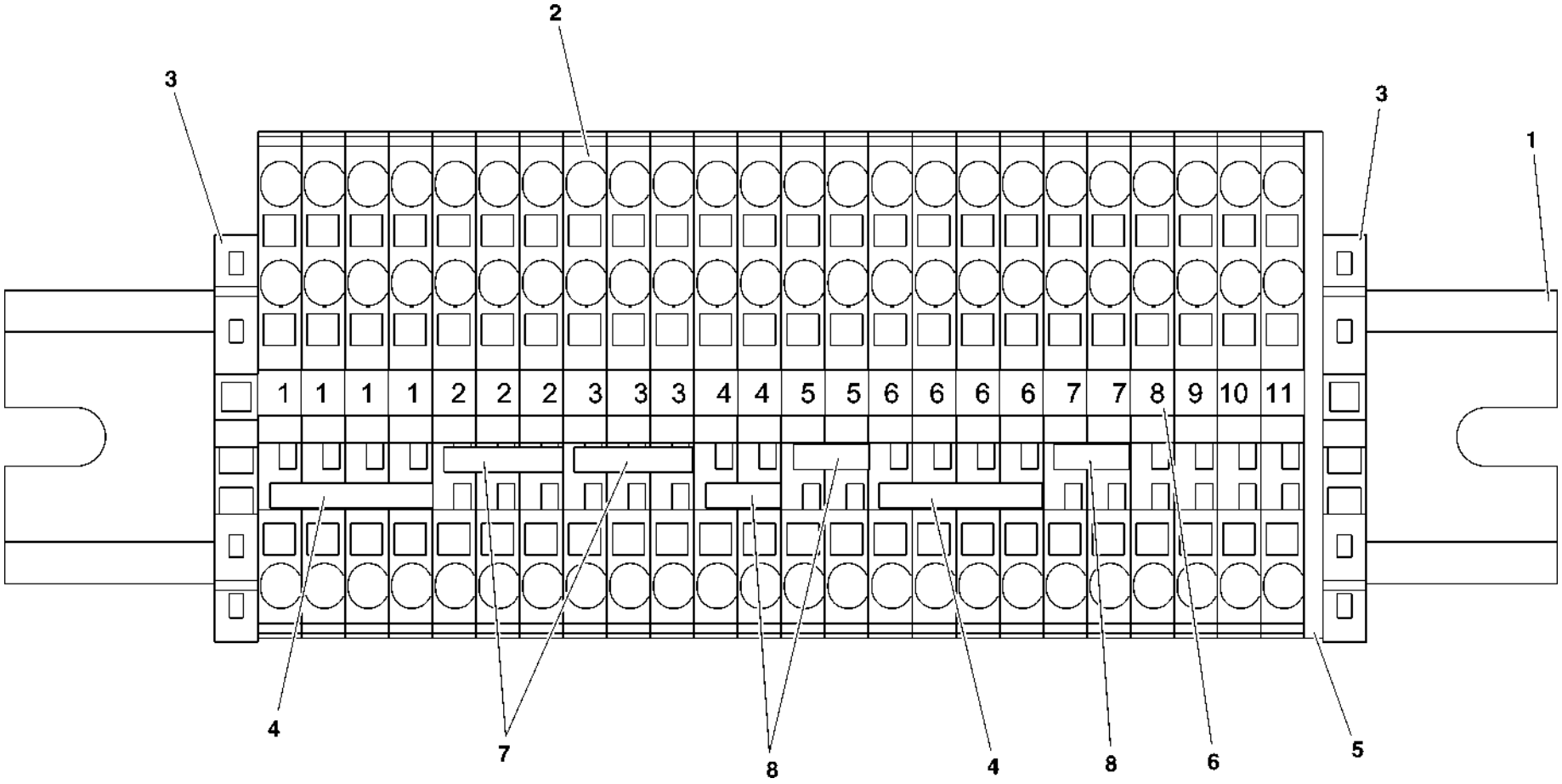
HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	MORSETTIERA MAP	N. Elenco composiz.	Cat./Progr. FS	Tavola A.7.1
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno TB02P023265C01		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Guida di supporto Phoenix NS 35/7,5 UNPERF	1	30	0353	0801681		1		
	Morsetto Phoenix ST 2,5-TWIN	2	30	0353	3031241		29		
	Supporto terminale Phoenix CLIPFIX 35-5	3	30	0353	3022276		2		
	Ponticello ad innesto Phoenix FBS 2-5	4	30	0353	3030161		2		
	Piastra terminale Phoenix D-ST 2,5-TWIN	5	30	0353	3030488		1		
	Segnamorsetti Phoenix UCT-TM 5	6	30	0353	0828734		1		
	Ponticello ad innesto Phoenix FBS 5-5	7	30	0353	3030190		3		
	Ponticello ad innesto Phoenix FBS 4-5	8	30	0353	3030187		1		



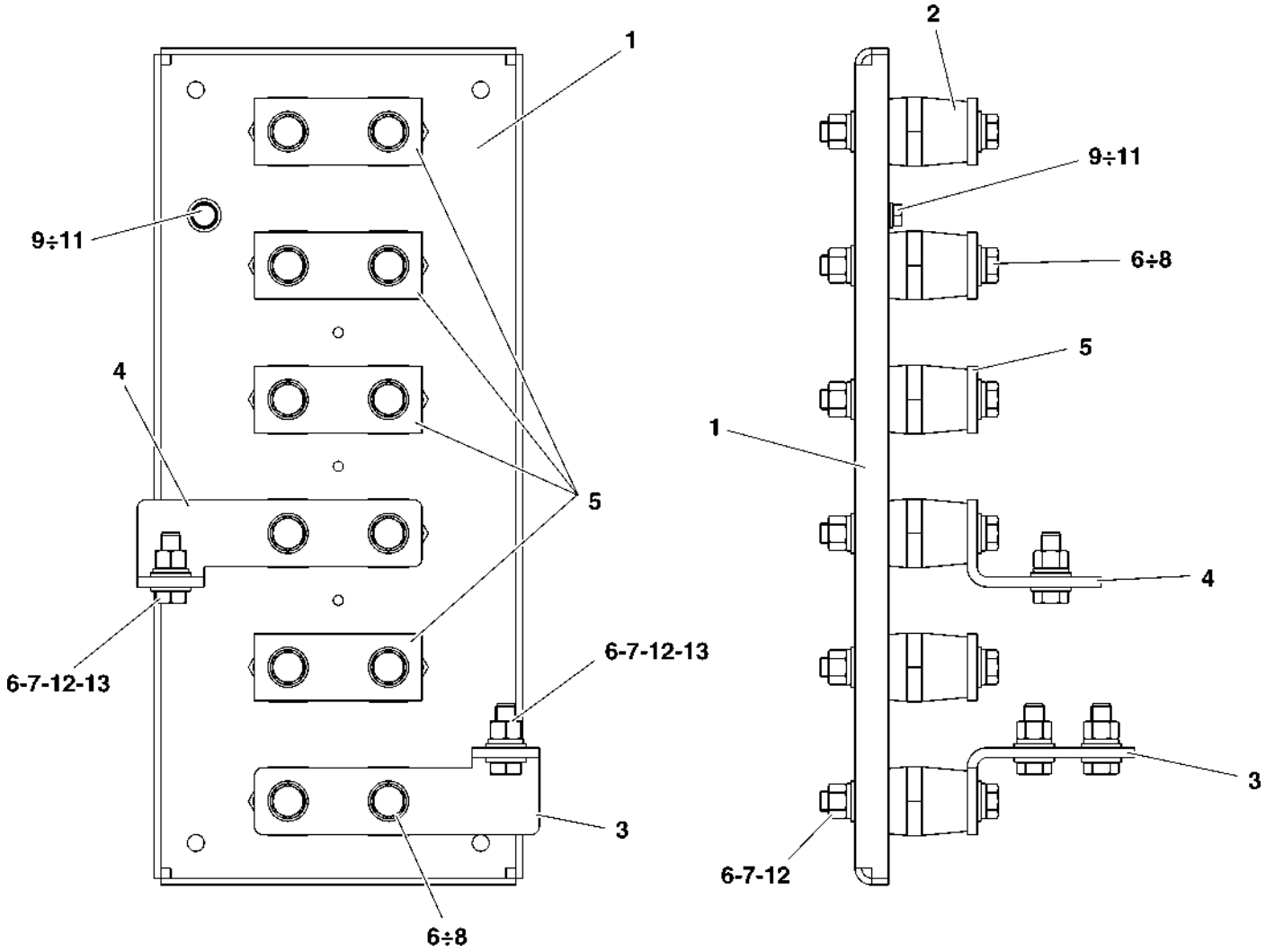
HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	MORSETTIERA MTACU	N. Elenco composiz. HW0003011-00	Cat./Progr. FS	Tavola A.8
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno TB020003011		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Guida di supporto Phoenix NS 35/7,5 UNPERF	1	30	0353	0801681		1		
	Morsetto Phoenix ST 2,5-TWIN	2	30	0353	3031241		24		
	Supporto terminale Phoenix CLIPFIX 35-5	3	30	0353	3022276		2		
	Ponticello ad innesto Phoenix FBS 4-5	4	30	0353	3030187		2		
	Piastra terminale Phoenix D-ST 2,5-TWIN	5	30	0353	3030488		1		
	Segnamorsetti Phoenix UCT-TM 5	6	30	0353	0828734		1		
	Ponticello ad innesto Phoenix FBS 3-5	7	30	0353	3030174		2		
	Ponticello ad innesto Phoenix FBS 2-5	8	30	0353	3030161		3		



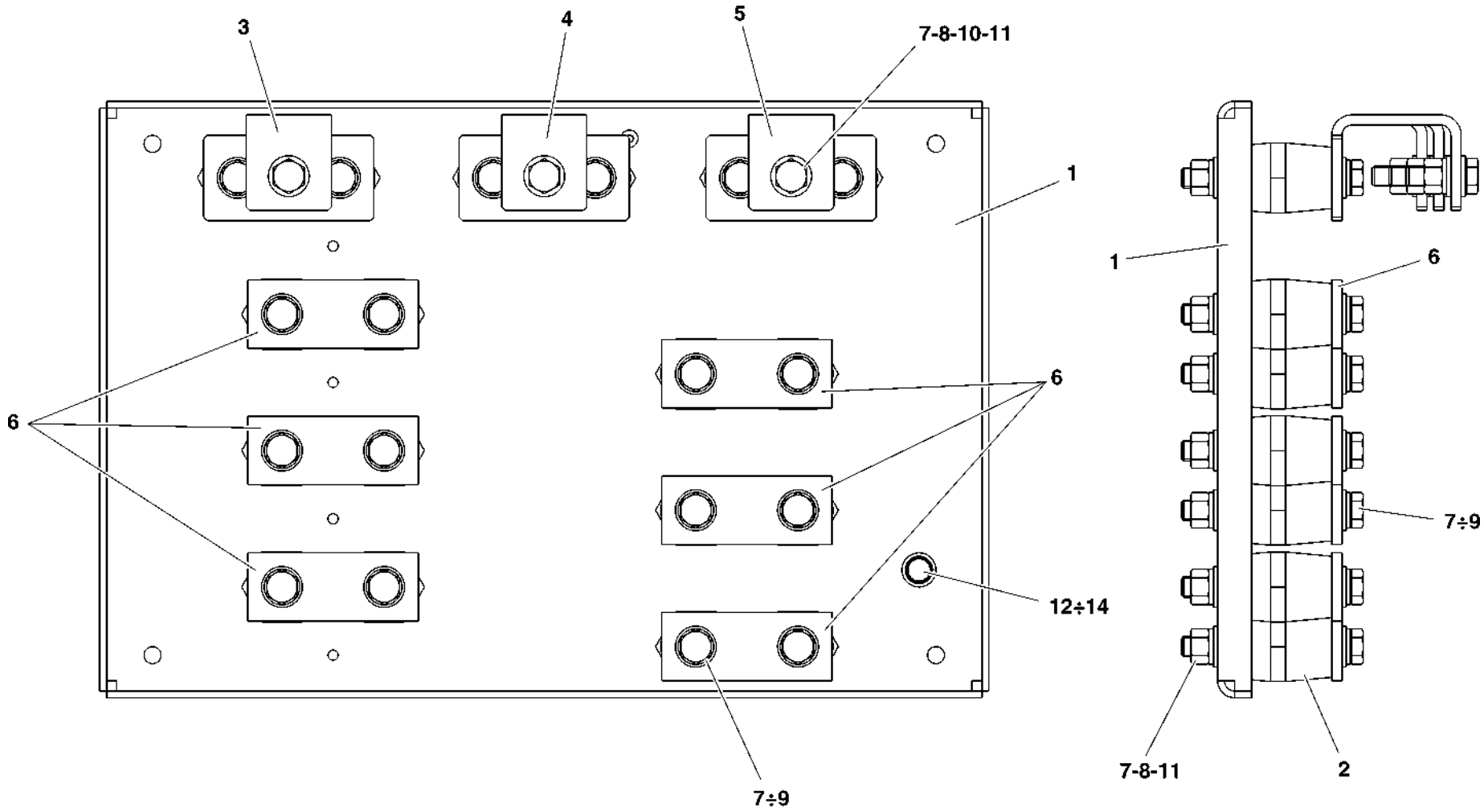
HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	MORSETTIERA MACCU	N. Elenco composiz. HW0003012-00	Cat./Progr. FS	Tavola A.9
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno TB020003012		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Pannello isolatori 1	1	1	0030	TB01HW00136808-00		1		
	Isolatore H63 M12x25 M/F	2	1	0030	211EW23574B0864Q		12		
	Connessione elettrica in rame	3	1	0030	TB02HW00149310-00		1		
	Connessione elettrica in rame	4	1	0030	TB02HW00149324-00		1		
	Piastrina metallica in rame	5	1	0030	TB02P00059368FD02B		4		
	Rondella piana Ø12 ISO 7089	6	0				30		
	Rondella elastica A13 UNI 1751	7	0				27		
	Vite T.E. M12x25 ISO 4017	8	0				12		
	Rondella piana Ø8 ISO 7089	9	0				1		
	Rondella elastica A8,4 UNI 1751	10	0				1		
	Vite T.E. M8x16 ISO 4017	11	0				1		
	Dado esagonale M12 ISO 4032	12	0				15		
	Vite T.E. M12x35 ISO 4017	13	0				3		



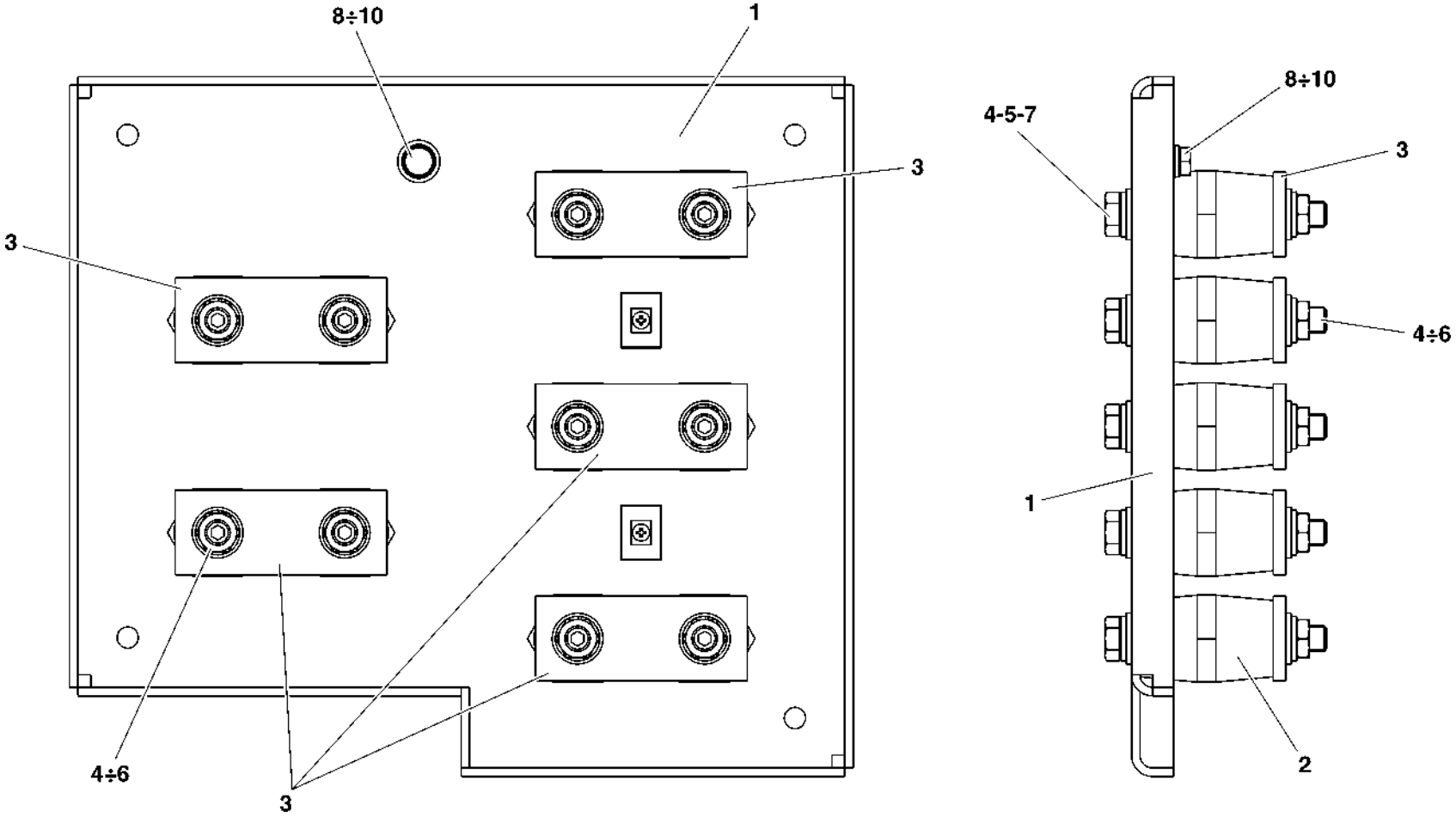
HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	ASSIEME ISOLATORI 1	N. Elenco composiz. 043484FD02	Cat./Progr. FS	Tavola A.10
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno TL01043484FD02		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Pannello isolatori 2	1	1	0030	TB01043435FD02		1		
	Isolatore H63 M12x25 M/F	2	1	0030	211EW23574B0864Q		18		
	Connessione elettrica in rame	3	1	0030	TB0200075989FD02		1		
	Connessione elettrica in rame	4	1	0030	TB0200075988FD02		1		
	Connessione elettrica in rame	5	1	0030	TB0200075982FD02		1		
	Piastrina metallica in rame	6	1	0030	TB02P00059368FD02B		6		
	Rondella piana Ø12 ISO 7089	7	0				42		
	Rondella elastica A13 UNI 1751	8	0				39		
	Vite T.E. M12x25 ISO 4017	9	0				18		
	Vite T.E. M12x35 ISO 4017	10	0				3		
	Dado esagonale M12 ISO 4032	11	0				21		
	Rondella piana Ø8 ISO 7089	12	0				1		
	Rondella elastica A8,4 UNI 1751	13	0				1		
	Vite T.E. M8x16 ISO 4017	14	0				1		



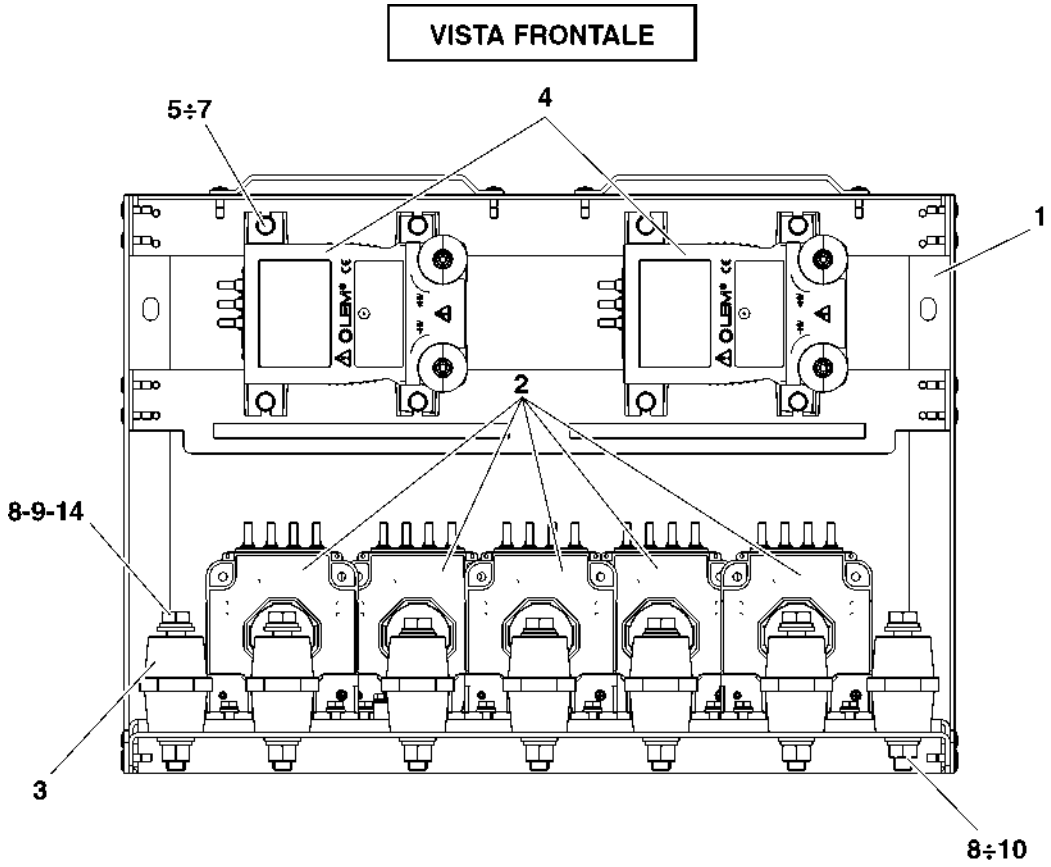
HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	ASSIEME ISOLATORI 2	N. Elenco composiz. 043436FD02	Cat./Progr. FS	Tavola A.11
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno TL01043436FD02		Edizione MARZO 2024

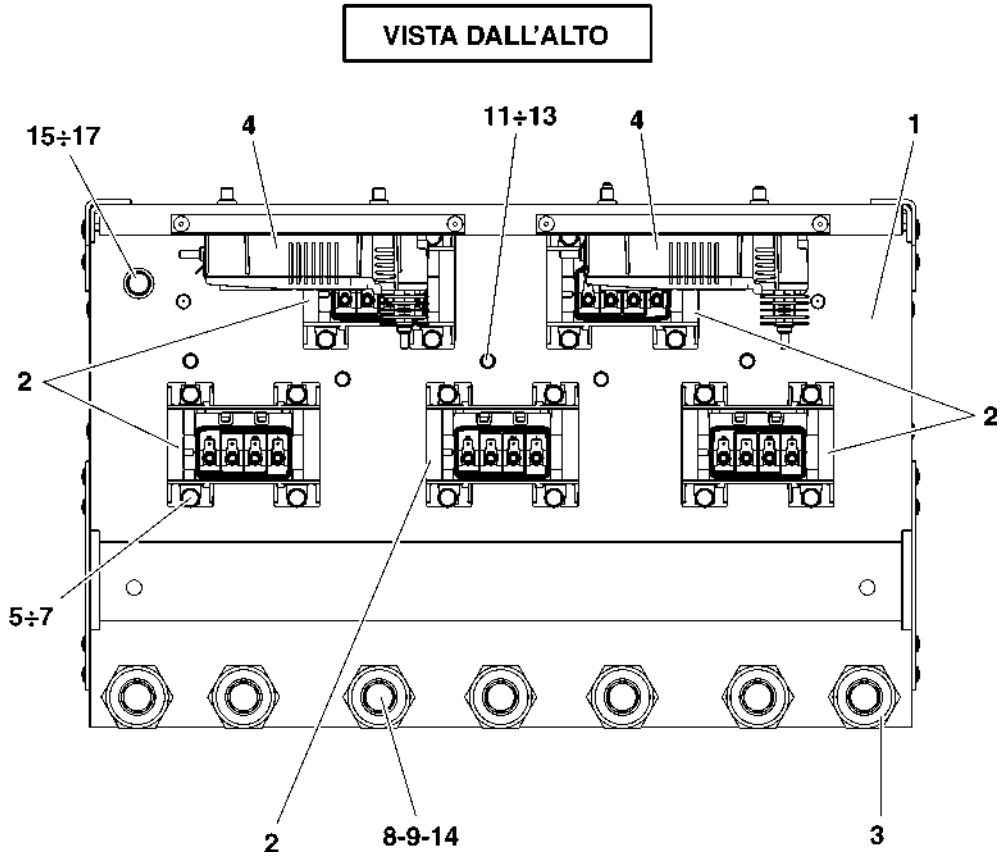
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Pannello isolatori 3	1	1	0030	TB010000192633		1		
	Isolatore H63 M12x25 M/F	2	1	0030	211EW23574B0864Q		10		
	Piastrina metallica in rame	3	1	0030	TB02P00059368FD02B		5		
	Rondella piana Ø12 ISO 7089	4	0				20		
	Rondella elastica A13 UNI 1751	5	0				20		
	Dado esagonale basso M12 ISO 4035	6	0				10		
	Vite T.E. M12x25 ISO 4017	7	0				10		
	Rondella piana Ø8 ISO 7089	8	0				1		
	Rondella elastica A8,4 UNI 1751	9	0				1		
	Vite T.E. M8x16 ISO 4017	10	0				1		



HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	ASSIEME ISOLATORI 3	N. Elenco composiz. HW00018772-00	Cat./Progr. FS	Tavola A.12
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno TL01HW00018772-00		Edizione MARZO 2024

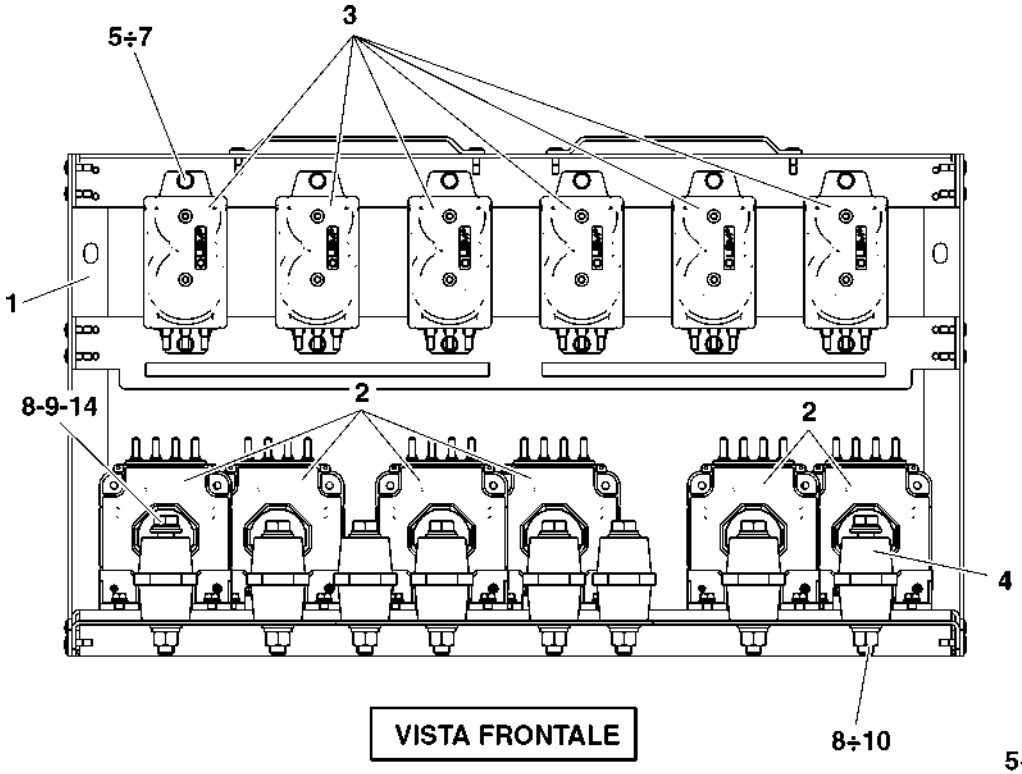
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Telaio assieme trasduttori 1	1	1	0030	TB01041973FD02		1		
720/028	Trasduttore di corrente LEM LTC 600-SF/SP6	2	2	0030	211ET23529B01		5		
	Isolatore H63 M12x25 M/F	3	1	0030	211EW23574B0864Q		7		
720/029	Trasduttore di tensione LEM DV4200/SP8	4	2	0030	EC03P016990B		2		
	Vite T.E. M6x25 ISO 4017	5	0				28		
	Rondella elastica A6,4 UNI 1751	6	0				28		
	Rondella piana Ø6 ISO 7089	7	0				28		
	Rondella piana Ø12 ISO 7089	8	0				14		
	Rondella elastica A13 UNI 1751	9	0				14		
	Dado esagonale M12 ISO 4032	10	0				7		
	Rondella piana Ø5 ISO 7089	11	0				5		
	Rondella elastica A5,3 UNI 1751	12	0				5		
	Vite T.E. M5x10 ISO 4017	13	0				5		
	Vite T.E. M12x25 ISO 4017	14	0				7		
	Rondella piana Ø8 ISO 7089	15	0				1		
	Rondella elastica A8,4 UNI 1751	16	0				1		
	Vite T.E. M8x16 ISO 4017	17	0				1		

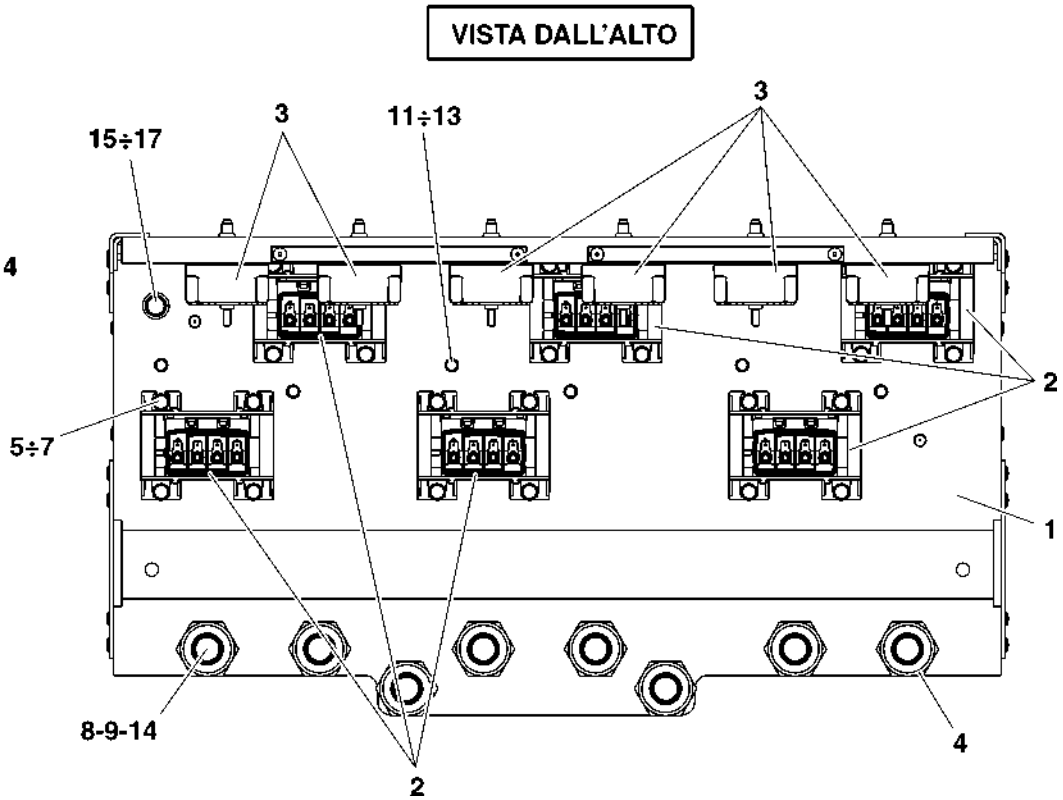




HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	ASSIEME TRASDUTTORI 1	N. Elenco composiz. 041974FD02	Cat./Progr. FS	Tavola A.13
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno TL01041974FD02		Edizione MARZO 2024

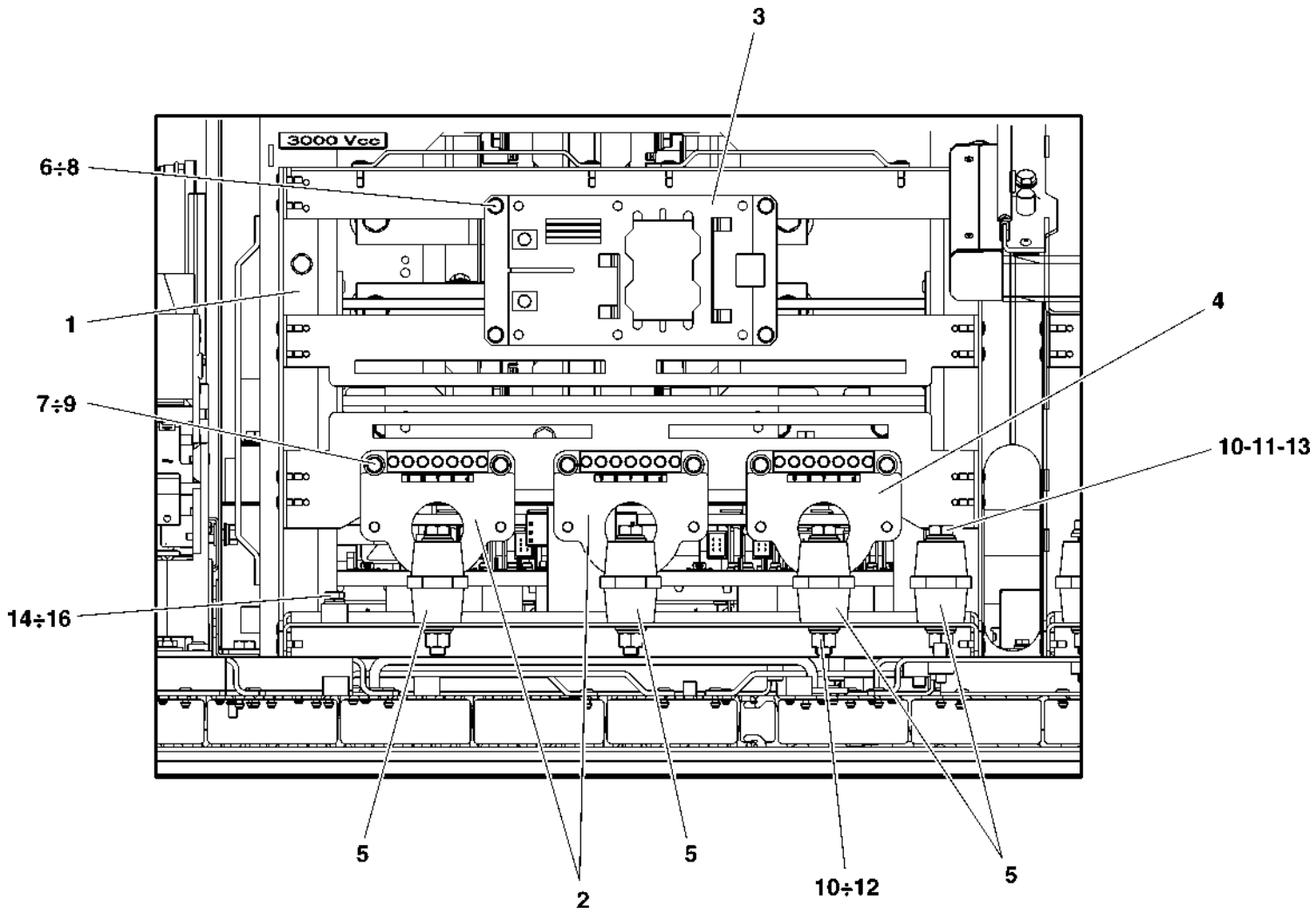
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Telaio assieme trasduttori 2	1	1	0030	TB01042009FD02		1		
720/028	Trasduttore di corrente LEM LTC 600-SF/SP6	2	2	0030	211ET23529B01		6		
720/030	Trasduttore di tensione LEM DVL 1000	3	2	0030	EC03P017255B01		6		
	Isolatore H63 M12x25 M/F	4	1	0030	211EW23574B0864Q		8		
	Vite T.E. M6x25 ISO 4017	5	0				36		
	Rondella elastica A6,4 UNI 1751	6	0				36		
	Rondella piana Ø6 ISO 7089	7	0				36		
	Rondella piana Ø12 ISO 7089	8	0				16		
	Rondella elastica A13 UNI 1751	9	0				16		
	Dado esagonale M12 ISO 4032	10	0				8		
	Rondella piana Ø5 ISO 7089	11	0				6		
	Rondella elastica A5,3 UNI 1751	12	0				6		
	Vite T.E. M5x10 ISO 4017	13	0				6		
	Vite T.E. M12x25 ISO 4017	14	0				8		
	Rondella piana Ø8 ISO 7089	15	0				1		
	Rondella elastica A8,4 UNI 1751	16	0				1		
	Vite T.E. M8x16 ISO 4017	17	0				1		





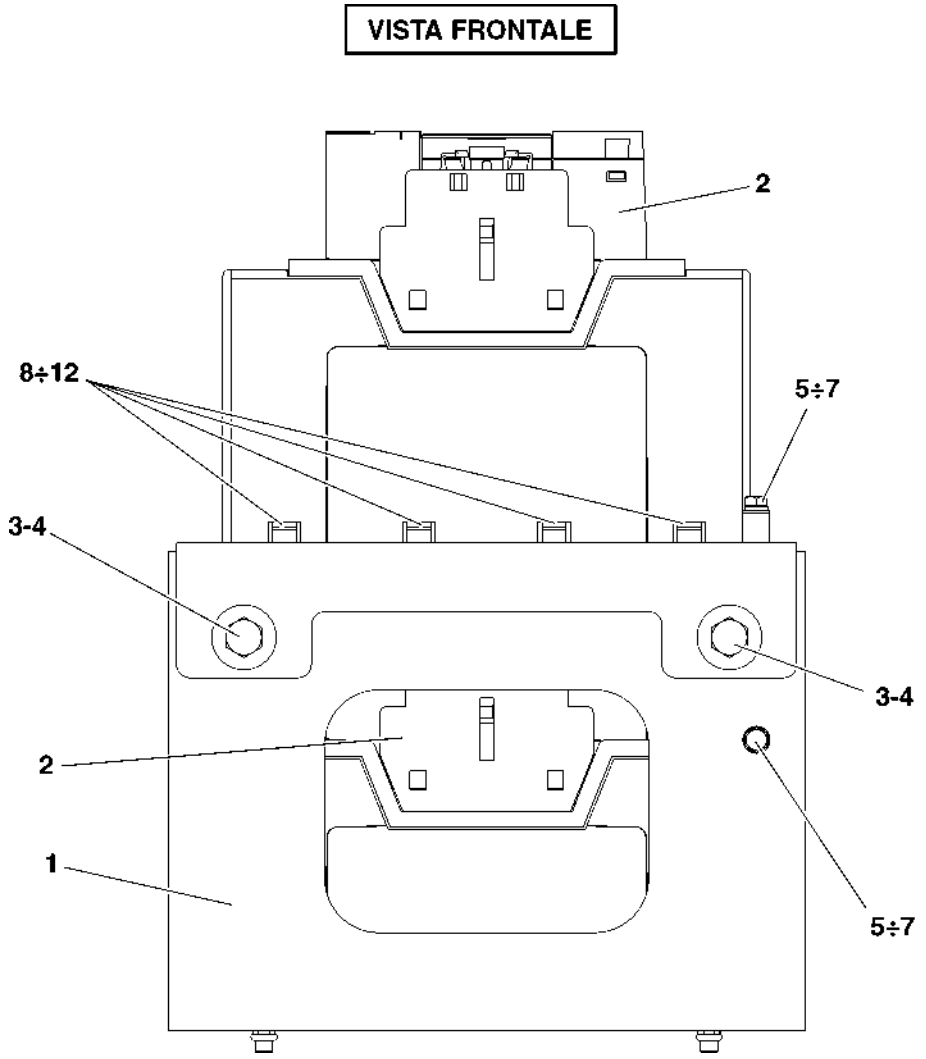
HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	ASSIEME TRASDUTTORI 2	N. Elenco composiz. 042010FD02	Cat./Progr. FS	Tavola A.14
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno TL01042010FD02		Edizione MARZO 2024

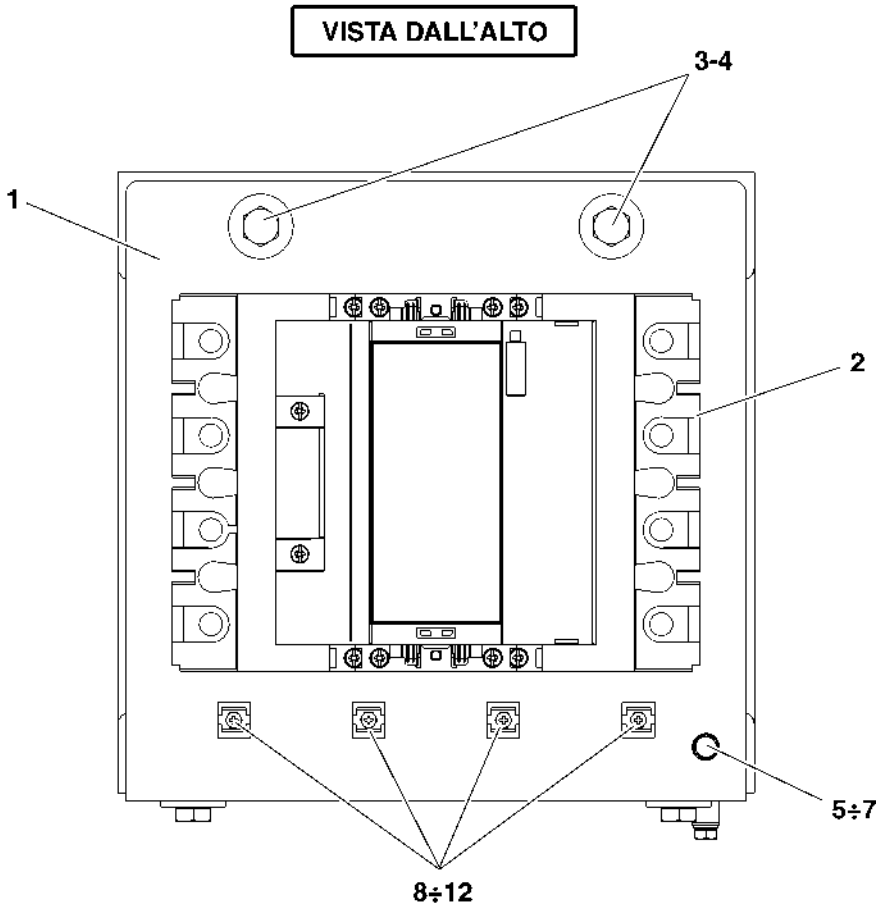
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Telaio assieme trasduttori 3	1	1	0030	TB01043525FD02		1		
725/094	Trasduttore di corrente LEM HTC 1000-S/SP4	2	2	0030	GC404052-C		2		
725/096	Trasduttore di potenza DC	3	1	0030	GD412396-A		1		
725/095	Trasduttore di corrente LEM HTC 500-S/SP4	4	2	0030	GC404052-B		1		
	Isolatore H63 M12x25 M/F	5	1	0030	211EW23574B0864Q		4		
	Vite T.E. M6x25 ISO 4017	6	0				4		
	Rondella elastica A6,4 UNI 1751	7	0				10		
	Rondella piana Ø6 ISO 7089	8	0				10		
	Vite T.E. M6x55 ISO 4017	9	0				6		
	Rondella piana Ø12 ISO 7089	10	0				8		
	Rondella elastica A13 UNI 1751	11	0				8		
	Dado esagonale M12 ISO 4032	12	0				4		
	Vite T.E. M12x25 ISO 4017	13	0				4		
	Rondella piana Ø8 ISO 7089	14	0				1		
	Rondella elastica A8,4 UNI 1751	15	0				1		
	Vite T.E. M8x16 ISO 4017	16	0				1		



HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	ASSIEME ISOLATORI 3	N. Elenco composiz. 043526FD02	Cat./Progr. FS	Tavola A.15
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno		Edizione MARZO 2024

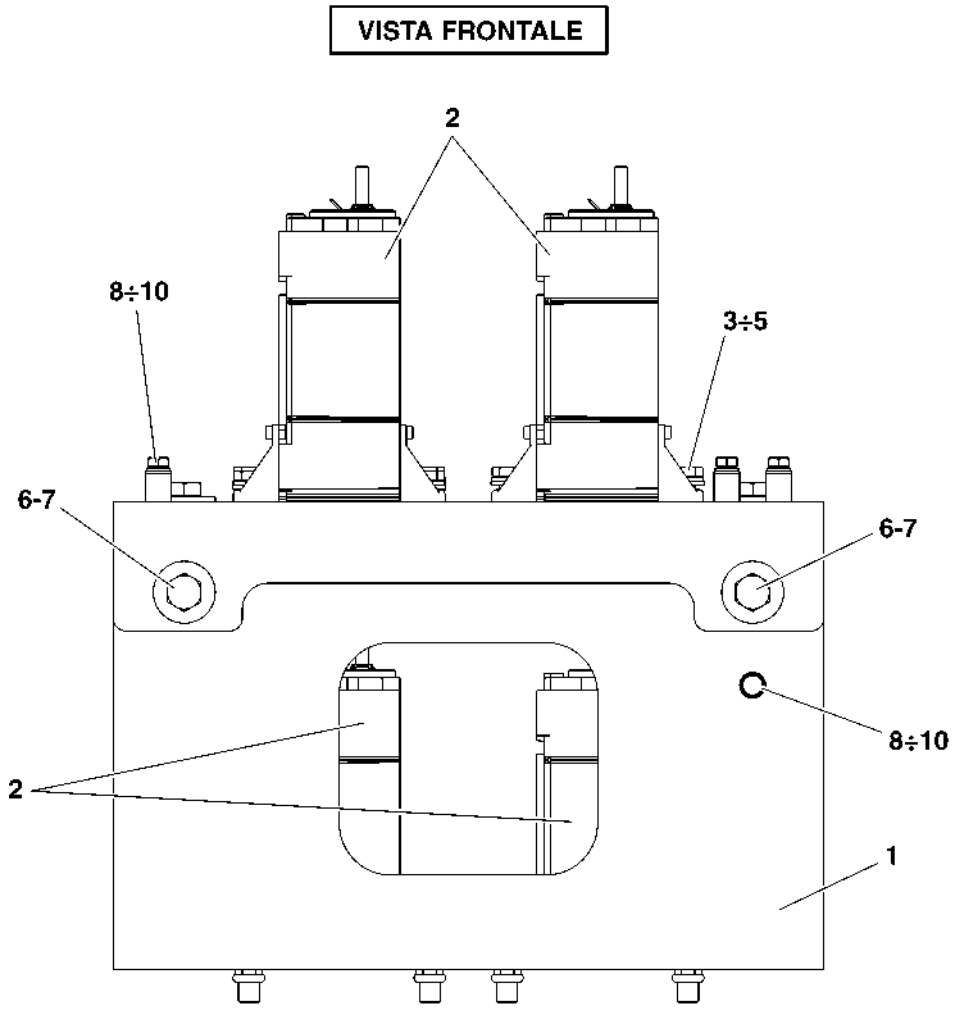
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Telaio assieme KAUX	1	1	0030	TB01042111FD02		1		
720/057	Contattore quadripolare 48÷130V ABB AF205B-40-22RT-12	2	6	0030	EC03P017375B0100		2		
	Rondella piana larga Ø8 ISO 7093	3	0				4		
	Vite T.E. M8x25 ISO 4017	4	0				4		
	Rondella piana Ø5 ISO 7089	5	0				2		
	Rondella elastica A5,3 UNI 1751	6	0				2		
	Vite T.E. M5x10 ISO 4017	7	0				2		
	Basetta di fissaggio tipo NY3256 Hellermann 151-25219	8	32	0030	111ES00501B04		4		
	Vite T.B.I.C. M3x10 ISO 7045	9	0				4		
	Rondella piana Ø3 ISO 7089	10	0				4		
	Rondella elastica A3,2 UNI 1751	11	0				4		
	Dado esagonale M3 ISO 4032	12	0				4		

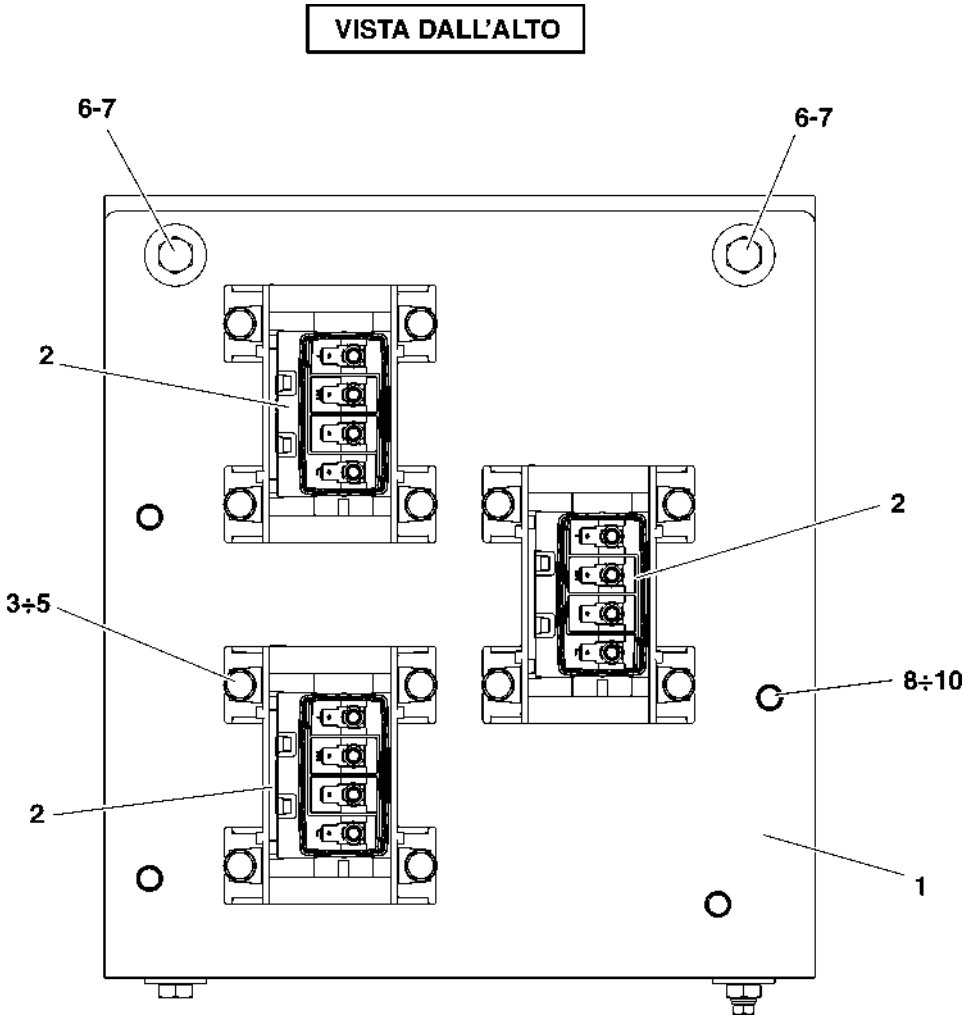




HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	ASSIEME KAUX	N. Elenco composiz. 043439FD02	Cat./Progr. FS	Tavola A.16
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno TL01043439FD02		Edizione MARZO 2024

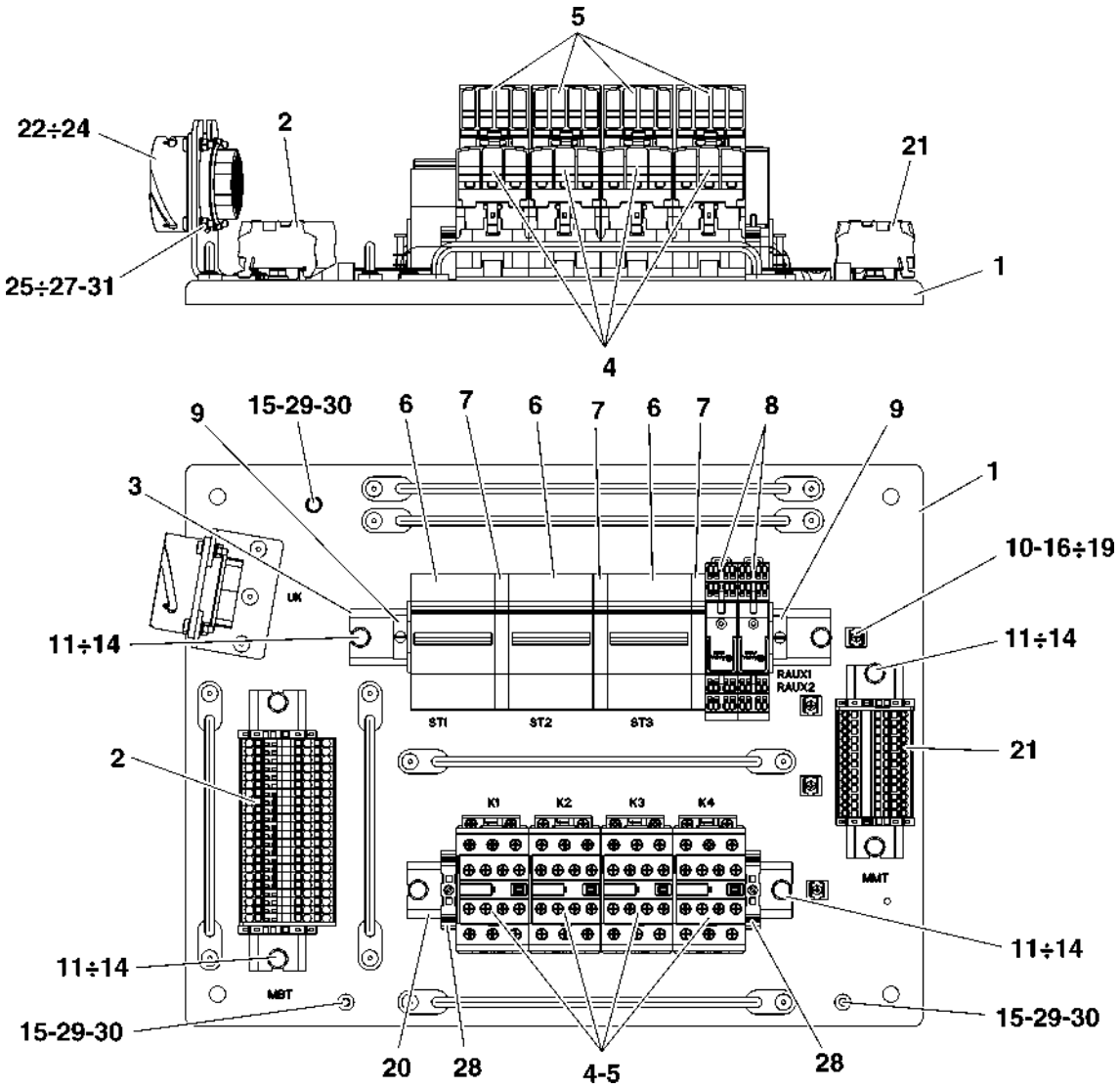
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Telaio assieme trasduttori 4	1	1	0030	TB01042143FD02		1		
720/028	Trasduttore di corrente LEM LTC 600-SF/SP6	2	2	0030	211ET23529B01		6		
	Rondella piana Ø6 ISO 7089	3	0				24		
	Rondella elastica A6,4 UNI 1751	4	0				24		
	Vite T.E. M6x25 ISO 4017	5	0				24		
	Vite T.E. M8x25 ISO 4017	6	0				4		
	Rondella piana larga Ø8 ISO 7093	7	0				4		
	Rondella piana Ø5 ISO 7089	8	0				8		
	Rondella elastica A5,3 UNI 1751	9	0				8		
	Vite T.E. M5x10 ISO 4017	10	0				8		





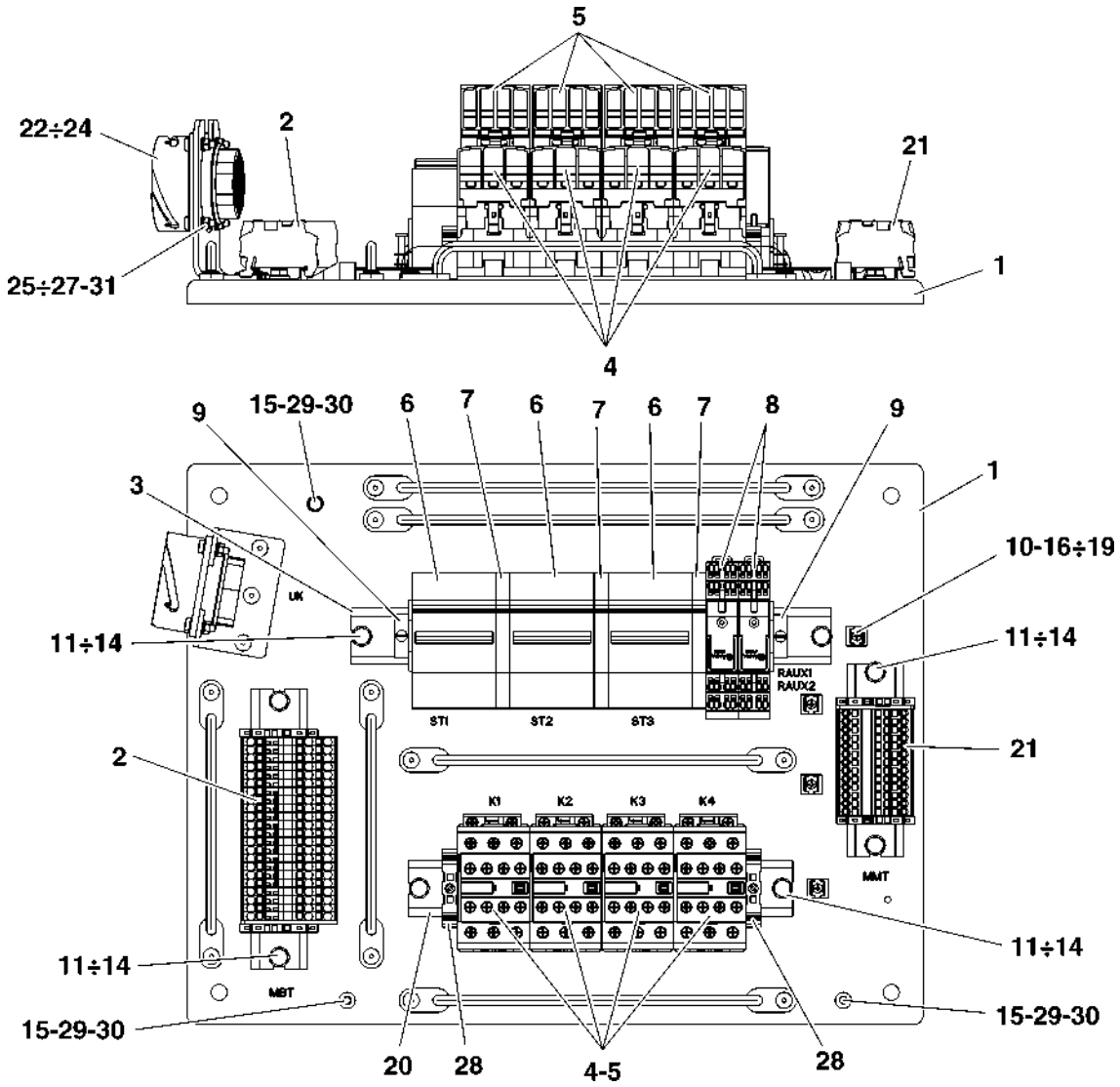
HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	ASSIEME TRASDUTTORI 4	N. Elenco composiz. 043440FD02	Cat./Progr. FS	Tavola A.17
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno TL01043440FD02		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Telaio pannello MBT	1	1	0030	TB01043582FD02		1		
	Morsettiera MBT	2*	1	0030	TB02P00067640UA01C		1		Vedi Tav. A.18.1
	Barra DIN L=300	3	1	0030	TB02P00056132UB01B	Rub. 04	1		
720/789	Contattore tripolare ABB AF38ZB-30-00RT22	4	6	0030	EC03P017391B06		4		
	Contatto ausiliario 3NA+1NC ABB CA431ERT	5	6	0030	EC03P017391B001210		4		
330/653	Interruttore automatico tripolare 10A curva K S283 ABB 11866277	6	6	0030	211EK22984B70		3		
330/938	Contatto ausiliario 2NA ABB 11200322	7	6	0030	211EK22984BA0		3		
720/061	Relè 110V con basetta, molla e antisbaglio A.M.R.A. POKS-DI-LED P7	8	29	0030	211VK00970B130307		2		
943/648	Fermo END per barra DIN ABB 36012152	9	6	0030	211EK22984BA5		2		
	Basetta di fissaggio tipo NY3256 Hellermann 151-25219	10	32	0030	111ES00501B04		4		
	Rondella piana Ø6 ISO 7089	11	0				16		
	Rondella elastica A6,4 UNI 1751	12	0				8		
	Vite T.E. M6x16 ISO 4017	13	0				8		
	Dado esagonale M6 ISO 4032	14	0				8		
	Vite T.E. M5x10 ISO 4017	15	0				3		
	Vite T.B.I.C. M3x10 ISO 7045	16	0				4		
	Rondella piana Ø3 ISO 7089	17	0				4		
	Rondella elastica A3,2 UNI 1751	18	0				4		
	Dado esagonale M3 ISO 4032	19	0				4		
	Barra DIN L=240	20	1	0030	TB02P00056132UB01B	Rub. 03	1		
	Morsettiera MMT	21*	1	0030	TB02P00067995UA01C		1		Vedi Tav. A.18.2
721/087	Connettore circolare fisso maschio Van-System 36-10 (48 contatti size 16)	22	24	0030	EC02N000391B290400		1		
	Contatto maschio 0,5÷0,75 mm² size 16 Van-System KT485 16 12P CD5	23	24	0030	211VU01315B204		36		
	Contatto maschio 1,0÷2,0 mm² size 16 Van-System KT485 16 20P CD5	24	24	0030	211VU01315B205		8		



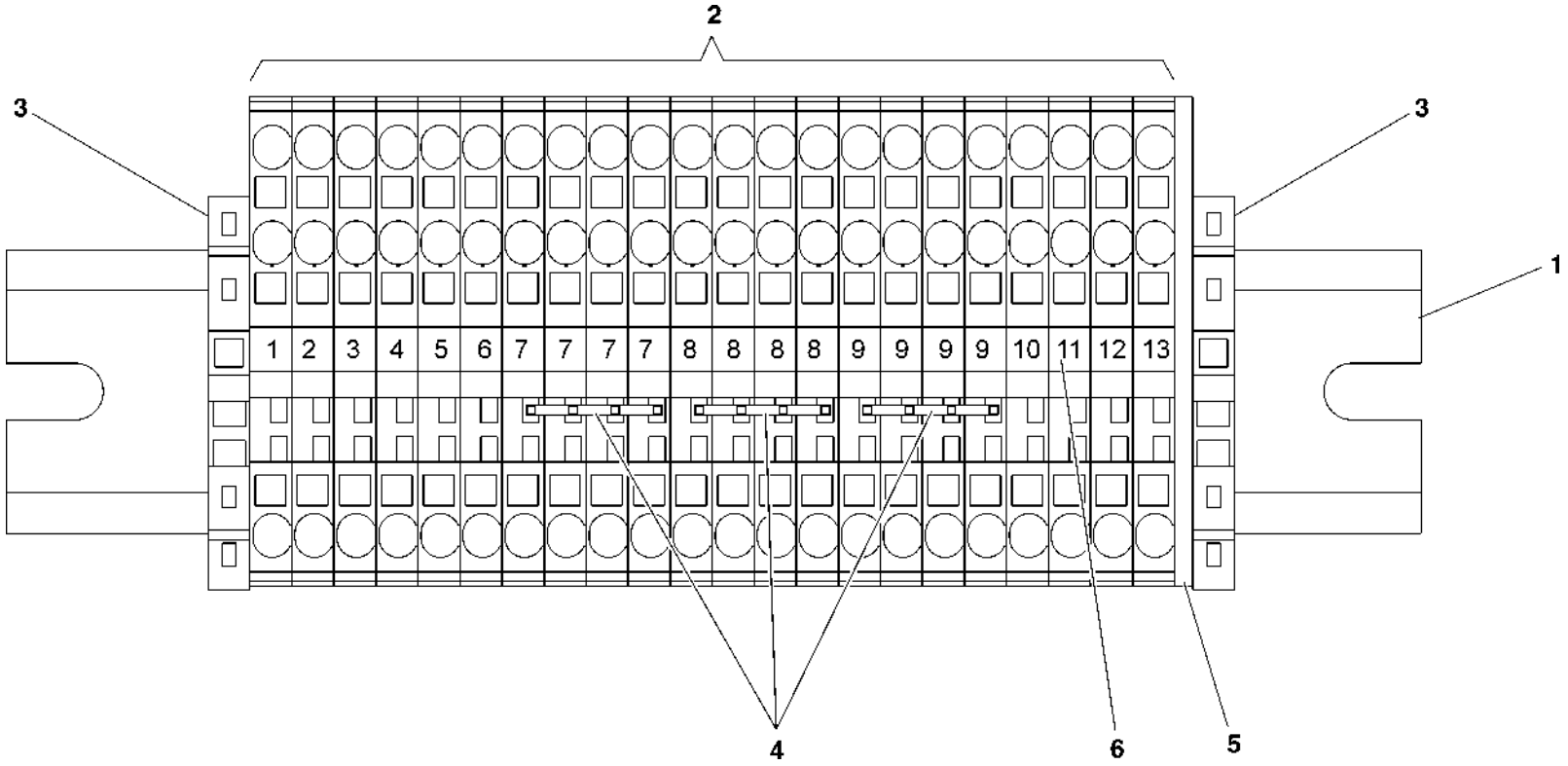
HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	ASSIEME MBT	N. Elenco composiz. 043590FD02	Cat./Progr. FS	Tavola A.18
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno TL01043590FD02		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Vite T.B.I.C. M4x16 ISO 7045	25	0				4		
	Rondella elastica A4,3 UNI 1751	26	0				4		
	Dado esagonale M4 ISO 4032	27	0				4		
	Supporto terminale Phoenix E/NS 35 N - 0800886	28	30	0030	EC03P020926B01		2		
	Rondella elastica A5,3 UNI 1751	29	0				3		
	Rondella piana Ø5 ISO 7089	30	0				3		
	Rondella piana Ø4 ISO 7089	31	0				8		



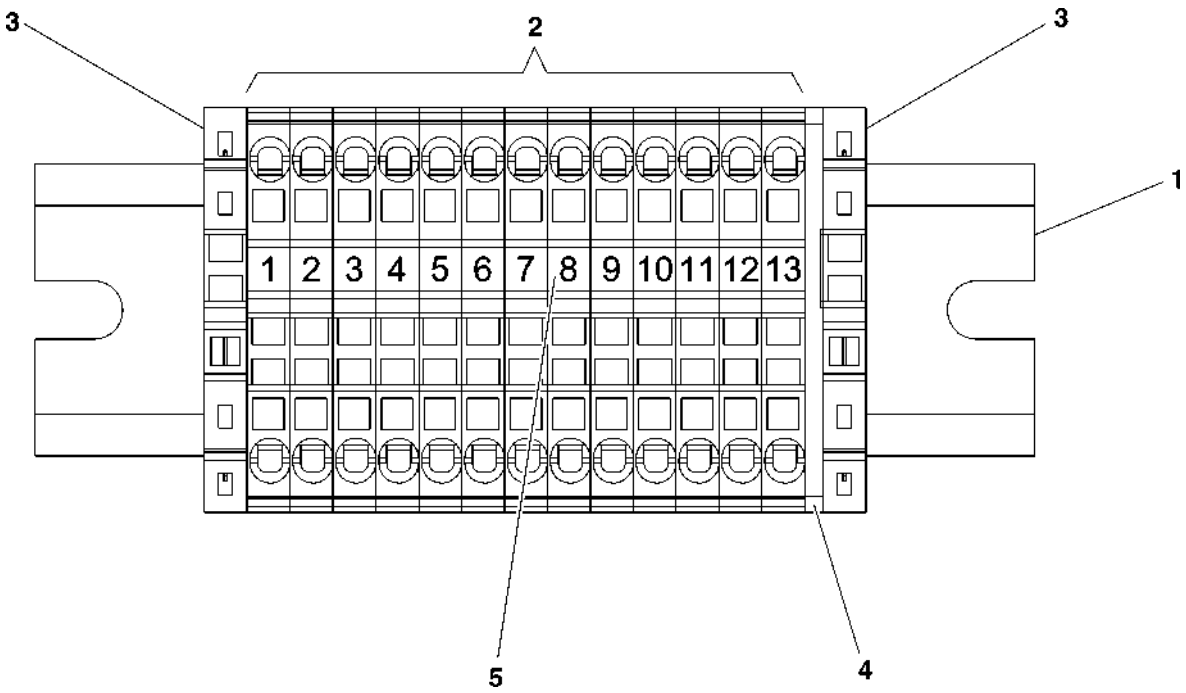
HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	ASSIEME MBT	N. Elenco composiz. 043590FD02	Cat./Progr. FS	Tavola A.18
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno TL01043590FD02		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Guida di supporto Phoenix NS 35/7,5 UNPERF	1	30	0353	0801681		1		
	Morsetto Phoenix ST 2,5-TWIN	2	30	0353	3031241		22		
	Supporto terminale Phoenix CLIPFIX 35-5	3	30	0353	3022276		2		
	Ponticello ad innesto Phoenix FBS 4-5	4	30	0353	3030187		3		
	Piastra terminale Phoenix D-ST 2,5-TWIN	5	30	0353	3030488		1		
	Segnamorsetti Phoenix UCT-TM 5	6	30	0353	0828734		1		



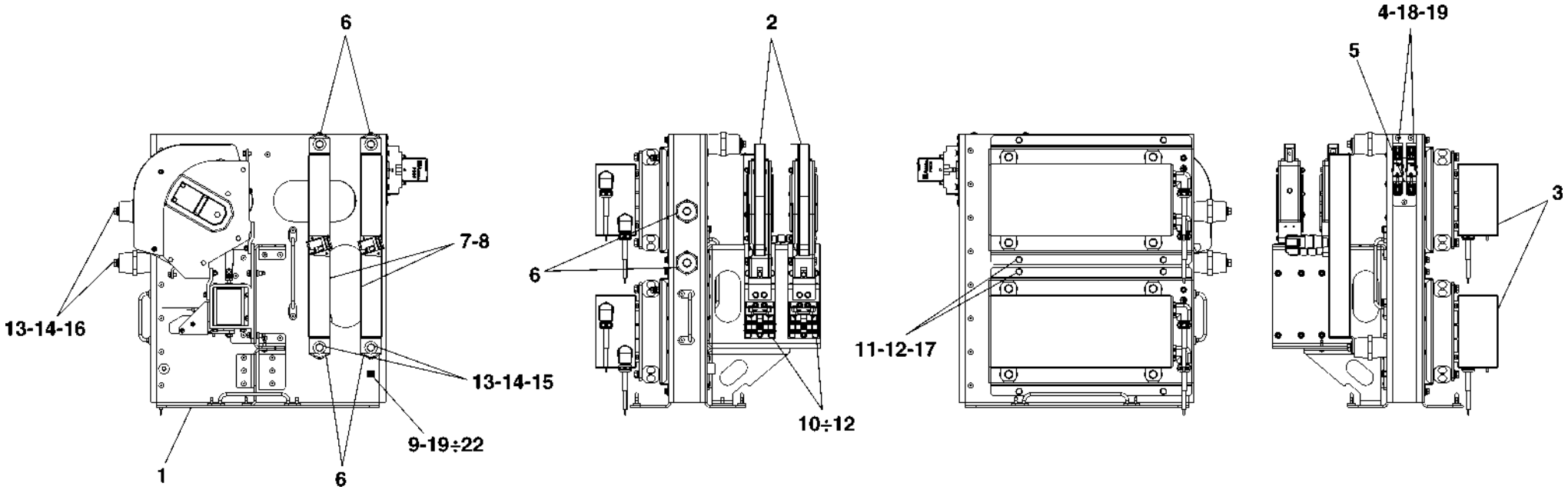
HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	MORSETTIERA MBT	N. Elenco composiz. 00067640UA01	Cat./Progr. FS	Tavola A.18.1
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno TB02P00067640UA01C		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Guida di supporto Phoenix NS 35/7,5 UNPERF	1	30	0353	0801681		1		
	Morsetto passante Phoenix ST 2,5	2	30	0353	3031212		13		
	Supporto terminale Phoenix CLIPFIX 35-5	3	30	0353	3022276		2		
	Piastra terminale Phoenix D-ST 2,5	4	30	0353	3030417		1		
	Segnamorsetti Phoenix UCT-TM 5	5	30	0353	0828734		1		



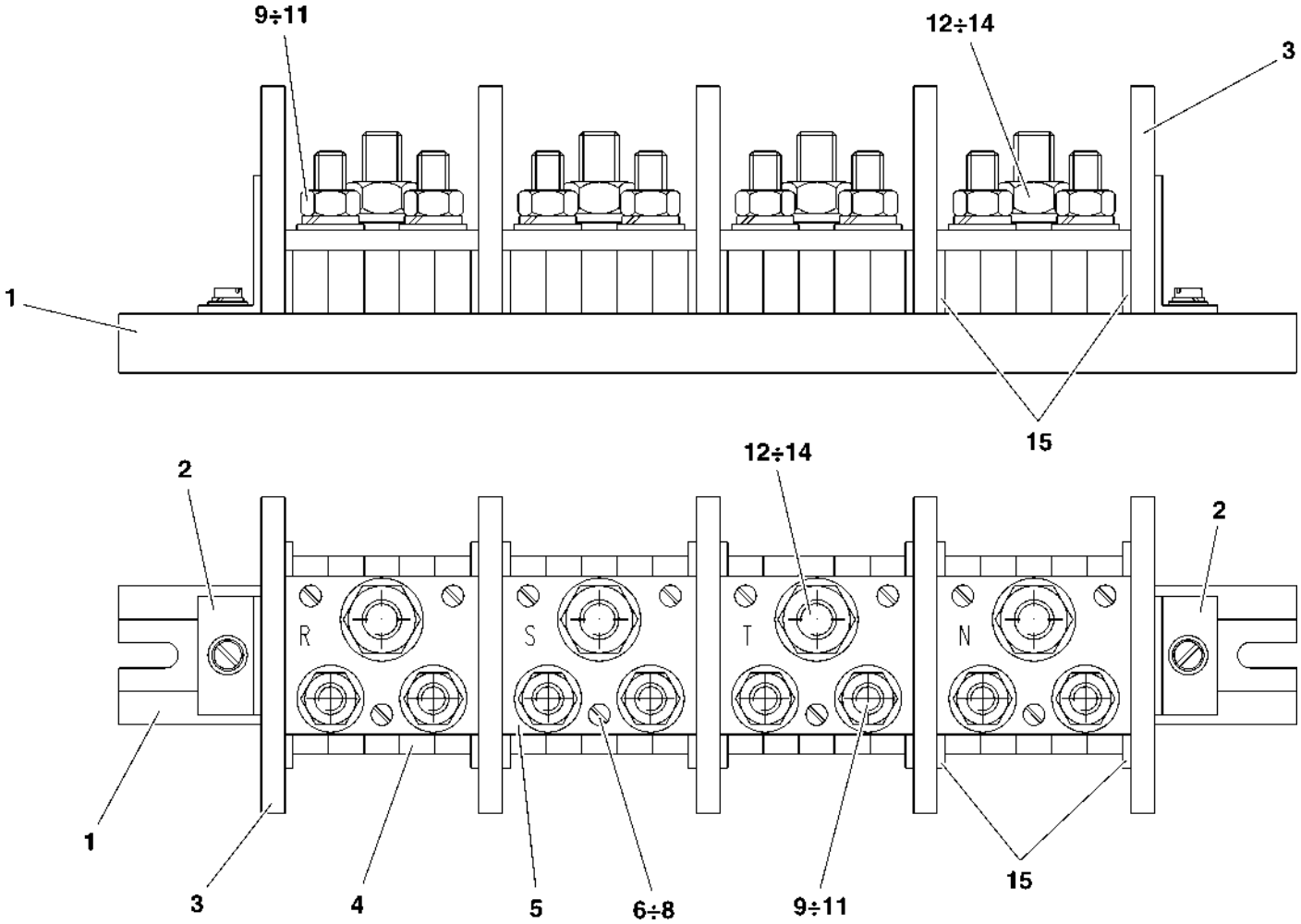
HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	MORSETTIERA MMT	N. Elenco composiz. 00067995UA01	Cat./Progr. FS	Tavola A.18.2
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno TB02P00067995UA01C		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Telaio	1	1	0030	HW00416717-00		1		
725/768	Contattore 3 kV Secheron HBTA42030LR668C	2	42	0331	EC030011781		2		
725/097	Resistenza di precarica Microelettrica Scientifica 9745665901	3	8	0030	EC030000267P01		2		
720/061	Relè 110V con basetta, molla e antisbaglio A.M.R.A. POKS-DI-LED P7	4	29	0030	211VK00970B130307		2		
	Distanziatore	5	0		211VK00479B30		1		
	Isolatore H63 M8x25 M/F	6	1	0030	211EW23574B0844Q		6		
725/098	Fusibile 4200Vcc 40A Mersen D600SE42C40QF cod. C079490	7	13	0030	EC03P017796B05		2		
725/099	Microswitch Mersen MC2R3E 1-5NBS cod. J310025	8	13	0030	EC03P017796B03		2		
	Basetta di fissaggio tipo NY3256 Hellermann 151-25219	9	32	0030	111ES00501B04		3		
	Vite T.E. M6x30 ISO 4017	10	0				8		
	Rondella elastica A6,4 UNI 1751	11	0				16		
	Rondella piana Ø6 ISO 7089	12	0				16		
	Vite T.E. M8x20 ISO 4017	13	0				6		
	Rondella elastica A8,4 UNI 1751	14	0				6		
	Rondella piana Ø8 ISO 7093	15	0				4		
	Rondella piana Ø8 ISO 7089	16	0				2		
	Vite T.E. M6x25 ISO 4017	17	0				8		
	Vite T.B.I.C. M3x35 ISO 7045	18	0				2		
	Rondella piana Ø3 ISO 7089	19	0				5		
	Vite T.B.I.C. M3x14 ISO 7045	20	0				3		
	Rondella elastica A3,2 UNI 1751	21	0				3		
	Dado esagonale M3 ISO 4032	22	0				3		



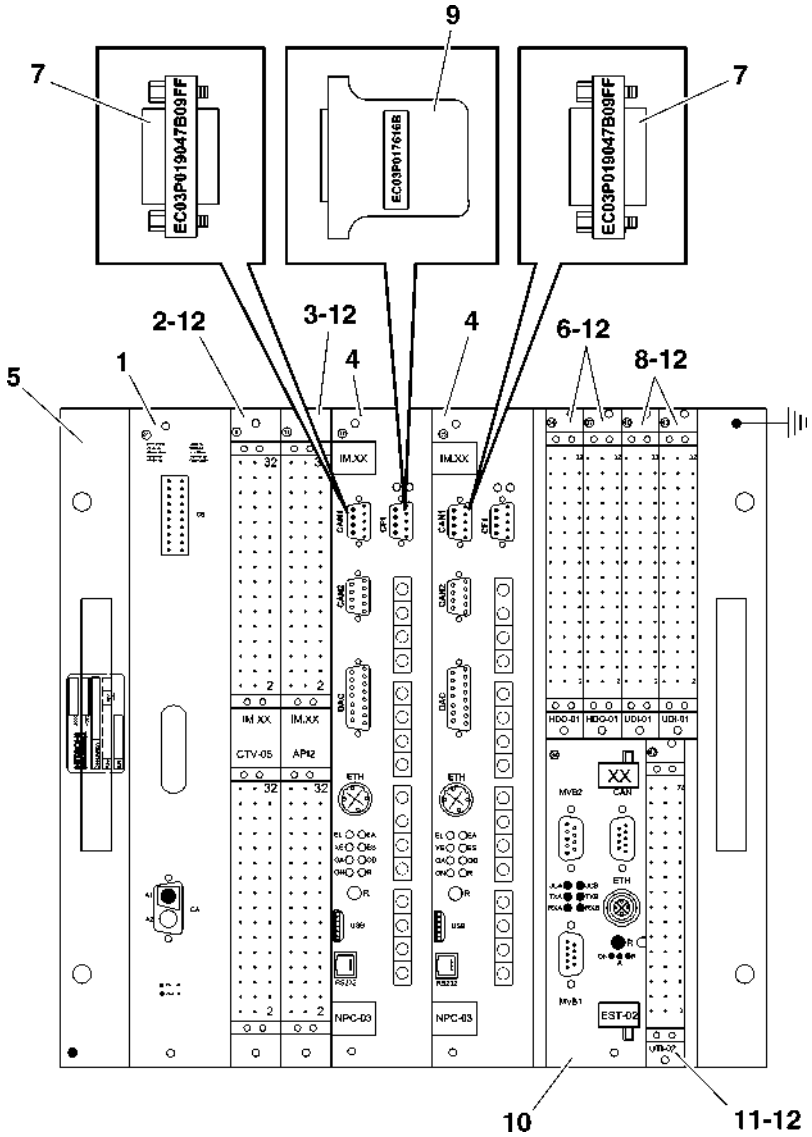
HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	ASSIEME RESISTENZE E CONTATTORI	N. Elenco composiz. HW00471869-00	Cat./Progr. FS	Tavola A.19
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno TL01HW00471869-00		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Profilato di supporto PRF.2 L=298 mm	1	7	0059	600611 P01		1		
331/577	Bloccaggio terminale BL-MO/35	2	7	0059	600628 R02		2		
331/571	Diaframma DF.2	3	7	0059	32203 P01		5		
	Supporto piattina SU/ID.9	4	7	0059	31512 P01		20		
	Piattina di derivazione PD.9.5, n° 2 prigionieri M8x20, n° 1 prigioniero M10x25	5	7	0059	D348636 R01		4		
	Inserto filettato	6	7	0059	32064 P01		12		
	Vite T.C.I. M3x10 ISO 1207	7	0				12		
	Rondella elastica A3 UNI 1751	8	0				12		
	Rondella piana Ø8 ISO 7089	9	0				8		
	Rondella elastica A8 UNI 1751	10	0				8		
	Dado esagonale M8 ISO 4032	11	0				8		
	Rondella piana Ø10 ISO 7089	12	0				4		
	Rondella elastica A10 UNI 1751	13	0				4		
	Dado esagonale M10 ISO 4032	14	0				4		
331/546	Diaframma DF.5	15	7	0059	D342942 P01		8		



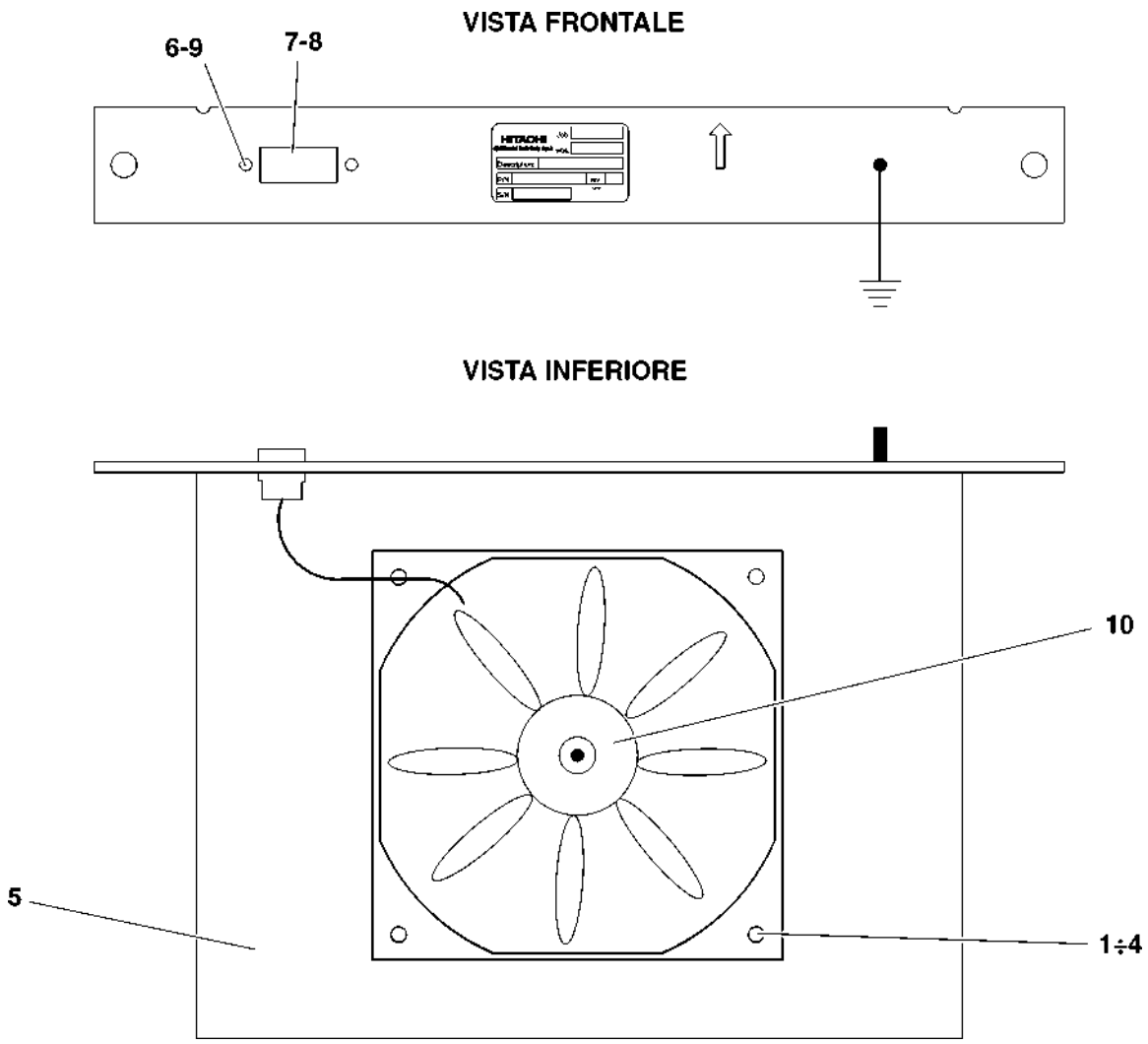
HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	MORSETTIERA 4 POLI 500V / 400A SPII D348635	N. Elenco composiz. 00055104UA01	Cat./Progr. FS	Tavola A.20
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno TB02P00055104UA01D	720/058	Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
720/042	Alimentatore multiplo 110Vcc/240W MCPower MC241	1	34	0030	EC03P016983B		1		
720/036	Scheda CTV-05	2	1	0030	TL03P030421ZB02C		1		
720/037	Scheda API2	3	1	0030	TL03P021356ZB02C		1		
720/035	Scheda NPC-03	4	1	0030	TL03P030420ZB02C		2		
	Rack TACU-03	5	1	0030	TL03P041082TE03D		1		
720/040	Scheda HDO-01	6	1	0030	TL03P011244ZB01B		2		
	Adattatore DSUB 9 poli F/F Multicomp SPC19774 / Farnell 1462673	7	15	0030	EC03P019047B09FF		2		
720/041	Scheda UDI-01	8	1	0030	TL03P011241ZB01B		2		
	Terminatore NPC	9	1	0030	EC03P017616B		1		
725/089	Scheda EST-02	10	1	0030	TL03P036245ZB01C		1		
720/039	Scheda UTI-02	11	1	0030	TL03P030419ZB01C		1		
544/636	Kit di polarizzazione TE Connectivity 827107-1	12	3	0030	211EU22382B01		9		



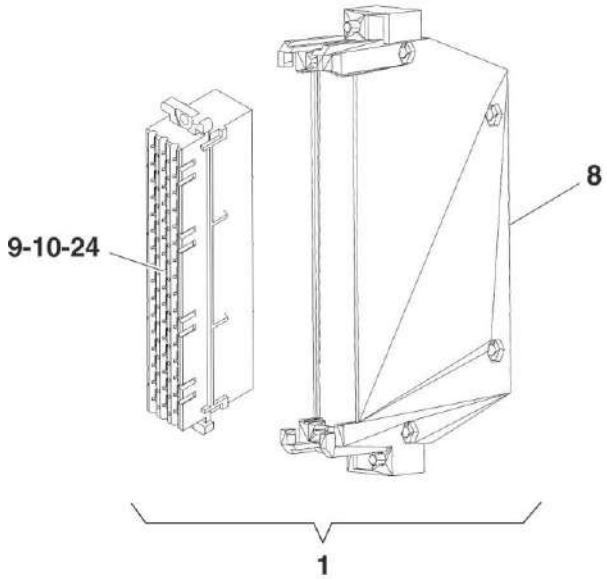
HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	UNITÀ CONTROLLO TRAZIONE TACU-03	N. Elenco composiz. 041033FD01	Cat./Progr. FS	Tavola A.21
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno TL03P041033FD01D	725/090	Edizione MARZO 2024

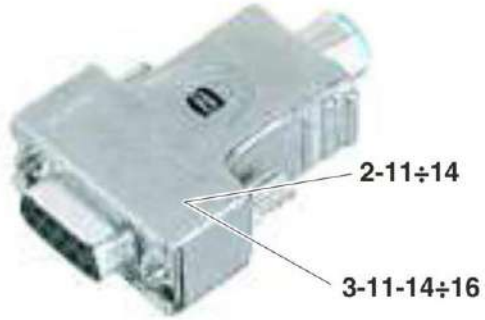
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Dado esagonale M4 ISO 4032	1	0				4		
	Vite T.S.P.E.I. M4x35 ISO 10642	2	0				4		
	Rondella piana Ø4 ISO 7089	3	0				4		
	Rondella elastica conica 4x0,7 UNI 8836	4	0				4		
	Telaio in alluminio	5	1	0030	TB02P00053140TC08D		1		
	Vite T.S.P.I. M3x16 UNI 6109	6	0				2		
	Connettore maschio a pannello 3 vie 250V TE Connectivity 1-178802-3	7	3	0030	211NU50228B43		1		
	Contatto maschio 0,56÷1,25 mm² AWG 20-16 TE Connectivity 1-175289-3	8	3	0030	211NU50228B46		3		
	Dado esagonale M3 UNI 5588	9	0				2		
720/043	Ventilatore 24V EBM-Papst 4414FN/2N	10	16	0030	EC03P007695B01		1		

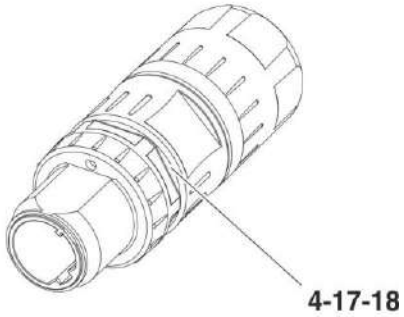


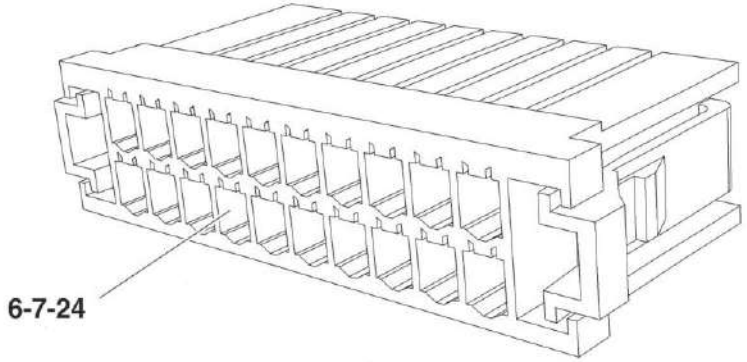
HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	ASSIEME FAN TRAY 45TE	N. Elenco composiz. 030647LB03	Cat./Progr. FS	Tavola A.22
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno TL01P030647LB03D		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
725/848	Kit connettore 48 poli AWG 20-16	1	1	0030	009826UA01		9		Comprende pos. 8÷10
725/847	Kit connettore DSUB9 4-40 femmina	2	1	0030	231EE10992B		2		Comprende pos. 11÷14
725/846	Kit connettore DSUB9 4-40 maschio	3	1	0030	231EE10993B		1		Comprende pos. 11-14÷16
725/845	Kit connettore diritto maschio M12 AWG 20	4	1	0030	001750UA01		2		Comprende pos. 17-18
725/844	Kit connettore 2W2C combinazione maschio	5	1	0030	017239UA01		1		Comprende pos. 19÷23
	Connettore volante 10+10 contatti 250V TE Connectivity 178289-8	6	3	0030	211NU50228B39		1		
926/067	Contatto femmina a crimpare AWG 20-16 TE Connectivity 1-175218-3	7	3	0030	211NU50228B15		20		
544/635	Custodia di plastica TE Connectivity 826198-1	8	3	0030	211EU22393B01		9		
313/672	Connettore rettangolare femmina DIN 41612 Harting 09 06 248 3201	9	11	0030	211EU22392B01		9		
313/356	Contatto femmina a crimpare AWG 20-16 Harting 09 06 000 6432	10	11	0030	211EU22381B01		432		
	Custodia 9 poli passo 4-40 Harting 61 03 001 0010	11	11	0030	211VU01398BUND09		3		
549/973	Connettore DSUB femmina 9 poli Harting 09 67 009 4701	12	11	0030	211VU01398BUN09F		2		
332/608	Contatto femmina a crimpare AWG 24-20 TE Connectivity M39029/63-368	13	3	0030	211NU50035B251		18		
	Pressacavo Ø7÷10 Harting 61 03 000 0044	14	11	0030	211VU01398BCCH09		3		
549/974	Connettore DSUB maschio 9 poli Harting 09 67 009 5601	15	11	0030	211VU01398BUN09M		1		
578/737	Contatto maschio a crimpare AWG 24-20 TE Connectivity M39029/64-369	16	3	0030	211NU50035B201		9		
107/136	Connettore volante M12 maschio 4 poli Harting 21 03 881 1405	17	11	0030	EC03P000122B03		2		
706/944	Contatto maschio a crimpare AWG 24-20 Harting 09 67 000 8576	18	11	0030	EC03P000122B04		8		



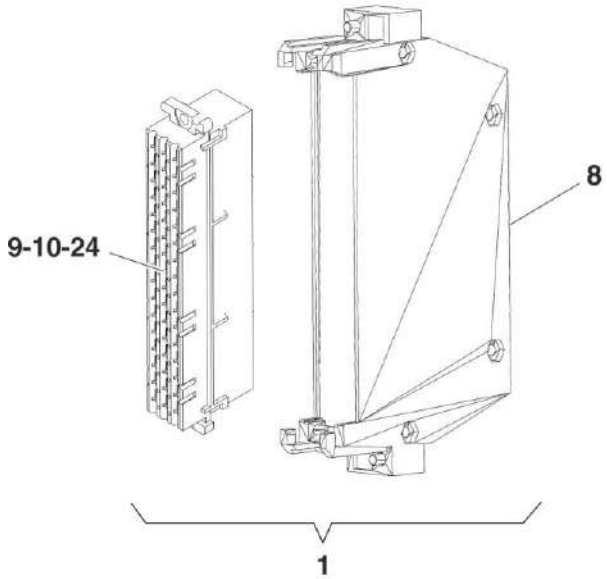


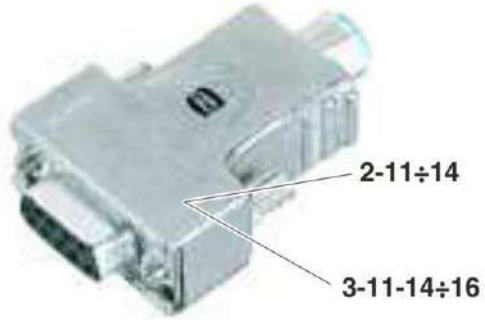


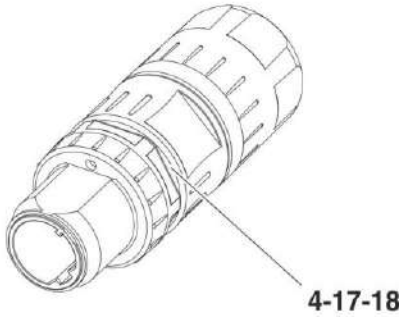


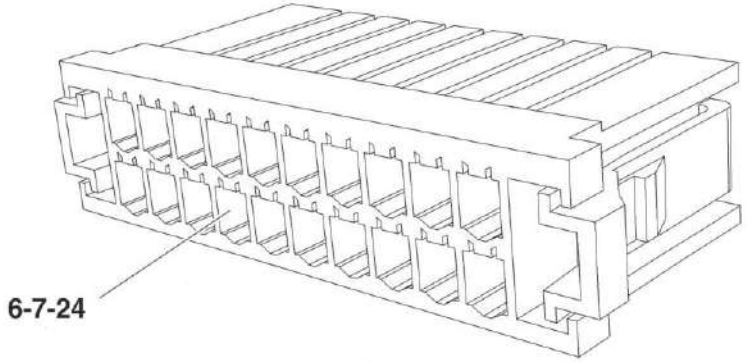
HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	CONNETTORI VOLANTI TACU-03	N. Elenco composiz. 041083UA01	Cat./Progr. FS	Tavola A.23
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Corpo 2W2C porta contatti combinazione maschio a crimpare Conec 302W2CPXX99A10X	19	31	0030	EC03P006671B06		1		
	Custodia di plastica DSUB 9 poli 2W2C Conec 165 X 13369 X	20	31	0030	EC03P006671B13		1		
	Passacavo per DSUB 9/15 poli Conec 795-907600	21	31	0030	EC03P006671B15		1		
	Contatto maschio a crimpare AWG 12-14 TE Connectivity 212007-1	22	3	0030	211NU50035B802		1		
	Contatto femmina a crimpare AWG 12-14 Conec 132 C 11029 X	23	31	0030	211EU23309B05		1		
544/636	Kit di polarizzazione TE Connectivity 827107-1	24	3	0030	211EU22382B01		10		



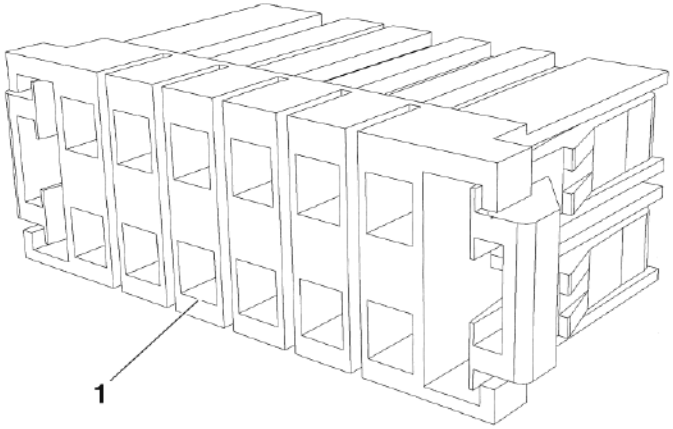


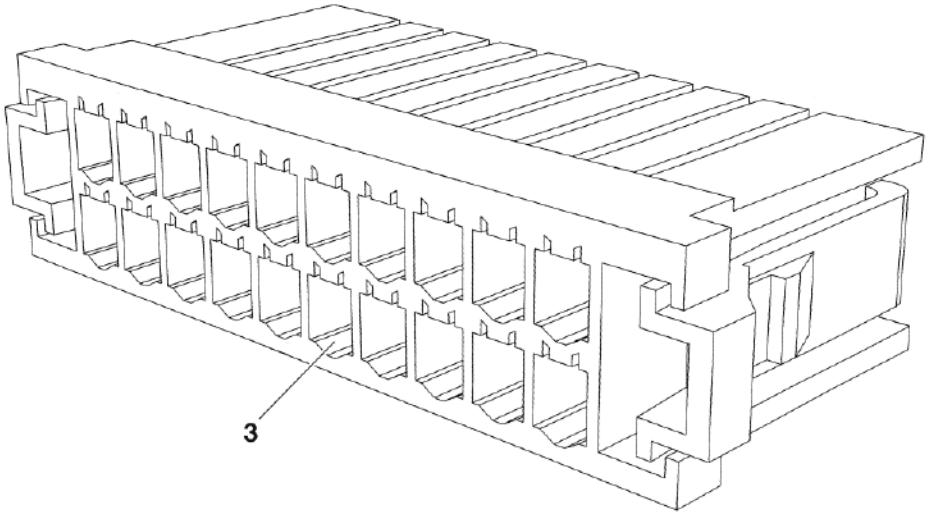


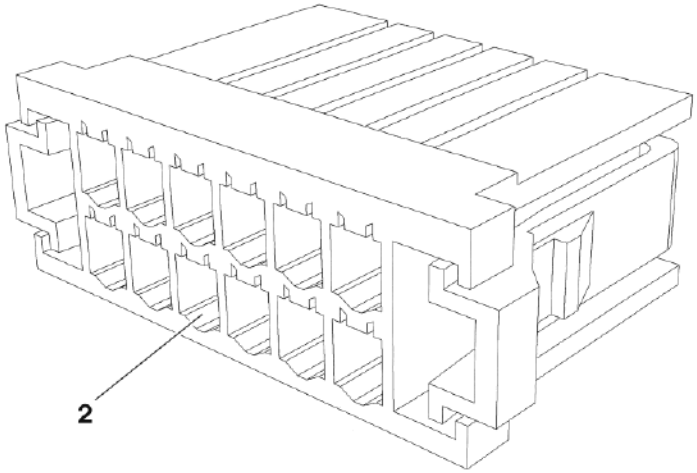


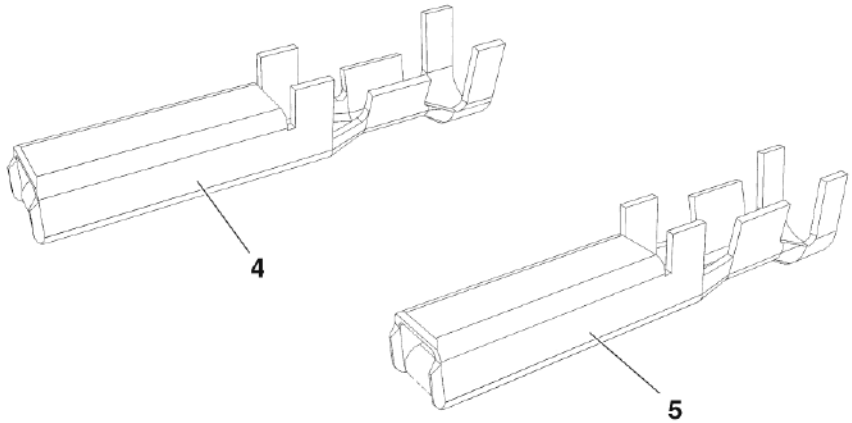
HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	CONNETTORI VOLANTI TACU-03	N. Elenco composiz. 041083UA01	Cat./Progr. FS	Tavola A.23
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Connettore volante 6+6 contatti 600V TE Connectivity 1-917659-6	1	3	0030	211NU50228B52		3		
	Connettore volante 6+6 contatti 250V TE Connectivity 178289-6	2	3	0030	211NU50228B37		1		
	Connettore volante 10+10 contatti 250V TE Connectivity 178289-8	3	3	0030	211NU50228B39		1		
	Contatto femmina a crimpare AWG 24-20 TE Connectivity 1-175217-3	4	3	0030	211NU50228B14		40		
926/067	Contatto femmina a crimpare AWG 20-16 TE Connectivity 1-175218-3	5	3	0030	211NU50228B15		36		



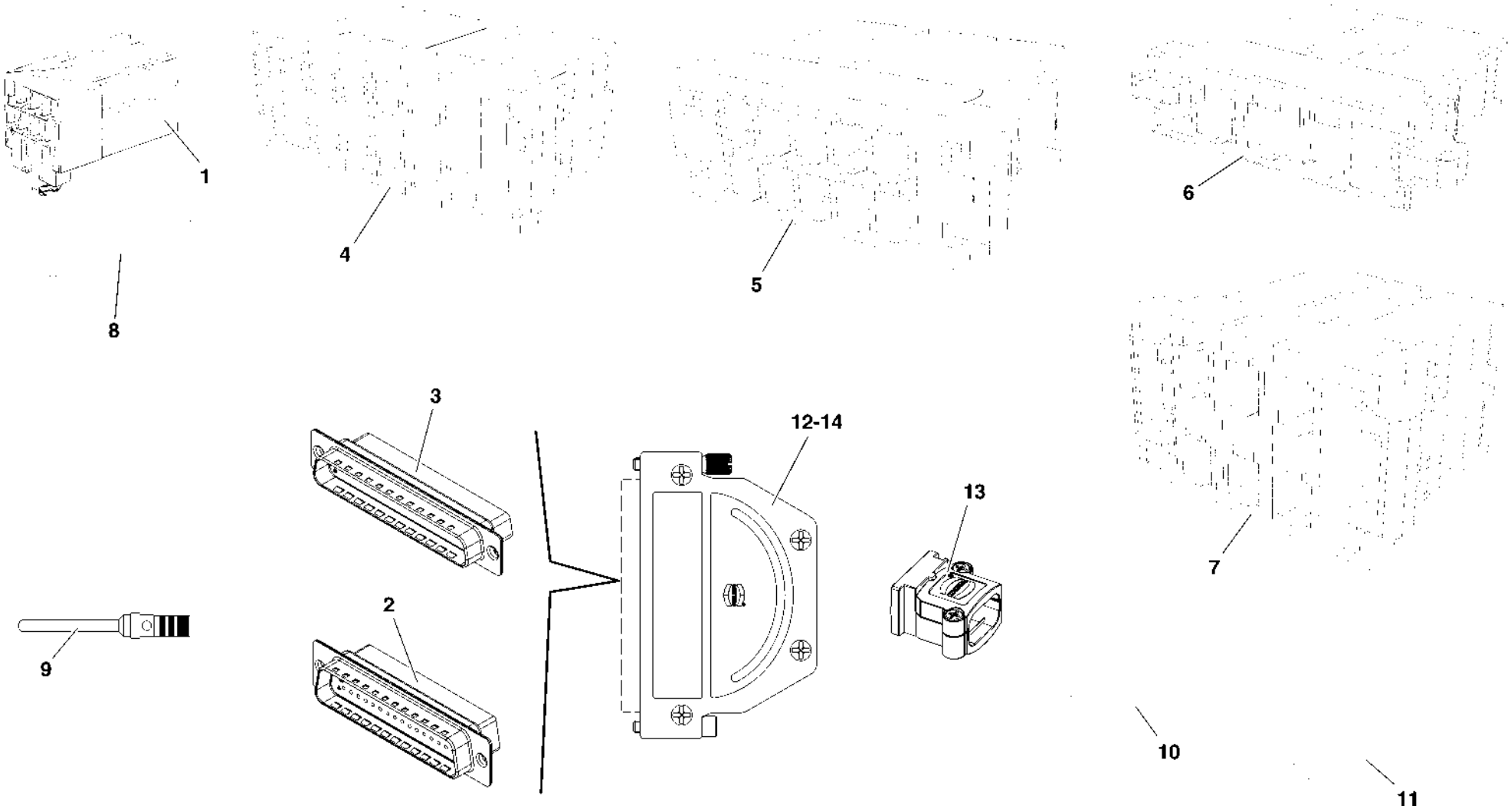






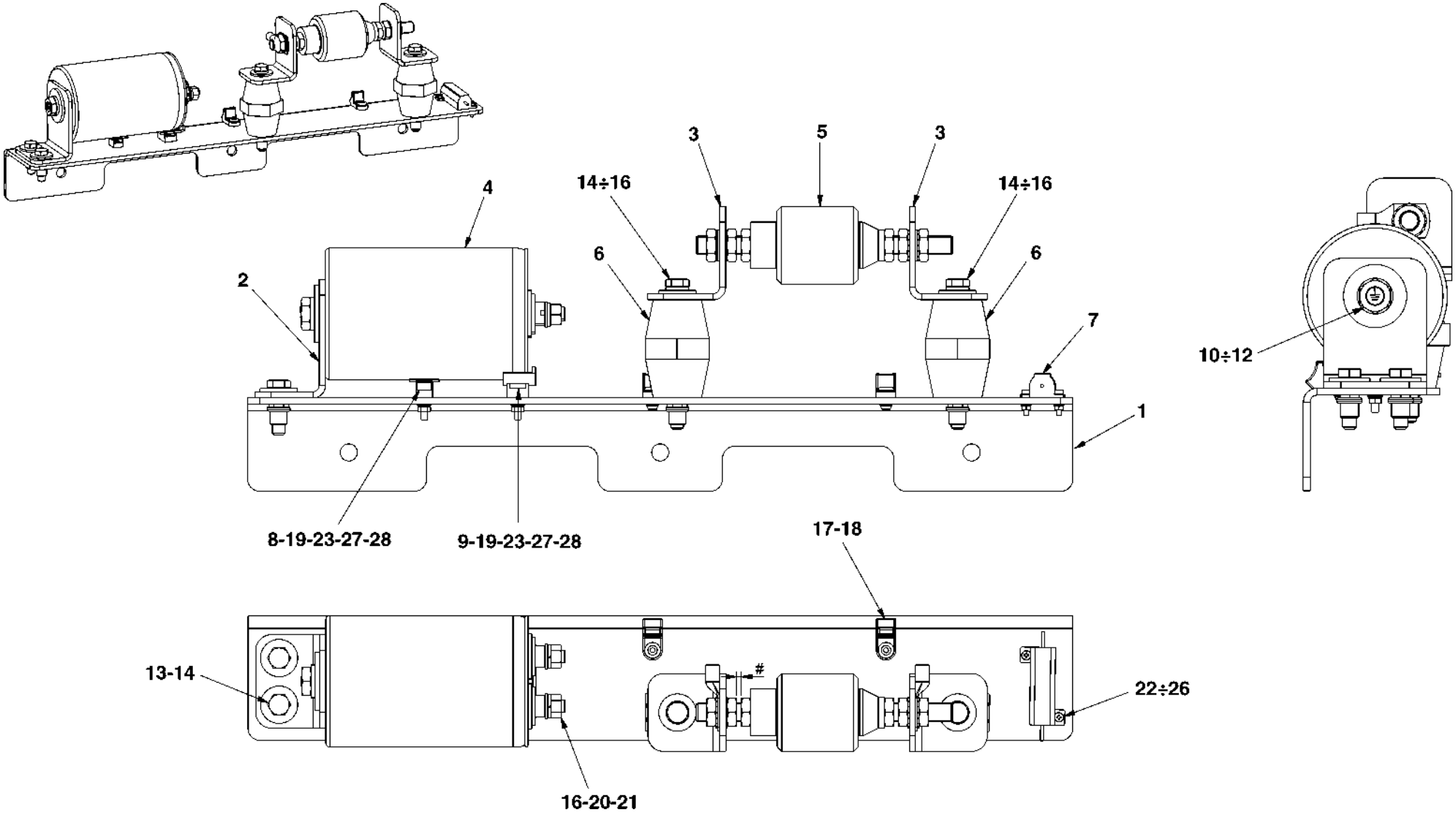
HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	CONNETTORI VOLANTI SCHEDA VRY	N. Elenco composiz. HW00103544-00	Cat./Progr. FS	Tavola A.24
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Connettore volante 4+4 contatti TE Connectivity 1-1318119-4	1	3	0030	EC030002423PRD04X		1		
	Connettore volante DSUB maschio 50 poli Harting 09 67 050 5601	2	11	0030	211VU01398BUN50M		3		
	Connettore volante DSUB maschio 37 poli Harting 09 67 037 5601	3	11	0030	211VU01398BUN37M		1		
	Connettore volante 6+6 contatti 600V TE Connectivity 1-917659-6	4	3	0030	211NU50228B52		3		
	Connettore volante 5+5 contatti 250V TE Connectivity 178289-5	5	3	0030	211NU50228B36		1		
	Connettore volante 3 contatti 600V TE Connectivity 1-178128-3	6	3	0030	211NU50228B53		1		
	Connettore volante 3+3 contatti 600V TE Connectivity 1-178129-6	7	3	0030	211NU50228B54		1		
	Contatto femmina a crimpare AWG 22-18 TE Connectivity 1318107-1	8	3	0030	EC030002423PCF2218		8		
578/737	Contatto maschio a crimpare AWG 24-20 TE Connectivity M39029/64-369	9	3	0030	211NU50035B201		237		
	Contatto femmina a crimpare AWG 24-20 TE Connectivity 1-175217-3	10	3	0030	211NU50228B14		55		
926/067	Contatto femmina a crimpare AWG 20-16 TE Connectivity 1-175218-3	11	3	0030	211NU50228B15		25		
	Calotta per connettore DSUB 50 poli Harting 61 03 001 0019	12	11	0030	211VU01398BUN250		3		
	Fermacavo Ø11÷14 mm per connettore DSUB 50 poli Harting 61 03 000 0145	13	11	0030	211VU01398BCCH13		3		
	Calotta per connettore DSUB 37 poli Harting 61 03 001 0018	14	11	0030	211VU01398BUN237		1		



HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	CONNETTORI VOLANTI POWER MANAGEMENT UNIT (ACCU)	N. Elenco composiz. HW00103740-00	Cat./Progr. FS	Tavola A.25
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Staffa filtro EMI	1	1	0030	HW00931325-00		1		
	Staffa filtro EMI	2	1	0030	HW00931341-00		1		
	Staffa filtro EMI	3	1	0030	HW00931350-00		2		
926/152	Condensatore 220µF/1100 V	4	9	0030	211EC22547B		1		
725/769	Assieme scaricatore 400V RMS	5	1	0030	0E9700009P0000		1		
	Isolatore	6	1	0030	211EW23574B0848Q		2		
	Resistenza a filo	7	1	0030	0E9100000P00000		1		
584/436	Basetta di fissaggio tipo LKC Hellermann 151-27019	8	32	0030	111ES00501B05		1		
	Supporto condensatore	9	1	0030	212EE05136B		1		
	Rondella piana 12 ISO 7093-1	10	0				1		
	Rondella elastica A13	11	0				1		
	Dado esagonale M12 ISO 4035	12	0				1		
	Vite T.E. M8x30 ISO 4017	13	0				2		
	Rondella piana 8 ISO 7093-1	14	0				4		
	Vite T.E. M8x20 ISO 4017	15	0				2		
	Rondella elastica A8,4	16	0				4		
587/852	Basetta di fissaggio	17	32	0030	111ES00501B06		2		
	Rivetto 4,8x16 ISO 16585	18	0				2		
	Dado esagonale M4 ISO 4032	19	0				2		
	Rondella piana 8 ISO 7089	20	0				2		
	Dado esagonale M8 ISO 4032	21	0				2		
	Vite T.B. M3x14 ISO 7045	22	0				2		
	Rondella elastica A4,3	23	0				2		
	Rondella piana 3 ISO 7089	24	0				2		
	Rondella elastica A3,2	25	0				2		
	Dado M3 UNI EN 24032	26	0				2		
	Vite T.B. M4x16 ISO 7045	27	0				2		
	Rondella piana 4 ISO 7089	28	0				2		



HMU BLUES HTR412/HTR312 - CONVERTITORE DI TRAZIONE	ASSIEME FILTRO EMI	N. Elenco composiz. HW00931345-00	Cat./Progr. FS	Tavola A.26
Catalogo n. 2.05.1282		N. Disegno TL01HW00931345-00		Edizione MARZO 2024

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
001750UA01	Kit connettore diritto maschio M12 AWG 20	A.23	4	2	725/845
009826UA01	Kit connettore 48 poli AWG 20-16	A.23	1	9	725/848
0100093/S6	Contatto mobile	A.2	10	1	850/375
0100113/S6	Contatto fisso	A.2	12	1	850/371
0100131/S6	Contatto fisso	A.3	10	1	
0100136/S6	Contatto mobile	A.3	12	1	
010HH0100S6	Kit contatti principali	A.3	N.R.	1	688/499
010HH0250S6	Kit sostituzione contatti principali	A.2	N.R.	1	395/055
01311677/S6	Deflettore contatto d'arco fisso	A.2	13	1	584/106
0131219301/S6	Contatto d'arco mobile	A.2	9	1	584/105
013HH010001	Kit contatti d'arco	A.3	N.R.	1	973/039
013HH0250S6	Kit sostituzione contatti d'arco e deflettori	A.2	N.R.	1	
017239UA01	Kit connettore 2W2C combinazione maschio	A.23	5	1	725/844
0217216	Espansione	A.3	4	2	973/734
0218781	Espansione polare	A.2	4	2	
0238453	Deflettore	A.2	11	1	584/107
02413903	Deflettore contatto mobile	A.3	9	1	
0248320	Deflettore contatto fisso	A.3	11	1	688/969
032678UA01	Assieme connettore volante FTF	A.7	26	1	
041083UA01	Connettori volanti TACU-03	A	39	2	
043526FD02	Assieme trasduttori 3	A	30	1	
0801681	Guida di supporto Phoenix NS 35/7,5 UNPERF	A.7.1	1	1	
0801681	Guida di supporto Phoenix NS 35/7,5 UNPERF	A.8	1	1	
0801681	Guida di supporto Phoenix NS 35/7,5 UNPERF	A.9	1	1	
0801681	Guida di supporto Phoenix NS 35/7,5 UNPERF	A.18.1	1	1	
0801681	Guida di supporto Phoenix NS 35/7,5 UNPERF	A.18.2	1	1	
0811969	Portacartellini Phoenix KLM 3	A.7.1	5	1	

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
0828734	Segnamorsetti Phoenix UCT-TM 5	A.8	6	1	
0828734	Segnamorsetti Phoenix UCT-TM 5	A.9	6	1	
0828734	Segnamorsetti Phoenix UCT-TM 5	A.18.1	6	1	
0828734	Segnamorsetti Phoenix UCT-TM 5	A.18.2	5	1	
0E9100000P00000	Resistenza a filo	A.26	7	1	
0E9700009P0000	Assieme scaricatore 400V RMS	A.26	5	1	725/769
1051003	Segnamorsetti numerati Phoenix ZB-6	A.7.1	6	1	
11019109 Pos. 1	Alloggiamento	A.5	1	1	
11019109 Pos. 2	Sostegno	A.5	2	1	
11019109 Pos. 3	Motore	A.5	3	1	725/091
11019109 Pos. 4	Girante	A.5	4	1	725/092
11019109 Pos. 5	Sensore induttivo	A.5	5	2	725/093
11019109 Pos. 6	Vite di messa a terra M6	A.5	6	1	
11019109 Pos. 7	Staffa di fissaggio	A.5	7	2	
111ES00501B04	Basetta di fissaggio tipo NY3256 Hellermann 151-25219	A.16	8	4	
111ES00501B04	Basetta di fissaggio tipo NY3256 Hellermann 151-25219	A.18	10	4	
111ES00501B04	Basetta di fissaggio tipo NY3256 Hellermann 151-25219	A.19	9	3	
111ES00501B05	Basetta di fissaggio tipo LKC Hellermann 151-27019	A	77	1	584/436
111ES00501B05	Basetta di fissaggio tipo LKC Hellermann 151-27019	A.26	8	1	584/436
111ES00501B06	Basetta di fissaggio	A.26	17	2	587/852
1387587/R	Fiancata destra	A.3	3	1	688/971
1387595/R	Fiancata sinistra	A.3	2	1	688/972
1388744/D	Fiancata isolante destra	A.2	3	1	973/731
1388744/S	Fiancata isolante sinistra	A.2	2	1	973/730
211EC22547B	Condensatore 220µF/1100 V	A.26	4	1	926/152
211EC23810B	Condensatore di filtro in AC trifase 3x50µF 1500Vrms 50A Vishay ACMKP 1.5/150uF/3	A	13	2	720/059
211EF21703B01	Livellostato a vibrazione Vega SWING61.XXGAVXPRX	A.7	18	1	587/022

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
211EF21708B	Valvola di sicurezza	A.7	21	1	587/024
211EF21882B0101	Pressostato tar. 1,5 bar Barksdale E1HGH90P4F2VGE13	A.7	6	1	720/048
211EJ24184B13	Guarnizione autobloccante Emka 1011-05	A	57	3,5 m	721/208
211EK22984B70	Interruttore automatico tripolare 10A curva K S283 ABB 11866277	A.18	6	3	330/653
211EK22984BA0	Contatto ausiliario 2NA ABB 11200322	A.18	7	3	330/938
211EK22984BA5	Fermo END per barra DIN ABB 36012152	A.18	9	2	943/648
211EP21700B	Sensore di flusso	A.7	20	1	587/042
211EP23432B	Manometro DN63 Bourdon MEX3B23B20	A.7	5	1	585/396
211ER22637B	Sonda di temperatura PT100 Precision P14.0118	A.7	17	2	720/052
211ET23529B01	Trasduttore di corrente LEM LTC 600-SF/SP6	A.13	2	5	720/028
211ET23529B01	Trasduttore di corrente LEM LTC 600-SF/SP6	A.14	2	6	720/028
211ET23529B01	Trasduttore di corrente LEM LTC 600-SF/SP6	A.17	2	6	720/028
211EU22381B01	Contatto femmina a crimpare AWG 20-16 Harting 09 06 000 6432	A.23	10	432	313/356
211EU22382B01	Kit di polarizzazione TE Connectivity 827107-1	A.21	12	9	544/636
211EU22382B01	Kit di polarizzazione TE Connectivity 827107-1	A.23	24	10	544/636
211EU22392B01	Connettore rettangolare femmina DIN 41612 Harting 09 06 248 3201	A.23	9	9	313/672
211EU22393B01	Custodia di plastica TE Connectivity 826198-1	A.23	8	9	544/635
211EU23309B05	Contatto femmina a crimpare AWG 12-14 Conec 132 C 11029 X	A.23	23	1	
211EW23574B0844Q	Isolatore H63 M8x25 M/F	A.19	6	6	
211EW23574B0848Q	Isolatore	A.26	6	2	
211EW23574B0864Q	Isolatore H63 M12x25 M/F	A	55	6	
211EW23574B0864Q	Isolatore H63 M12x25 M/F	A.10	2	12	
211EW23574B0864Q	Isolatore H63 M12x25 M/F	A.11	2	18	
211EW23574B0864Q	Isolatore H63 M12x25 M/F	A.12	2	10	
211EW23574B0864Q	Isolatore H63 M12x25 M/F	A.13	3	7	
211EW23574B0864Q	Isolatore H63 M12x25 M/F	A.14	4	8	
211EW23574B0864Q	Isolatore H63 M12x25 M/F	A.15	5	4	

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
211EW23574B0964Q	Isolatore H70 M12x25 M/F	A	54	4	
211EX21690B17	Guarnizione O-ring OR-3150 Parker 2-128	A.7	25	1	691/217
211EX21690B37	Guarnizione O-ring OR-4150 Parker 2-222	A.7	13	2	
211EX21690B40	Guarnizione O-ring OR-4225 Parker 2-228	A.7	32	1	
211EX22103B05	Guarnizione piana Øe 60, Øi 25 DN20	A.7	14	2	
211EX22659B02	Tappo in Acetron 1''G	A.7	23	1	
211EX23311B07	Guarnizione 5x57 in EPDM, un lato adesivo	A	76	Q.B.	721/381
211EY22057B13	Tubo flessibile completo L=550 inox Hydroflex HF1111/07	A.7	15	1	
211EY23703B07	Tubo flessibile completo L=730 inox Hydroflex HF1111/07	A.7	16	1	
211NB50286B30	Boccola di messa a terra M6 Dubuis 81964	A.1	4	2	
211NU50035B201	Contatto maschio a crimpare AWG 24-20 TE Connectivity M39029/64-369	A.23	16	9	578/737
211NU50035B201	Contatto maschio a crimpare AWG 24-20 TE Connectivity M39029/64-369	A.25	9	237	578/737
211NU50035B251	Contatto femmina a crimpare AWG 24-20 TE Connectivity M39029/63-368	A.23	13	18	332/608
211NU50035B802	Contatto maschio a crimpare AWG 12-14 TE Connectivity 212007-1	A.23	22	1	
211NU50228B09	Connettore volante 3 contatti 250V TE Connectivity 1-178288-3	A	40	2	926/354
211NU50228B14	Contatto femmina a crimpare AWG 24-20 TE Connectivity 1-175217-3	A.24	4	40	
211NU50228B14	Contatto femmina a crimpare AWG 24-20 TE Connectivity 1-175217-3	A.25	10	55	
211NU50228B15	Contatto femmina a crimpare AWG 20-16 TE Connectivity 1-175218-3	A	41	6	926/067
211NU50228B15	Contatto femmina a crimpare AWG 20-16 TE Connectivity 1-175218-3	A.23	7	20	926/067
211NU50228B15	Contatto femmina a crimpare AWG 20-16 TE Connectivity 1-175218-3	A.24	5	36	926/067
211NU50228B15	Contatto femmina a crimpare AWG 20-16 TE Connectivity 1-175218-3	A.25	11	25	926/067
211NU50228B36	Connettore volante 5+5 contatti 250V TE Connectivity 178289-5	A.25	5	1	
211NU50228B37	Connettore volante 6+6 contatti 250V TE Connectivity 178289-6	A.24	2	1	
211NU50228B39	Connettore volante 10+10 contatti 250V TE Connectivity 178289-8	A.23	6	1	
211NU50228B39	Connettore volante 10+10 contatti 250V TE Connectivity 178289-8	A.24	3	1	
211NU50228B43	Connettore maschio a pannello 3 vie 250V TE Connectivity 1-178802-3	A.22	7	1	
211NU50228B46	Contatto maschio 0,56÷1,25 mm² AWG 20-16 TE Connectivity 1-175289-3	A.22	8	3	

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
211NU50228B52	Connettore volante 6+6 contatti 600V TE Connectivity 1-917659-6	A.24	1	3	
211NU50228B52	Connettore volante 6+6 contatti 600V TE Connectivity 1-917659-6	A.25	4	3	
211NU50228B53	Connettore volante 3 contatti 600V TE Connectivity 1-178128-3	A.25	6	1	
211NU50228B54	Connettore volante 3+3 contatti 600V TE Connectivity 1-178129-6	A.25	7	1	
211VK00479B30	Distanziatore	A.19	5	1	
211VK00700B03	Contattore unipolare A.T. bidirezionale 4 kV 110 V Microelettrica Scientifica LTHH01001015401	A	8	2	926/119
211VK00970B130307	Relè 110V con basetta, molla e antisbaglio A.M.R.A. POKS-DI-LED P7	A.18	8	2	720/061
211VK00970B130307	Relè 110V con basetta, molla e antisbaglio A.M.R.A. POKS-DI-LED P7	A.19	4	2	720/061
211VU01315B204	Contatto maschio 0,5÷0,75 mm² size 16 Van-System KT485 16 12P CD5	A.18	23	36	
211VU01315B205	Contatto maschio 1,0÷2,0 mm² size 16 Van-System KT485 16 20P CD5	A.18	24	8	
211VU01398BCCH09	Pressacavo Ø7÷10 Harting 61 03 000 0044	A.23	14	3	
211VU01398BCCH13	Fermacavo Ø11÷14 mm per connettore DSUB 50 poli Harting 61 03 000 0145	A.25	13	3	
211VU01398BUN09F	Connettore DSUB femmina 9 poli Harting 09 67 009 4701	A.23	12	2	549/973
211VU01398BUN09M	Connettore DSUB maschio 9 poli Harting 09 67 009 5601	A.23	15	1	549/974
211VU01398BUN237	Calotta per connettore DSUB 37 poli Harting 61 03 001 0018	A.25	14	1	
211VU01398BUN250	Calotta per connettore DSUB 50 poli Harting 61 03 001 0019	A.25	12	3	
211VU01398BUN37M	Connettore volante DSUB maschio 37 poli Harting 09 67 037 5601	A.25	3	1	
211VU01398BUN50M	Connettore volante DSUB maschio 50 poli Harting 09 67 050 5601	A.25	2	3	
211VU01398BUND09	Custodia 9 poli passo 4-40 Harting 61 03 001 0010	A.23	11	3	
211VX00374B	Guarnizione in gomma con anima metallica	A.7	N.R.	Q.B.	612/713
212EE05136B	Supporto condensatore	A.26	9	1	
212EE06808B	Tubo flangiato trasparente in PTFE (Safran dis. 42656)	A.7	22	1	578/975
231EE10992B	Kit connettore DSUB9 4-40 femmina	A.23	2	2	725/847
231EE10993B	Kit connettore DSUB9 4-40 maschio	A.23	3	1	725/846
242015300	Bobina 110V	A.3	15	1	
2440006	Contatto ausiliario	A.3	13	2	
244004604	Contatto ausiliario	A.2	15	2	721/090

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
25027419	Cavo di collegamento	A.2	14	1	
2630001	Varistore 72÷150V	A.2	N.R.	1	720/823
3022218	Supporto terminale Phoenix CLIPFIX 35	A.7.1	3	2	
3022276	Supporto terminale Phoenix CLIPFIX 35-5	A.8	3	2	
3022276	Supporto terminale Phoenix CLIPFIX 35-5	A.9	3	2	
3022276	Supporto terminale Phoenix CLIPFIX 35-5	A.18.1	3	2	
3022276	Supporto terminale Phoenix CLIPFIX 35-5	A.18.2	3	2	
3030161	Ponticello ad innesto Phoenix FBS 2-5	A.8	4	2	
3030161	Ponticello ad innesto Phoenix FBS 2-5	A.9	8	3	
3030174	Ponticello ad innesto Phoenix FBS 3-5	A.9	7	2	
3030187	Ponticello ad innesto Phoenix FBS 4-5	A.8	8	1	
3030187	Ponticello ad innesto Phoenix FBS 4-5	A.9	4	2	
3030187	Ponticello ad innesto Phoenix FBS 4-5	A.18.1	4	3	
3030190	Ponticello ad innesto Phoenix FBS 5-5	A.8	7	3	
3030417	Piastra terminale Phoenix D-ST 2,5	A.18.2	4	1	
3030488	Piastra terminale Phoenix D-ST 2,5-TWIN	A.8	5	1	
3030488	Piastra terminale Phoenix D-ST 2,5-TWIN	A.9	5	1	
3030488	Piastra terminale Phoenix D-ST 2,5-TWIN	A.18.1	5	1	
3030721	Piastra divisoria Phoenix ATP-ST 4	A.7.1	4	7	
3031212	Morsetto passante Phoenix ST 2,5	A.18.2	2	13	
3031241	Morsetto Phoenix ST 2,5-TWIN	A.8	2	29	
3031241	Morsetto Phoenix ST 2,5-TWIN	A.9	2	24	
3031241	Morsetto Phoenix ST 2,5-TWIN	A.18.1	2	22	
31512 P01	Supporto piattina SU/ID.9	A.20	4	20	
32064 P01	Inserto filettato	A.20	6	12	
3211757	Morsetto passante Phoenix PT 4	A.7.1	2	6	
32203 P01	Diaframma DF.2	A.20	3	5	331/571

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
3300925	Vite T.S.E.I. M8x25	A.6	3	8	
3301692	Dado in gabbia M8	A.6	4	8	
350720-1	Connettore rettangolare Mate-N-Lok 9 poli	A.4	12	1	549/967
3C485792A	Scheda VRY	A	46	1	725/765
3C485818A	Power Management Unit (ACCU)	A	45	1	725/764
5004151	Radiatore completo	A.6	1	1	
510A4098	Convogliatore completo	A.6	2	1	
600611 P01	Profilato di supporto PRF.2 L=298 mm	A.20	1	1	
600628 R02	Bloccaggio terminale BL-MO/35	A.20	2	2	331/577
61805 2Z	Cuscinetto	A.4	52	1	
8500528	Polo fisso	A.3	6	1	
850250001	Polo fisso	A.2	6	1	721/089
8510532	Polo mobile	A.3	5	1	
851250001	Polo mobile	A.2	5	1	721/088
8600051	Gruppo staffa	A.3	7	1	
860006101	Gruppo nucleo	A.2	7	1	
861004601	Gruppo contatti ausiliari	A.3	8	1	706/358
861004601/250	Supporto	A.2	8	1	
864010501	Caminetto	A.3	1	1	688/294
864010601	Caminetto	A.2	1	1	587/389
87513341/110	Kit sostituzione elettromagnete 110V	A.3	14	1	
87515077/110	Kit sostitituzione elettromagnete 110V (bobina 242018300)	A.2	16	1	730/760
9132636	Portagomma Ø7x1/4"G	A.6	6	1	
9153502	Valvola a sfera 1/4"G	A.6	5	1	
9163802	Guarnizione Bonded 1/4"G	A.6	8	1	
9293754	Tappo 1/4"G	A.6	7	1	
D342942 P01	Diaframma DF.5	A.20	15	8	331/546

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
D348636 R01	Piattina di derivazione PD.9.5, n° 2 prigionieri M8x20, n° 1 prigioniero M10x25	A.20	5	4	
DUTINKA/3	Ghiera per conduttore Ø0,75-8 bianco	A.4	90	8	
EC01P017519B	Traction Power Unit	A	2	3	720/055
EC01P017553B	Auxiliary Power Unit	A	3	1	720/056
EC02N000391B290400	Connettore circolare fisso maschio Van-System 36-10 (48 contatti size 16)	A.18	22	1	721/087
EC030000267P01	Resistenza di precarica Microelettrica Scientifica 9745665901	A.19	3	2	725/097
EC030000555P02	Sonda di temperatura PT100 Precision MTR-AIR-2	A	80	1	725/767
EC030001673	Induttore disaccoppiamento DC Elettromil RM-004K9-DN-00	A	15	1	725/087
EC030002075P01	Alimentatore 110Vcc/64Vpp/100W MCPower MC310	A	48	1	725/088
EC030002423PCF2218	Contatto femmina a crimpare AWG 22-18 TE Connectivity 1318107-1	A.25	8	8	
EC030002423PRD04X	Connettore volante 4+4 contatti TE Connectivity 1-1318119-4	A.25	1	1	
EC030003342	Kit 13 guarnizioni in EPDM	A.1.1	17	1	
EC030010741	Resistore di potenza Telema M2183LFRAHMU	A	16	1	725/763
EC030011781	Contattore 3 kV Secheron HBTA42030LR668C	A.19	2	2	725/768
EC03N000149B112	Telaio incernierato 6 moduli taglia 24B Harting 09 14 024 0303	A	60	5	388/458
EC03N000149B132	Custodia fissa passante IP68 taglia 24B Harting 09 40 024 0311	A	59	5	
EC03N000149B146	Inserto cieco Harting 09 14 000 9950	A	75	3	899/066
EC03N000149B159	Inserto maschio 2 moduli Han Quintax Harting 09 14 002 3001	A	66	5	706/928
EC03N000149B161	Modulo maschio Han D Quintax Harting 09 15 004 3013	A	67	10	
EC03N000149B326	Inserto maschio Han DDD Harting 09 14 017 3001	A	61	17	
EC03N000150B101	Contatto maschio dorato per cavo sez. 0,14÷0,37 mm² AWG 26-22 Harting 09 15 000 6124	A	69	28	106/406
EC03N000150B102	Contatto maschio per cavo sez. 0,5 mm² AWG 20 Harting 09 15 000 6123	A	62	212	
EC03N000150B104	Contatto maschio dorato per cavo sez. 1 mm² AWG 18 Harting 09 15 000 6122	A	74	42	106/404
EC03N000150B105	Contatto maschio per cavo sez. 1,5 mm² AWG 16 Harting 09 15 000 6121	A	63	27	
EC03N000196B10001	Supporto a sella in nylon per fascette Panduit TMEH-S8-Q0	A.7	11	4	
EC03N000196B11001	Supporto cavi Panduit TA1S8-C	A.7	12	16	576/770
EC03N000224B101200	Collare stringitubo 12/15	A.7	29	3	

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
EC03N000224B210600	Collare stringitubo 06/20	A.7	27	1	
EC03N000224B211212	Collare stringitubo 12-12/20	A.7	24	2	
EC03N000224B212800	Collare stringitubo 28/20	A.7	28	2	
EC03N000224B214200	Collare stringitubo 42/20	A.7	31	5	
EC03N000428B11	Connettore fisso da pannello 37 contatti Van-System CV010113 228-21S N759	A.7	30	1	720/051
EC03N000432B0101	Tubo termorestringente nero 1,5-0,5 Hellermann TF31-1.5/0.5-BK	A.7	N.R.	Q.B.	
EC03N000432B0102	Tubo termorestringente nero 3,0-1,0 Hellermann TF31-3/1-BK	A.7	N.R.	Q.B.	
EC03N000432B0104	Tubo termorestringente nero 9,0-3,0 Hellermann TF31-9/3-BK	A.7	N.R.	Q.B.	
EC03N000608B0105	Pressacavo PG16 ottone nichelato per cavi Ø9÷13	A	85	2	
EC03N000608B0106	Pressacavo PG16 ottone nichelato per cavi Ø11,5÷15,5	A	88	19	
EC03N000608B0110	Pressacavo PG21 ottone nichelato per cavi Ø17÷20,5	A	81	8	
EC03N000608B0201	Pressacavo PG16 ottone nichelato per cavi Ø4÷6,5	A	N.R.	4	
EC03N000608B0208	Pressacavo PG21 ottone nichelato per cavi Ø11,5÷15,5	A	82	6	
EC03N000608B0209	Pressacavo PG21 ottone nichelato per cavi Ø14÷18	A	N.R.	2	
EC03N000608B0213	Pressacavo PG29 ottone nichelato per cavi Ø17÷20,5	A	86	12	
EC03N000608B0214	Pressacavo PG29 ottone nichelato per cavi Ø20÷25	A	83	7	
EC03N000608B0215	Pressacavo PG29 ottone nichelato per cavi Ø24÷28	A	87	6	
EC03N000608B0216	Pressacavo PG36 ottone nichelato per cavi Ø27÷32	A	14	1	
EC03N000608B0401	Pressacavo PG16 metallico con gommino a 2 fori Ø7	A	84	1	
EC03N000608B0402	Pressacavo metallico a gomito M16x1,5	A	17	1	
EC03P000122B03	Connettore volante M12 maschio 4 poli Harting 21 03 881 1405	A.23	17	2	107/136
EC03P000122B04	Contatto maschio a crimpare AWG 24-20 Harting 09 67 000 8576	A.23	18	8	706/944
EC03P006671B06	Corpo 2W2C porta contatti combinazione maschio a crimpare Conec 302W2CPXX99A10X	A.23	19	1	
EC03P006671B13	Custodia di plastica DSUB 9 poli 2W2C Conec 165 X 13369 X	A.23	20	1	
EC03P006671B15	Passacavo per DSUB 9/15 poli Conec 795-907600	A.23	21	1	
EC03P007695B01	Ventilatore 24V EBM-Papst 4414FN/2N	A.22	10	1	720/043
EC03P016177B01	Bretella ottica assemblata L=1,5 m	A	N.R.	12	

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
EC03P016177B02	Bretella ottica assemblata L=1,8 m	A	N.R.	21	
EC03P016877B	Pompa centrifuga KSB ESO RVP-S 32-125.2/12RH	A.7	8	1	720/049
EC03P016910B	Liquido refrigerante Piemme General Trading NOFROST N39	A.7	N.R.	Q.B.	
EC03P016942B	Filtro a cestello S.I.A. 675316-070	A.7	9	1	720/050
EC03P016983B	Alimentatore multiplo 110Vcc/240W MCPower MC241	A.21	1	1	720/042
EC03P016990B	Trasduttore di tensione LEM DV4200/SP8	A.13	4	2	720/029
EC03P017011B	Trasformatore trifase Elettromil F0134/0	A	5	2	720/032
EC03P017012B	Induttanza trifase di filtro AC Elettromil F0136/0	A	6	2	720/033
EC03P017108B03	Tubo flessibile isolante IVG Houston FS/PET 1465481	A	68	4	
EC03P017108B04	Tubo flessibile isolante IVG Houston FS/PET 1465481	A	70	4	
EC03P017212B03	Tubo flessibile isolante DN32 IVG Houston Plus FS L=680	A	65	1	
EC03P017212B04	Tubo flessibile isolante DN32 IVG Houston Plus FS L=600	A	64	1	
EC03P017233B01	Tubo flessibile flangiato DN32 inox Hydroflex TPS16X	A.7	10	1	
EC03P017255B01	Trasduttore di tensione LEM DVL 1000	A.14	3	6	720/030
EC03P017292B03	Tubo flessibile isolante DN32 IVG Houston FS/PET L=809	A	71	2	
EC03P017292B04	Tubo flessibile isolante DN32 IVG Houston FS/PET L=1481	A	72	1	
EC03P017292B05	Tubo flessibile isolante DN32 IVG Houston FS/PET L=1402	A	73	1	
EC03P017375B0100	Contattore quadripolare 48÷130V ABB AF205B-40-22RT-12	A.16	2	2	720/057
EC03P017376B05	Contattore unipolare A.T. bidirezionale 3 kV 110 V Microelettrica Scientifica LTHH02501013400	A	7	5	725/895
EC03P017391B001210	Contatto ausiliario 3NA+1NC ABB CA431ERT	A.18	5	4	
EC03P017391B06	Contattore tripolare ABB AF38ZB-30-00RT22	A.18	4	4	720/789
EC03P017616B	Terminatore NPC	A.21	9	1	
EC03P017796B03	Microswitch Mersen MC2R3E 1-5NBS cod. J310025	A.19	8	2	725/099
EC03P017796B05	Fusibile 4200Vcc 40A Mersen D600SE42C40QF cod. C079490	A.19	7	2	725/098
EC03P019047B09FF	Adattatore DSUB 9 poli F/F Multicomp SPC19774 / Farnell 1462673	A.21	7	2	
EC03P020926B01	Supporto terminale Phoenix E/NS 35 N - 0800886	A.18	28	2	
EC03P021802B	Sezionatore di messa a terra (Faiveley dis. FT0076419-102-3DD0)	A	9	1	725/084

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
EC03P022202B	Induttore filtro DC Elettromil	A	4	2	725/083
EC03P023346B	Radiatore acqua (Tesio dis. 6004150)	A	11	1	725/086
EC03P023347B	Ventilatore assiale tipo AHMN 450-13B2-59°-3 (WMB dis. 11019109)	A	10	1	725/085
EC04N000185B01	Guaina resistente al fuoco Øi 4 Relats VSCTFRT040	A.7	N.R.	Q.B.	
Ed461711-3	Tubo isolante	A.4	105	8	
Ed461712-1	Distanziatore	A.4	45	3	
Ed461751 N	Cavo	A.4	110	8	
FT0070763-100-3D00	Isolatore	A.4	114	16	
FT0071346-000-4D00	Testa	A.4	15	1	
FT0072950-000-3D20	Contatto	A.4	109	8	
FT0073231-000-3D00	Tappo	A.4	39	1	
FT0073273-000-3D00	Boccola	A.4	70	1	
FT0073286-000-3D00	Portamolla	A.4	61	1	
FT0073287-000-3D00	Portamolla	A.4	63	1	
FT0073293-003-3D00	Molla	A.4	62	1	
FT0073301-100-3D00	Leva	A.4	59	1	
FT0073308-000-4D00	Perno	A.4	60	1	
FT0073309-000-4D00	Tappo	A.4	78	1	
FT0073564-000-4D00	Staffa	A.4	66	1	
FT0073626-000-2D00	Frizione	A.4	46	1	
FT0073647-000-3D00	Alloggiamento	A.4	28	1	
FT0073765-000-4D00	Tappo	A.4	74	1	
FT0076503-100-4D00	Copertura completa	A.4	8	1	
FT0076617-000-2D00	Piastra di montaggio	A.4	36	1	
FT0076618-000-3D00	Piastra di montaggio	A.4	92	1	
FT0076619-000-3D00	Piastra di montaggio	A.4	86	1	
FT0076860-000-2D00	Piastra centrale	A.4	72	1	

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
FT0076861-000-2D00	Piastra frontale	A.4	35	1	
FT0076862-000-2D00	Piastra posteriore	A.4	93	1	
FT0076864-000-3D00	Piastra isolante	A.4	107	10	
FT0076865-000-3D00	Piastra isolante	A.4	115	2	
FT0076866-000-4D00	Distanziale	A.4	118	2	
FT0076867-000-3D00	Supporto isolante	A.4	116	2	
FT0076868-000-4D00	Asta distanziale	A.4	106	2	
FT0076869-000-4D00	Boccola	A.4	85	1	
FT0076870-000-3D00	Albero	A.4	119	1	
FT0076871-000-3D00	Albero	A.4	53	1	
FT0076872-000-4D00	Camma	A.4	97	1	
FT0076873-000-3D00	Disco di bloccaggio	A.4	51	1	
FT0076874-000-4D00	Piastra di bloccaggio	A.4	20	2	
FT0076875-000-3D00	Segmento di blocco	A.4	40	1	
FT0076876-000-3D00	Segmento di blocco	A.4	37	1	
FT0076877-000-4D00	Coperchio	A.4	42	1	
FT0076878-000-3D00	Piastra isolante	A.4	100	2	
FT0076880-000-4D00	Contatto	A.4	113	8	
FT0076925-000-4D00	Distanziale	A.4	65	1	
FT0076961-003-3D00	Perno	A.4	98	4	
FT0077047-000-3D00	Coltello	A.4	120	4	
FT0077351-000-4D00	Coperchio	A.4	38	1	
FT0077602-000-3D00	Copertura aggiuntiva 1	A.4	1	1	
FT0077603-000-3D00	Copertura aggiuntiva 2	A.4	2	1	
FT0077604-000-3D00	Copertura aggiuntiva 3	A.4	3	1	
FT0077605-000-3D00	Copertura aggiuntiva 4	A.4	4	1	
GC404052-B	Trasduttore di corrente LEM HTC 500-S/SP4	A.15	4	1	725/095

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
GC404052-C	Trasduttore di corrente LEM HTC 1000-S/SP4	A.15	2	2	725/094
GD402998	Nucleo di ferrite	A	78	1	725/766
GD412396-A	Trasduttore di potenza DC	A.15	3	1	725/096
GN 310-14-160-E-NI	Leva	A.4	16	1	
HW0003011-00	Morsettiera MTACU	A	18	2	
HW0003012-00	Morsettiera MACCU	A	21	1	
HW00103544-00	Connettori volanti scheda VRY	A	47	1	
HW00103740-00	Connettori volanti Power Management Unit (ACCU)	A	52	1	
HW00118928-00	Kit antincendio	A	79	1	
HW00146936-00	Assieme cablaggio	A	N.R.	1	
HW00147354-00	Fissaggio a un quarto di giro Southco D4-S5-200SS	A.1	3	51	
HW00416717-00	Telaio	A.19	1	1	
HW00471869-00	Assieme resistenze e contattori	A	34	1	
HW00931325-00	Staffa filtro EMI	A.26	1	1	
HW00931341-00	Staffa filtro EMI	A.26	2	1	
HW00931345-00	Assieme filtro EMI	A	89	1	
HW00931350-00	Staffa filtro EMI	A.26	3	2	
KR3-60/1	Perno	A.4	64	1	
Lo23241S	Reggicavo	A.4	94	2	
OCHRANA KABELAZE/7	Manicotto protettivo	A.4	91	Q.B.	
P0,2-KR20/16/1 N	Anello di spessoramento	A.4	103	8	
P0,2-KR32/23/1 N	Anello di spessoramento	A.4	83	16	
P0,5-KR20/16/1 N	Anello di spessoramento	A.4	104	8	
P0,5-KR30/25,1/1 N	Anello di spessoramento	A.4	50	2	
PCO 30MM	Foglio di poliestere	A.4	14	Q.B.	
PERO 5h9x5x16	Chiavetta parallela	A.4	25	1	
PERO 6h9x6x10	Linguetta	A.4	82	1	

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
PERO 6h9x6x12	Linguetta	A.4	54	1	
POUZDRO KU 2220	Boccola KU 2220	A.4	84	1	
POUZDRO/103	Boccola	A.4	57	2	
POUZDRO/105	Boccola	A.4	69	1	
POUZDRO/39	Boccola	A.4	43	1	
POUZDRO/91	Boccola	A.4	41	2	
POUZDRO/99	Boccola	A.4	47	1	
POUZDRO/99	Boccola	A.4	55	2	
S826e10	Microswitch con contatti dorati	A.4	13	2	
TB010000192633	Pannello isolatori 3	A.12	1	1	
TB01041973FD02	Telaio assieme trasduttori 1	A.13	1	1	
TB01042009FD02	Telaio assieme trasduttori 2	A.14	1	1	
TB01042022FD02	Assieme tubi fissi	A	19	1	
TB01042111FD02	Telaio assieme KAUX	A.16	1	1	
TB01042143FD02	Telaio assieme trasduttori 4	A.17	1	1	
TB01043435FD02	Pannello isolatori 2	A.11	1	1	
TB01043525FD02	Telaio assieme trasduttori 3	A.15	1	1	
TB01043582FD02	Telaio pannello MBT	A.18	1	1	
TB01HW00105824-00	Pannello laterale	A.1.1	1	2	
TB01HW00105835-00	Pannello laterale	A.1.1	2	2	
TB01HW00105847-00	Pannello laterale	A.1.1	3	1	
TB01HW00105855-00	Pannello laterale	A.1.1	4	2	
TB01HW00105875-00	Pannello laterale	A.1.1	5	2	
TB01HW00105913-00	Pannello centrale	A.1.1	6	1	
TB01HW00105920-00	Pannello centrale	A.1.1	7	1	
TB01HW00105939-00	Pannello centrale	A.1.1	8	1	
TB01HW00105947-00	Pannello centrale	A.1.1	9	1	

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
TB01HW00136808-00	Pannello isolatori 1	A.10	1	1	
TB01HW00196171-00	Assieme griglia	A.1.1	14	1	
TB01HW00196324-00	Assieme Helicoil M6	A.1	5	11	
TB01HW00197341-00	Assieme griglia	A.1.1	11	1	
TB01HW00198130-00	Assieme griglia	A.1.1	10	1	
TB01P017298D	Supporto strumenti	A.7	4	1	
TB01P023188E	Assieme serbatoio	A.7	1	1	
TB01P023198E	Assieme telaio	A.7	2	1	
TB01P023199E	Assieme tubazioni	A.7	3	1	
TB01P042070TB08F	Telaio convertitore	A.1	1	1	
TB01P042071TB08E	Carpenteria	A	1	1	
TB01P043147TB08E	Assieme pannelli convertitore	A.1	2	1	
TB0200075942FD02	Connessione elettrica in rame	A	50	1	
TB0200075964FD02	Connessione elettrica in rame	A	51	2	
TB0200075965FD02	Connessione elettrica in rame	A	53	1	
TB0200075982FD02	Connessione elettrica in rame	A.11	5	1	
TB0200075988FD02	Connessione elettrica in rame	A.11	4	1	
TB0200075989FD02	Connessione elettrica in rame	A.11	3	1	
TB02HW00021933-00	Connessione elettrica in rame	A	22	1	
TB02HW00025431-00	Connessione elettrica in rame	A	42	1	
TB02HW00025483-00	Connessione elettrica in rame	A	43	1	
TB02HW00102118-00	Guarnizione rettangolare in EPDM, un lato adesivo	A	56	1	
TB02HW00139417-00	Connessione elettrica in rame	A	23	1	
TB02HW00139421-00	Connessione elettrica in rame	A	24	1	
TB02HW00139498-00	Connessione elettrica in rame	A	35	1	
TB02HW00139501-00	Connessione elettrica in rame	A	44	1	
TB02HW00147523-00	Striscia di scorrimento in teflon	A	20	2	

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
TB02HW00149310-00	Connessione elettrica in rame	A.10	3	1	
TB02HW00149324-00	Connessione elettrica in rame	A.10	4	1	
TB02HW00154104-00	Guarnizione in EPDM SE32	A.1.1	15	2	
TB02HW00154197-00	Guarnizione in EPDM SE32	A.1.1	16	1	
TB02HW00183373-00	Connessione elettrica in rame	A	49	1	
TB02P00053140TC08D	Telaio in alluminio	A.22	5	1	
TB02P00055104UA01D	Morsettiera 4 poli 500V / 400A SPII D348635	A	36	1	720/058
TB02P00056132UB01B Rub. 03	Barra DIN L=240	A.18	20	1	
TB02P00056132UB01B Rub. 04	Barra DIN L=300	A.18	3	1	
TB02P00056752FD02B	Guarnizione tonda in gomma, un lato adesivo	A	58	2	
TB02P00059368FD02B	Piastrina metallica in rame	A.10	5	4	
TB02P00059368FD02B	Piastrina metallica in rame	A.11	6	6	
TB02P00059368FD02B	Piastrina metallica in rame	A.12	3	5	
TB02P00067640UA01C	Morsettiera MBT	A.18	2	1	
TB02P00067995UA01C	Morsettiera MMT	A.18	21	1	
TB02P023265C01	Morsettiera MAP	A.7	19	1	
TL01041391FD02	Convertitore di trazione	ALFA	1	2	725/082
TL01041974FD02	Assieme trasduttori 1	A	28	2	
TL01042010FD02	Assieme trasduttori 2	A	29	1	
TL01043436FD02	Assieme isolatori 2	A	26	1	
TL01043439FD02	Assieme KAUX	A	31	1	
TL01043440FD02	Assieme trasduttori 4	A	32	1	
TL01043484FD02	Assieme isolatori 1	A	25	1	
TL01043590FD02	Assieme MBT	A	33	1	
TL01HW00018772-00	Assieme isolatori 3	A	27	1	
TL01P030647LB03D	Assieme Fan Tray 45TE	A	38	2	
TL01P041097FD02F	Centralina idraulica	A	12	1	

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
TL03P011241ZB01B	Scheda UDI-01	A.21	8	2	720/041
TL03P011244ZB01B	Scheda HDO-01	A.21	6	2	720/040
TL03P021356ZB02C	Scheda API2	A.21	3	1	720/037
TL03P030419ZB01C	Scheda UTI-02	A.21	11	1	720/039
TL03P030420ZB02C	Scheda NPC-03	A.21	4	2	720/035
TL03P030421ZB02C	Scheda CTV-05	A.21	2	1	720/036
TL03P032676JA01C	Assieme FTF	A.7	7	1	
TL03P036245ZB01C	Scheda EST-02	A.21	10	1	725/089
TL03P041033FD01D	Unità controllo trazione TACU-03	A	37	2	725/090
TL03P041082TE03D	Rack TACU-03	A.21	5	1	
YE149578-0001	Clip a molla	A.4	99	2	
	Anello di ritenuta Ø16	A.4	102	4	
	Anello elastico di sicurezza Ø10 DIN 471	A.4	56	1	
	Anello elastico di sicurezza Ø22 DIN 471	A.4	96	3	
	Anello elastico di sicurezza Ø25 DIN 471	A.4	48	2	
	Cavo Radox 0,75 mm²	A.4	89	Q.B.	
	Contatto 0,5-2,0	A.4	88	8	
	Dado a pressione M6	A.4	11	10	
	Dado a pressione M8	A.4	10	6	
	Dado esagonale basso M12 ISO 4035	A.12	6	10	
	Dado esagonale M10	A.4	22	1	
	Dado esagonale M10	A.4	79	1	
	Dado esagonale M10 ISO 4032	A.20	14	4	
	Dado esagonale M12 ISO 4032	A.10	12	15	
	Dado esagonale M12 ISO 4032	A.11	11	21	
	Dado esagonale M12 ISO 4032	A.13	10	7	
	Dado esagonale M12 ISO 4032	A.14	10	8	

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
	Dado esagonale M12 ISO 4032	A.15	12	4	
	Dado esagonale M12 ISO 4035	A.26	12	1	
	Dado esagonale M3 ISO 4032	A.16	12	4	
	Dado esagonale M3 ISO 4032	A.18	19	4	
	Dado esagonale M3 ISO 4032	A.19	22	3	
	Dado esagonale M3 UNI 5588	A.22	9	2	
	Dado esagonale M4 ISO 4032	A.18	27	4	
	Dado esagonale M4 ISO 4032	A.22	1	4	
	Dado esagonale M4 ISO 4032	A.26	19	2	
	Dado esagonale M5 ISO 4032	A.4	111	16	
	Dado esagonale M6 ISO 4032	A.18	14	8	
	Dado esagonale M8 ISO 4032	A.20	11	8	
	Dado esagonale M8 ISO 4032	A.26	21	2	
	Dado M3 UNI EN 24032	A.26	26	2	
	Fascetta 2x100	A.4	87	20	
	Fermo 6-24x50	A.4	75	1	
	Inserto filettato M6x15 DIN 8140	A.4	117	8	
	Rivetto 4,8x16 ISO 16585	A.26	18	2	
	Rivetto a strappo T.S. 3,2x10 ISO 15984	A.1	6	98	
	Rondella autobloccante NL8 DIN 25201	A.1.1	12	234	
	Rondella elastica A10 UNI 1751	A.20	13	4	
	Rondella elastica A13	A.26	11	1	
	Rondella elastica A13 UNI 1751	A.10	7	27	
	Rondella elastica A13 UNI 1751	A.11	8	39	
	Rondella elastica A13 UNI 1751	A.12	5	20	
	Rondella elastica A13 UNI 1751	A.13	9	14	
	Rondella elastica A13 UNI 1751	A.14	9	16	

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
	Rondella elastica A13 UNI 1751	A.15	11	8	
	Rondella elastica A3 UNI 1751	A.20	8	12	
	Rondella elastica A3,2	A.26	25	2	
	Rondella elastica A3,2 UNI 1751	A.16	11	4	
	Rondella elastica A3,2 UNI 1751	A.18	18	4	
	Rondella elastica A3,2 UNI 1751	A.19	21	3	
	Rondella elastica A4,3	A.26	23	2	
	Rondella elastica A4,3 UNI 1751	A.18	26	4	
	Rondella elastica A5,3 UNI 1751	A.13	12	5	
	Rondella elastica A5,3 UNI 1751	A.14	12	6	
	Rondella elastica A5,3 UNI 1751	A.16	6	2	
	Rondella elastica A5,3 UNI 1751	A.17	9	8	
	Rondella elastica A5,3 UNI 1751	A.18	29	3	
	Rondella elastica A6,4 UNI 1751	A.13	6	28	
	Rondella elastica A6,4 UNI 1751	A.14	6	36	
	Rondella elastica A6,4 UNI 1751	A.15	7	10	
	Rondella elastica A6,4 UNI 1751	A.17	4	24	
	Rondella elastica A6,4 UNI 1751	A.18	12	8	
	Rondella elastica A6,4 UNI 1751	A.19	11	16	
	Rondella elastica A8 UNI 1751	A.20	10	8	
	Rondella elastica A8,4	A.26	16	4	
	Rondella elastica A8,4 UNI 1751	A.10	10	1	
	Rondella elastica A8,4 UNI 1751	A.11	13	1	
	Rondella elastica A8,4 UNI 1751	A.12	9	1	
	Rondella elastica A8,4 UNI 1751	A.13	16	1	
	Rondella elastica A8,4 UNI 1751	A.14	16	1	
	Rondella elastica A8,4 UNI 1751	A.15	15	1	

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
	Rondella elastica A8,4 UNI 1751	A.19	14	6	
	Rondella elastica conica 4x0,7 UNI 8836	A.22	4	4	
	Rondella elastica Contact Ø10 NF E 25-511	A.4	24	1	
	Rondella elastica Contact Ø4 NF E 25-511	A.4	18	8	
	Rondella elastica Contact Ø5 NF E 25-511	A.4	80	16	
	Rondella elastica Contact Ø6 NF E 25-511 inox	A.4	7	41	
	Rondella elastica Contact Ø6 NF E 25-511 zincata	A.4	67	2	
	Rondella elastica Contact Ø8 NF E 25-511	A.4	33	51	
	Rondella piana 12 ISO 7093-1	A.26	10	1	
	Rondella piana 3 ISO 7089	A.26	24	2	
	Rondella piana 4 ISO 7089	A.26	28	2	
	Rondella piana 8 ISO 7089	A.26	20	2	
	Rondella piana 8 ISO 7093-1	A.26	14	4	
	Rondella piana larga Ø8 ISO 7093	A.16	3	4	
	Rondella piana larga Ø8 ISO 7093	A.17	7	4	
	Rondella piana Ø10 ISO 7089	A.20	12	4	
	Rondella piana Ø10 NF E 25-514	A.4	23	1	
	Rondella piana Ø10,5 DIN 125	A.4	26	1	
	Rondella piana Ø12 ISO 7089	A.10	6	30	
	Rondella piana Ø12 ISO 7089	A.11	7	42	
	Rondella piana Ø12 ISO 7089	A.12	4	20	
	Rondella piana Ø12 ISO 7089	A.13	8	14	
	Rondella piana Ø12 ISO 7089	A.14	8	16	
	Rondella piana Ø12 ISO 7089	A.15	10	8	
	Rondella piana Ø3 ISO 7089	A.16	10	4	
	Rondella piana Ø3 ISO 7089	A.18	17	4	
	Rondella piana Ø3 ISO 7089	A.19	19	5	

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
	Rondella piana Ø4 ISO 7089	A.18	31	8	
	Rondella piana Ø4 ISO 7089	A.22	3	4	
	Rondella piana Ø4,3 ISO 7089	A.4	95	2	
	Rondella piana Ø5 ISO 7089	A.13	11	5	
	Rondella piana Ø5 ISO 7089	A.14	11	6	
	Rondella piana Ø5 ISO 7089	A.16	5	2	
	Rondella piana Ø5 ISO 7089	A.17	8	8	
	Rondella piana Ø5 ISO 7089	A.18	30	3	
	Rondella piana Ø5 NF E 25-513	A.4	112	8	
	Rondella piana Ø6 ISO 7089	A.13	7	28	
	Rondella piana Ø6 ISO 7089	A.14	7	36	
	Rondella piana Ø6 ISO 7089	A.15	8	10	
	Rondella piana Ø6 ISO 7089	A.17	3	24	
	Rondella piana Ø6 ISO 7089	A.18	11	16	
	Rondella piana Ø6 ISO 7089	A.19	12	16	
	Rondella piana Ø6 NF E 25-513	A.4	6	34	
	Rondella piana Ø8 ISO 7089	A.10	9	1	
	Rondella piana Ø8 ISO 7089	A.11	12	1	
	Rondella piana Ø8 ISO 7089	A.12	8	1	
	Rondella piana Ø8 ISO 7089	A.13	15	1	
	Rondella piana Ø8 ISO 7089	A.14	15	1	
	Rondella piana Ø8 ISO 7089	A.15	14	1	
	Rondella piana Ø8 ISO 7089	A.19	16	2	
	Rondella piana Ø8 ISO 7089	A.20	9	8	
	Rondella piana Ø8 ISO 7093	A.19	15	4	
	Rondella piana Ø8 NF E 25-514	A.4	34	6	
	Vite M10x60	A.4	77	1	

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
	Vite M6x16	A.4	5	12	
	Vite M8x16	A.4	108	16	
	Vite M8x25	A.4	30	29	
	Vite S.T.E.I. M6x8 ISO 4027	A.4	58	1	
	Vite T.B. M3x14 ISO 7045	A.26	22	2	
	Vite T.B. M4x16 ISO 7045	A.26	27	2	
	Vite T.B.I.C. M3x10 ISO 7045	A.16	9	4	
	Vite T.B.I.C. M3x10 ISO 7045	A.18	16	4	
	Vite T.B.I.C. M3x14 ISO 7045	A.19	20	3	
	Vite T.B.I.C. M3x35 ISO 7045	A.19	18	2	
	Vite T.B.I.C. M4x16 ISO 7045	A.18	25	4	
	Vite T.C.B. con cava esalobata M4x16 ISO 14583	A.4	17	10	
	Vite T.C.B. con cava esalobata M6x20 ISO 14583	A.4	121	16	
	Vite T.C.E.I. M12x22 ISO 4752	A.4	49	1	
	Vite T.C.E.I. M6x14 ISO 4762	A.4	68	2	
	Vite T.C.E.I. M6x16 ISO 4762	A.4	27	4	
	Vite T.C.E.I. M8x25 ISO 4762	A.4	44	4	
	Vite T.C.E.I. M8x30 ISO 4762	A.4	71	2	
	Vite T.C.I. M3x10 ISO 1207	A.20	7	12	
	Vite T.E. M10x35 ISO 4017	A.4	21	1	
	Vite T.E. M12x25 ISO 4017	A.10	8	12	
	Vite T.E. M12x25 ISO 4017	A.11	9	18	
	Vite T.E. M12x25 ISO 4017	A.12	7	10	
	Vite T.E. M12x25 ISO 4017	A.13	14	7	
	Vite T.E. M12x25 ISO 4017	A.14	14	8	
	Vite T.E. M12x25 ISO 4017	A.15	13	4	
	Vite T.E. M12x35 ISO 4017	A.10	13	3	

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
	Vite T.E. M12x35 ISO 4017	A.11	10	3	
	Vite T.E. M5x10 ISO 4017	A.13	13	5	
	Vite T.E. M5x10 ISO 4017	A.14	13	6	
	Vite T.E. M5x10 ISO 4017	A.16	7	2	
	Vite T.E. M5x10 ISO 4017	A.17	10	8	
	Vite T.E. M5x10 ISO 4017	A.18	15	3	
	Vite T.E. M5x16 ISO 4017	A.4	81	4	
	Vite T.E. M5x25 ISO 4017	A.4	101	4	
	Vite T.E. M6x16 ISO 4017	A.18	13	8	
	Vite T.E. M6x20 ISO 4017	A.4	9	6	
	Vite T.E. M6x25 ISO 4017	A.4	73	7	
	Vite T.E. M6x25 ISO 4017	A.13	5	28	
	Vite T.E. M6x25 ISO 4017	A.14	5	36	
	Vite T.E. M6x25 ISO 4017	A.15	6	4	
	Vite T.E. M6x25 ISO 4017	A.17	5	24	
	Vite T.E. M6x25 ISO 4017	A.19	17	8	
	Vite T.E. M6x30 ISO 4017	A.19	10	8	
	Vite T.E. M6x55 ISO 4017	A.15	9	6	
	Vite T.E. M8x16 ISO 4017	A.10	11	1	
	Vite T.E. M8x16 ISO 4017	A.11	14	1	
	Vite T.E. M8x16 ISO 4017	A.12	10	1	
	Vite T.E. M8x16 ISO 4017	A.13	17	1	
	Vite T.E. M8x16 ISO 4017	A.14	17	1	
	Vite T.E. M8x16 ISO 4017	A.15	16	1	
	Vite T.E. M8x20 ISO 4017	A.19	13	6	
	Vite T.E. M8x20 ISO 4017	A.26	15	2	
	Vite T.E. M8x25 ISO 4017	A.1.1	13	234	

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
	Vite T.E. M8x25 ISO 4017	A.16	4	4	
	Vite T.E. M8x25 ISO 4017	A.17	6	4	
	Vite T.E. M8x30 ISO 4017	A.26	13	2	
	Vite T.S.P. con cava esalobata M4x12 ISO 14581	A.4	29	8	
	Vite T.S.P. con cava esalobata M5x16 ISO 14581	A.4	19	5	
	Vite T.S.P.E.I. M4x35 ISO 10642	A.22	2	4	
	Vite T.S.P.E.I. M6x18 ISO 10642	A.4	32	2	
	Vite T.S.P.E.I. M6x20 ISO 10642	A.4	76	1	
	Vite T.S.P.E.I. M8x20 ISO 10642	A.4	31	3	
	Vite T.S.P.I. M3x16 UNI 6109	A.22	6	2	

INDICE DELLE CATEGORIE

INDICE DELLE CATEGORIE

CAT./PROGR.	DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE
106/404	EC03N000150B104	Contatto maschio dorato per cavo sez. 1 mm² AWG 18 Harting 09 15 000 6122	A	74	42
106/406	EC03N000150B101	Contatto maschio dorato per cavo sez. 0,14÷0,37 mm² AWG 26-22 Harting 09 15 000 6124	A	69	28
107/136	EC03P000122B03	Connettore volante M12 maschio 4 poli Harting 21 03 881 1405	A.23	17	2
313/356	211EU22381B01	Contatto femmina a crimpare AWG 20-16 Harting 09 06 000 6432	A.23	10	432
313/672	211EU22392B01	Connettore rettangolare femmina DIN 41612 Harting 09 06 248 3201	A.23	9	9
330/653	211EK22984B70	Interruttore automatico tripolare 10A curva K S283 ABB 11866277	A.18	6	3
330/938	211EK22984BA0	Contatto ausiliario 2NA ABB 11200322	A.18	7	3
331/546	D342942 P01	Diaframma DF.5	A.20	15	8
331/571	32203 P01	Diaframma DF.2	A.20	3	5
331/577	600628 R02	Bloccaggio terminale BL-MO/35	A.20	2	2
332/608	211NU50035B251	Contatto femmina a crimpare AWG 24-20 TE Connectivity M39029/63-368	A.23	13	18
388/458	EC03N000149B112	Telaio incernierato 6 moduli taglia 24B Harting 09 14 024 0303	A	60	5
395/055	010HH0250S6	Kit sostituzione contatti principali	A.2	N.R.	1
544/635	211EU22393B01	Custodia di plastica TE Connectivity 826198-1	A.23	8	9
544/636	211EU22382B01	Kit di polarizzazione TE Connectivity 827107-1	A.21	12	9
544/636	211EU22382B01	Kit di polarizzazione TE Connectivity 827107-1	A.23	24	10
549/967	350720-1	Connettore rettangolare Mate-N-Lok 9 poli	A.4	12	1
549/973	211VU01398BUN09F	Connettore DSUB femmina 9 poli Harting 09 67 009 4701	A.23	12	2
549/974	211VU01398BUN09M	Connettore DSUB maschio 9 poli Harting 09 67 009 5601	A.23	15	1
576/770	EC03N000196B11001	Supporto cavi Panduit TA1S8-C	A.7	12	16
578/737	211NU50035B201	Contatto maschio a crimpare AWG 24-20 TE Connectivity M39029/64-369	A.23	16	9
578/737	211NU50035B201	Contatto maschio a crimpare AWG 24-20 TE Connectivity M39029/64-369	A.25	9	237
578/975	212EE06808B	Tubo flangiato trasparente in PTFE (Safran dis. 42656)	A.7	22	1
584/105	0131219301/S6	Contatto d'arco mobile	A.2	9	1
584/106	01311677/S6	Deflettore contatto d'arco fisso	A.2	13	1
584/107	0238453	Deflettore	A.2	11	1
584/436	111ES00501B05	Basetta di fissaggio tipo LKC Hellermann 151-27019	A	77	1

INDICE DELLE CATEGORIE

CAT./PROGR.	DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE
584/436	111ES00501B05	Basetta di fissaggio tipo LKC Hellermann 151-27019	A.26	8	1
585/396	211EP23432B	Manometro DN63 Bourdon MEX3B23B20	A.7	5	1
587/022	211EF21703B01	Livellostato a vibrazione Vega SWING61.XXGAVXPRX	A.7	18	1
587/024	211EF21708B	Valvola di sicurezza	A.7	21	1
587/042	211EP21700B	Sensore di flusso	A.7	20	1
587/389	864010601	Caminetto	A.2	1	1
587/852	111ES00501B06	Basetta di fissaggio	A.26	17	2
612/713	211VX00374B	Guarnizione in gomma con anima metallica	A.7	N.R.	Q.B.
688/294	864010501	Caminetto	A.3	1	1
688/499	010HH0100S6	Kit contatti principali	A.3	N.R.	1
688/969	0248320	Deflettore contatto fisso	A.3	11	1
688/971	1387587/R	Fiancata destra	A.3	3	1
688/972	1387595/R	Fiancata sinistra	A.3	2	1
691/217	211EX21690B17	Guarnizione O-ring OR-3150 Parker 2-128	A.7	25	1
706/358	861004601	Gruppo contatti ausiliari	A.3	8	1
706/928	EC03N000149B159	Inserto maschio 2 moduli Han Quintax Harting 09 14 002 3001	A	66	5
706/944	EC03P000122B04	Contatto maschio a crimpare AWG 24-20 Harting 09 67 000 8576	A.23	18	8
720/028	211ET23529B01	Trasduttore di corrente LEM LTC 600-SF/SP6	A.13	2	5
720/028	211ET23529B01	Trasduttore di corrente LEM LTC 600-SF/SP6	A.14	2	6
720/028	211ET23529B01	Trasduttore di corrente LEM LTC 600-SF/SP6	A.17	2	6
720/029	EC03P016990B	Trasduttore di tensione LEM DV4200/SP8	A.13	4	2
720/030	EC03P017255B01	Trasduttore di tensione LEM DVL 1000	A.14	3	6
720/032	EC03P017011B	Trasformatore trifase Elettromil F0134/0	A	5	2
720/033	EC03P017012B	Induttanza trifase di filtro AC Elettromil F0136/0	A	6	2
720/035	TL03P030420ZB02C	Scheda NPC-03	A.21	4	2
720/036	TL03P030421ZB02C	Scheda CTV-05	A.21	2	1
720/037	TL03P021356ZB02C	Scheda API2	A.21	3	1
720/039	TL03P030419ZB01C	Scheda UTI-02	A.21	11	1

INDICE DELLE CATEGORIE

CAT./PROGR.	DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE
720/040	TL03P011244ZB01B	Scheda HDO-01	A.21	6	2
720/041	TL03P011241ZB01B	Scheda UDI-01	A.21	8	2
720/042	EC03P016983B	Alimentatore multiplo 110Vcc/240W MCPower MC241	A.21	1	1
720/043	EC03P007695B01	Ventilatore 24V EBM-Papst 4414FN/2N	A.22	10	1
720/048	211EF21882B0101	Pressostato tar. 1,5 bar Barksdale E1HGH90P4F2VGE13	A.7	6	1
720/049	EC03P016877B	Pompa centrifuga KSB ESO RVP-S 32-125.2/12RH	A.7	8	1
720/050	EC03P016942B	Filtro a cestello S.I.A. 675316-070	A.7	9	1
720/051	EC03N000428B11	Connettore fisso da pannello 37 contatti Van-System CV010113 228-21S N759	A.7	30	1
720/052	211ER22637B	Sonda di temperatura PT100 Precision P14.0118	A.7	17	2
720/055	EC01P017519B	Traction Power Unit	A	2	3
720/056	EC01P017553B	Auxiliary Power Unit	A	3	1
720/057	EC03P017375B0100	Contattore quadripolare 48÷130V ABB AF205B-40-22RT-12	A.16	2	2
720/058	TB02P00055104UA01D	Morsettiera 4 poli 500V / 400A SPII D348635	A	36	1
720/059	211EC23810B	Condensatore di filtro in AC trifase 3x50µF 1500Vrms 50A Vishay ACMKP 1.5/150uF/3	A	13	2
720/061	211VK00970B130307	Relè 110V con basetta, molla e antisbaglio A.M.R.A. POKS-DI-LED P7	A.18	8	2
720/061	211VK00970B130307	Relè 110V con basetta, molla e antisbaglio A.M.R.A. POKS-DI-LED P7	A.19	4	2
720/789	EC03P017391B06	Contattore tripolare ABB AF38ZB-30-00RT22	A.18	4	4
720/823	2630001	Varistore 72÷150V	A.2	N.R.	1
721/087	EC02N000391B290400	Connettore circolare fisso maschio Van-System 36-10 (48 contatti size 16)	A.18	22	1
721/088	851250001	Polo mobile	A.2	5	1
721/089	850250001	Polo fisso	A.2	6	1
721/090	244004604	Contatto ausiliario	A.2	15	2
721/208	211EJ24184B13	Guarnizione autobloccante Emka 1011-05	A	57	3,5 m
721/381	211EX23311B07	Guarnizione 5x57 in EPDM, un lato adesivo	A	76	Q.B.
725/082	TL01041391FD02	Convertitore di trazione	ALFA	1	2
725/083	EC03P022202B	Induttore filtro DC Elettromil	A	4	2
725/084	EC03P021802B	Sezionatore di messa a terra (Faiveley dis. FT0076419-102-3DD0)	A	9	1

INDICE DELLE CATEGORIE

CAT./PROGR.	DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE
725/085	EC03P023347B	Ventilatore assiale tipo AHMN 450-13B2-59°-3 (WMB dis. 11019109)	A	10	1
725/086	EC03P023346B	Radiatore acqua (Tesio dis. 6004150)	A	11	1
725/087	EC030001673	Induttore disaccoppiamento DC Elettromil RM-004K9-DN-00	A	15	1
725/088	EC030002075P01	Alimentatore 110Vcc/64Vpp/100W MCPower MC310	A	48	1
725/089	TL03P036245ZB01C	Scheda EST-02	A.21	10	1
725/090	TL03P041033FD01D	Unità controllo trazione TACU-03	A	37	2
725/091	11019109 Pos. 3	Motore	A.5	3	1
725/092	11019109 Pos. 4	Girante	A.5	4	1
725/093	11019109 Pos. 5	Sensore induttivo	A.5	5	2
725/094	GC404052-C	Trasduttore di corrente LEM HTC 1000-S/SP4	A.15	2	2
725/095	GC404052-B	Trasduttore di corrente LEM HTC 500-S/SP4	A.15	4	1
725/096	GD412396-A	Trasduttore di potenza DC	A.15	3	1
725/097	EC030000267P01	Resistenza di precarica Microelettrica Scientifica 9745665901	A.19	3	2
725/098	EC03P017796B05	Fusibile 4200Vcc 40A Mersen D600SE42C40QF cod. C079490	A.19	7	2
725/099	EC03P017796B03	Microswitch Mersen MC2R3E 1-5NBS cod. J310025	A.19	8	2
725/763	EC030010741	Resistore di potenza Telema M2183LFRAHMU	A	16	1
725/764	3C485818A	Power Management Unit (ACCU)	A	45	1
725/765	3C485792A	Scheda VRY	A	46	1
725/766	GD402998	Nucleo di ferrite	A	78	1
725/767	EC030000555P02	Sonda di temperatura PT100 Precision MTR-AIR-2	A	80	1
725/768	EC030011781	Contattore 3 kV Secheron HBTA42030LR668C	A.19	2	2
725/769	0E9700009P0000	Assieme scaricatore 400V RMS	A.26	5	1
725/844	017239UA01	Kit connettore 2W2C combinazione maschio	A.23	5	1
725/845	001750UA01	Kit connettore diritto maschio M12 AWG 20	A.23	4	2
725/846	231EE10993B	Kit connettore DSUB9 4-40 maschio	A.23	3	1
725/847	231EE10992B	Kit connettore DSUB9 4-40 femmina	A.23	2	2
725/848	009826UA01	Kit connettore 48 poli AWG 20-16	A.23	1	9

INDICE DELLE CATEGORIE

CAT./PROGR.	DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE
725/895	EC03P017376B05	Contattore unipolare A.T. bidirezionale 3 kV 110 V Microelettrica Scientifica LTHH02501013400	A	7	5
730/760	87515077/110	Kit sostitituzione elettromagnete 110V (bobina 242018300)	A.2	16	1
850/371	0100113/S6	Contatto fisso	A.2	12	1
850/375	0100093/S6	Contatto mobile	A.2	10	1
899/066	EC03N000149B146	Inserto cieco Harting 09 14 000 9950	A	75	3
926/067	211NU50228B15	Contatto femmina a crimpare AWG 20-16 TE Connectivity 1-175218-3	A	41	6
926/067	211NU50228B15	Contatto femmina a crimpare AWG 20-16 TE Connectivity 1-175218-3	A.23	7	20
926/067	211NU50228B15	Contatto femmina a crimpare AWG 20-16 TE Connectivity 1-175218-3	A.24	5	36
926/067	211NU50228B15	Contatto femmina a crimpare AWG 20-16 TE Connectivity 1-175218-3	A.25	11	25
926/119	211VK00700B03	Contattore unipolare A.T. bidirezionale 4 kV 110 V Microelettrica Scientifica LTHH01001015401	A	8	2
926/152	211EC22547B	Condensatore 220µF/1100 V	A.26	4	1
926/354	211NU50228B09	Connettore volante 3 contatti 250V TE Connectivity 1-178288-3	A	40	2
943/648	211EK22984BA5	Fermo END per barra DIN ABB 36012152	A.18	9	2
973/039	013HH010001	Kit contatti d'arco	A.3	N.R.	1
973/730	1388744/S	Fiancata isolante sinistra	A.2	2	1
973/731	1388744/D	Fiancata isolante destra	A.2	3	1
973/734	0217216	Espansione	A.3	4	2

ELENCO DITTE RICHIAMATE NEL CATALOGO

ELENCO DITTE RICHIAMATE NEL CATALOGO

N. CODICE	DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE	RAPPRESENTANTE	INDIRIZZO
0	DA COMMERCIO		
1	HITACHI RAIL STS S.p.A.		Via Argine, 425 - 80147 Napoli
2	LEM ITALIA s.r.l.		Via V. Bellini, 7 - 35030 Selvazzano Dentro (PD)
3	TE CONNECTIVITY ITALIA s.r.l.		C.so F.lli Cervi, 15 - 10093 Collegno (TO)
4	WMB VENTILATOREN GmbH		Irene Kärcher Straße, 35 - 74423 Obersontheim (Germania)
5	TESIO RADIATORI S.p.A.	T.RAD ITALIA S.p.A.	Via Vittime di Piazza della Loggia, 22 - 10024 Moncalieri (TO)
6	ABB SACE S.p.A.	ABB ELECTRIFICATION ITALIA	Via L. Lama, 33 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
7	SPII S.p.A.		Via Don Volpi, 37 - 21047 Saronno (VA)
8	MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.p.A.		Via Lucania, 2 - 20090 Buccinasco (MI)
9	VISHAY SEMICONDUCTOR ITALIANA S.p.A.		Via P. Mascagni, 42 - 20030 Senago (MI)
10	ELETTROMIL s.r.l.		Zona Industriale Pineta - 06060 Castiglione del Lago (PG)
11	HARTING S.p.A.		Via dell'Industria, 7 - 20055 Vimodrone (MI)
12	EMKA ITALIA s.r.l.		Via dell'Artigiano, 11 - 37010 Pastrengo (VR)
13	MERSEN ITALIA S.p.A.		Via dei Missaglia, 97/B2 - 20142 Milano
14	IVG COLBACHINI S.p.A.		Via Fossona, 132 - 35030 Cervarese Santa Croce (PD)
15	MULTICOMP	FARNELL ITALIA s.r.l.	C.so Europa, 20/22 - 20045 Lainate (MI)
16	EBM-PAPST s.r.l.		Via Cornaggia, 108 - 22076 Mozzate (CO)
17	BOURDON-HAENNI GmbH	PRECISION FLUID CONTROLS s.r.l.	Via G. Watt, 37 - 20143 Milano
18	BARKSDALE CONTROL PRODUCTS GmbH	PRECISION FLUID CONTROLS s.r.l.	Via G. Watt, 37 - 20143 Milano
19	KSB ITALIA S.p.A.		Via M. D'Azeglio, 32 - 20863 Concorezzo (MB)

ELENCO DITTE RICHIAMATE NEL CATALOGO

N. CODICE	DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE	RAPPRESENTANTE	INDIRIZZO
20	S.I.A. SOCIETÀ INGEGNERIA APPLICATA s.r.l.		Via A. De Gasperi, 132 - 80059 Torre del Greco (NA)
21	HYDROFLEX s.r.l.		Via Provinciale delle Brecce, 51 - 80147 Napoli
22	PRECISION FLUID CONTROLS s.r.l.		Via G. Watt, 37 - 20143 Milano
23	VEGA ITALIA s.r.l.		Via E. Fermi, 8 - 20057 Assago (MI)
24	RADIALL VAN-SYSTEM s.r.l.		Via L. Zambeletti, 19 - 20021 Baranzate (MI)
25	PANDUIT EUROPE LTD		Via Como, 10 - 20045 Lainate (MI)
26	PARKER HANNIFIN ITALY s.r.l.		Via S. Caboto, 1 - 20094 Corsico (MI)
27	RELATS S.A.	GAMMA S.p.A.	Via Auxilia, 1/c - 29022 Bobbio (PC)
28	PIEMME GENERAL TRADING s.r.l.		Via Privata Urbino, 10 - 20161 Milano
29	A.M.R.A. S.p.A.		Via Sant'Ambrogio, 23/25 - 20846 Bareggia di Macherio (MB)
30	PHOENIX CONTACT S.p.A.		Via Bellini, 39/41 - 20095 Cusano Milanino (MI)
31	CONEC CORP.	ELSAP S.p.A.	V.le Famagosta, 61 - 20142 Milano
32	HELLERMANN TYTON s.r.l.		Via Visco, 3/5 - 35010 Limena (PD)
33	SAFRAN S.A.	CONNEX ITALIANA s.r.l.	P.le Lugano, 9 - 20158 Milano
34	MCPOWER s.r.l.		Via Pontina Vecchia, km 34 - 00040 Ardea (Roma)
35	SOUTHCO ITALIA s.r.l.		Via Olona, 2 - 20123 Milano
36	DUBUIS S.A.S.	GLENAIR ITALIA S.p.A.	Via del Lavoro, 7 - Loc. Quarto Inferiore - 40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
37	FAIVELEY TRANSPORT CZECH a.s.	FAIVELEY TRANSPORT ITALIA S.p.A.	Via Volvera, 51 - 10045 Piossasco (TO)
38	SCHALTBAU GmbH	SPII S.p.A.	Via Don Volpi, 37 - 21047 Saronno (VA)
39	SKF INDUSTRIE S.p.A.		Via Pinerolo, 42 - 10060 Airasca (TO)

ELENCO DITTE RICHIAMATE NEL CATALOGO

N. CODICE	DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE	RAPPRESENTANTE	INDIRIZZO
40	HUBER+SUHNER AG	ALHOF di A. HOFMANN S.p.A.	Via Melegnano, 20 - Villaggio Cavour - 20019 Settimo Milanese (MI)
41	TELEMA S.p.A.		Via Carlo D'Adda, 9/A - 20143 Milano
42	SÉCHERON S.A.	CASRAM RAIL S.p.A.	Via Europa, 4 - 22070 Cirimido (CO)